

PIANO DI SVILUPPO
A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
DI CUI AL DM 31 DICEMBRE 2021 - ACCORDI PER L'INNOVAZIONE
INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

IIª PARTE: ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PROGETTO

(Fornire le seguenti informazioni con riferimento all'intero progetto)

1. TITOLO E DURATA DEL PROGETTO

Titolo del progetto

START | SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

durata in mesi (non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi)

36 mesi

(nota bene: i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione; per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio attività del personale interno).

2. AMBITO TECNOLOGICO

- Indicare la tecnologia abilitante fondamentale (KET – Key Enabling Technology) al cui sviluppo è finalizzata la proposta progettuale tra quelle indicate nell'Allegato n. 1 al decreto ministeriale 31 dicembre 2021: Materiali avanzati e nanotecnologia, Fotonica e micro/nano elettronica, Sistemi avanzati di produzione, Tecnologie delle scienze della vita, Intelligenza artificiale, Connessione e sicurezza digitale

Intelligenza artificiale

- Indicare l'area di intervento (una sola) nella quale la tecnologia da sviluppare presenta ricadute tra quelli indicati nell'Allegato n. 2 al decreto ministeriale 31 dicembre 2021:

Tecnologie di fabbricazione

Nell'ambito dell'area di intervento selezionata, indicare una o più linee generali sviluppate nel progetto di ricerca e sviluppo – come individuate nell'Allegato n. 2 al decreto ministeriale 31 dicembre 2021.

Linee generali:

- Innovazioni pionieristiche che impiegano differenti tecnologie abilitanti in tutta la catena del valore. Ne sono esempi le tecnologie convergenti, l'IA, i gemelli digitali, l'analisi di dati, le tecnologie di controllo, le tecnologie dei sensori, la robotica industriale, collaborativa e intelligente, i sistemi centrati sull'uomo, la produzione biotecnologica, le batterie di tecnologia avanzata e le tecnologie per l'idrogeno, compreso l'idrogeno basato su fonti rinnovabili, e le celle a combustibile, come pure le tecnologie laser e al plasma avanzate;

- Impianti cognitivi flessibili, di alta precisione, privi di difetti, poco inquinanti e a bassa produzione di rifiuti, sostenibili e climaticamente neutri, conformemente all'approccio dell'economia circolare; sistemi di fabbricazione intelligenti ed efficienti sotto il profilo energetico che soddisfino le esigenze dei clienti;
- Innovazioni pionieristiche nelle tecniche per i sopralluoghi dei siti di costruzione, per una totale automazione del montaggio eseguito sul posto e dei componenti prefabbricati.

- *Descrivere brevemente gli elementi del progetto con la tecnologia indicata*

Nell'ultimo quinquennio l'industria manifatturiera italiana, grazie anche alle politiche industriali legate al paradigma dell'Industria 4.0, ha sperimentato una considerevole crescita del livello di digitalizzazione delle operazioni. I processi produttivi supportati da reti di sensori, raccolgono ingenti quantità di dati che fluiscono dalle fabbriche ai gestionali aziendali, fornendo alle organizzazioni più informazioni di quante ne possano elaborare. Purtroppo, molte aziende non hanno le risorse tecniche e le competenze per trasformare i dati in conoscenza utile per ridurre i costi e aumentare l'efficienza. Per questa ragione oggi le aziende con un buon livello di maturità tecnologica hanno bisogno dell'intelligenza artificiale (*Artificial Intelligence: AI*). In questo contesto il progetto START intende porre le basi per la transizione dalla *Smart Factory*, basata sulle tecnologie dell'Industria 4.0, alla *Intelligent Factory*. In questo nuovo modello industriale la AI consentirà di sviluppare e implementare soluzioni tecnologiche più efficienti e sostenibili che accompagneranno l'organizzazione verso la *Intelligent Industry* grazie anche all'adozione di modelli di business orientati ai dati.

3. SINTESI

Fornire una sintesi del progetto di ricerca e sviluppo proposto.

Industria 4.0, è un concetto ormai vecchio di dieci anni e oggi, nei paesi industrialmente avanzati come l'Italia, è diventato un modello operativo abbastanza diffuso e consolidato. Esso si basa sulla costruzione di "*smart factory*" dove l'integrazione di diverse tecnologie digitali rendono i processi operativi all'interno della fabbrica, più efficienti e flessibili. Questa innovazione delle imprese manifatturiere è avvenuta attraverso cambiamenti incrementali e con il potenziamento delle tradizionali efficienze operative che hanno reso gli ambienti produttivi più dinamici, connessi ma anche più complessi a causa dei grandi volumi di dati generati. Per gestire questa complessità, oggi è necessaria una trasformazione più profonda, basata su nuovi approcci che utilizzino le tecnologie emergenti per la reingegnerizzazione delle operazioni, dei prodotti e dei modelli di business in grado di coinvolgere anche fornitori e clienti. Tra queste, l'intelligenza artificiale (AI) è una delle tecnologie più promettenti per aiutare le organizzazioni a sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Tuttavia, la reale adozione a livello industriale della AI è ancora relativamente bassa poiché gli ambienti operativi presentano complessità tecniche e organizzative per le quali le imprese industriali sono ancora impreparate¹. Inoltre, nonostante l'interesse per l'AI alimentata dai big data analytics sia cresciuta negli ultimi anni, soprattutto per le sue potenziali capacità di migliorare le prestazioni delle industrie e delle supply chains, sono ancora poche le ricerche empiriche che dimostrino come le imprese manifatturiere possano implementare l'AI nella gestione dei propri processi². Così come, il progresso e l'avanzamento delle tecniche di AI (come Machine Learning – MI - e Deep Learning - DP) nei vari contesti

¹ Peres, R. S., Jia, X., Lee, J., Sun, K., Colombo, A. W., & Barata, J. (2020). Industrial artificial intelligence in industry 4.0-systematic review, challenges and outlook. *IEEE Access*, 8, 220121-220139.

² Bag, S., Pretorius, J. H. C., Gupta, S., & Dwivedi, Y. K. (2021). Role of institutional pressures and resources in the adoption of big data analytics powered artificial intelligence, sustainable manufacturing practices and circular economy capabilities. *Technological Forecasting and Social Change*, 163, 120420.

ingegneristici e produttivi, non sono ancora sufficientemente esplorati³.

Per colmare questi divari START adotterà un approccio metodologico transdisciplinare, basato su molteplici tecnologie convergenti, per progettare e sperimentare in ambiente pilota pre-industriale, la trasformazione della *Industry 4.0* esistente nella nuova *Intelligent Factory* come base per la costruzione della *Intelligent Industry* organizzativa. Operativamente, come base del nuovo modello operativo, verrà creata una architettura edge-to-cloud che integrerà gli algoritmi AI con le tecnologie dell'Industria 4.0 per monitorare il processo produttivo includendo risorse, attrezzature, personale e processi. Il progetto START giungerà fino alla fase di impiego dei prodotti ceramici alla scala dell'edificio simulando attraverso un prototipo il comportamento in opera in termini di efficienza energetica e benessere correlato degli abitanti. I dati raccolti durante la fase di monitoraggio del modello sperimentale serviranno per implementare un database parametrico ambiente e benessere-correlato, quale base per ottimizzare il comportamento in opera degli involucri edilizi e controllare, anche da remoto i parametri di confort indoor tramite tecnologie IoT. Queste informazioni saranno restituite alla filiera produttiva per l'implementazione di prodotto sia dal punto di vista prestazionale che delle performances ambientali.

4. FINALITA'

Descrivere la finalità del progetto rispetto allo scenario di riferimento del settore di appartenenza e alle direttrici di sviluppo del mercato.

Intraprendere un percorso di trasformazione digitale non significa aggiungere nuove tecnologie ai tradizionali processi di produzione, ma gestire un effettivo radicale cambiamento. Infatti, man mano che le tecnologie digitali si integrano e si fondono con i processi di produzione, cambiano i meccanismi di creazione di valore. Pertanto, l'industria manifatturiera deve ricercare e sviluppare nuovi modelli operativi e di business che consentano di governare il cambiamento digitale nelle sue tre principali fasi: digitizzazione, digitalizzazione e trasformazione digitale⁴. La digitizzazione è la codifica delle informazioni analogiche in un formato digitale in modo che i computer possano memorizzarle, elaborarle e trasmetterle, ma non cambiano le attività di creazione del valore. La digitalizzazione invece impiega le tecnologie digitali come abilitatori chiave per ottimizzare i processi aziendali esistenti rendendoli più efficienti. Ciò apre nuove opportunità perché il cambiamento dei processi può migliorare la qualità dei prodotti e la relazione con i clienti. La trasformazione digitale è la fase più pervasiva perché porta a cambiamenti strategici non solo dei processi produttivi ed organizzativi delle aziende, ma anche dei modelli di business e delle modalità di creazione e cattura del valore con il coinvolgimento di fornitori e clienti. Il Piano Nazionale Industria 4.0 (2017-2020) varato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 21 Settembre 2016 ha incentivato la digitazione e digitalizzazione dei processi produttivi dell'industria italiana. Tuttavia, l'implementazione di Industria 4.0 in un impianto o in una fabbrica non è un punto di arrivo, ma una fase del processo evolutivo che deve accompagnare le organizzazioni manifatturiere verso la trasformazione digitale. Dopo la digitazione e la digitalizzazione, le imprese ora stanno cercando di vagliare, ordinare, classificare e, soprattutto, analizzare i dati provenienti dalle loro linee di produzione. Di conseguenza, c'è il pericolo reale che gli operatori industriali siano riempiti da una ingente mole di informazioni ingestibili e che perdano opportunità di reale miglioramento della qualità. Le linee di produzione includono sempre più flussi di processo, alcuni in parallelo, altri in sequenza, comunque tutti interdipendenti, che richiedono una specifica combinazione di variabili per raggiungere l'efficienza ottimale. Una risposta a questo problema è aumentare le capacità umane di elaborazione con l'intelligenza artificiale (AI), non solo per analizzare ma anche per prevedere e infine prescrivere azioni. L'AI opera in questi ambienti complessi dove i dati storici di produzione e di qualità provenienti da più fonti vengono elaborati per fornire

³ Nti, I. K., Adekoya, A. F., Weyori, B. A., & Nyarko-Boateng, O. (2021). Applications of artificial intelligence in engineering and manufacturing: A systematic review. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 1-21.

⁴ Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889-901.

una visione unificata.

Partendo dalla realtà dell'industria ceramica, che ha già digitalizzato con successo i propri processi nel quadro del piano Industria 4.0, il progetto START si prefigge di ricercare e validare, soluzioni tecnologiche e modelli operativi capaci di guidare la trasformazione digitale di un'azienda industriale fino alla scala di impiego del prodotto finale e quindi avere dati di ritorno utili per un processo continuo di ottimizzazione del prodotto alla scala industriale. A tal fine saranno attuate diverse azioni:

- Impiegare l'intelligenza artificiale (AI) per aumentare l'efficienza operativa di fabbrica;
- sfruttare l'iperautomazione per ottenere una maggiore qualità degli output degli outcome;
- adottare criteri di eco-efficacia guidati dalla AI per soddisfare la domanda di prodotti più sostenibili;
- utilizzare l'AI per ottimizzare l'uso delle risorse energetiche e naturali;
- costruire un ambiente produttivo agile che superi la standardizzazione operativa;
- sfruttare l'agilità della produzione per fornire ai clienti prodotti personalizzati;
- sfruttare l'agilità operativa per rendere l'organizzazione industriale più resiliente e competitiva;
- prevedere adeguati sistemi di cybersecurity;
- ottimizzare i prodotti ceramici in chiave “smart materials” perché siano più versatili e coerenti con l’approccio “Design Thinking”;
- sfruttare un sistema di monitoraggio in opera per ottimizzare il comportamento degli involucri edilizi e migliorare il confort indoor per gli occupanti;

La trasformazione digitale, con il passaggio da *Industry 4.0* a *Intelligent Industry*, si baserà sulle tecnologie digitali integrando IoT, Big Data e AI per l'*analisi e il monitoraggio dei processi produttivi e le performance tecniche e di sostenibilità dell'organizzazione e dei prodotti*.

5. OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO

- Descrivere l'obiettivo finale a cui il progetto è diretto. Devono essere evidenziate le caratteristiche e le prestazioni del nuovo prodotto, del processo o del servizio da sviluppare e/o da migliorare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche per conseguire l'obiettivo finale nonché le soluzioni tecnologiche previste.

Obiettivo finale: Progettare, realizzare e collaudare soluzione tecnologiche e protocolli operativi, dalla fabbrica di ceramica all'applicazione costruttiva, per guidare la transizione della *Smart Factory* in *Intelligent Factory*, trasformando l'intera organizzazione da *Industry 4.0* a *Intelligent Industry* in chiave di sostenibilità.

Tale obiettivo generale sarà raggiunto attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:

1. Studiare un modello di Digital Twin dotato di funzionalità sia di intelligenza artificiale che di biointelligenza in grado di gestire un flusso bidirezionale di dati e informazioni tra il sistema fisico e virtuale dell'industria ceramica.
2. Costruire modelli statistici per descrivere i meccanismi di interazione tra materiali ceramici e processi produttivi, tra processi e prodotti e tra materiali e prodotti.
3. Studiare un quadro applicativo degli algoritmi di intelligenza artificiale specifico per l'industria ceramica al fine di renderla più efficiente nell'uso delle risorse naturali ed energetiche e quindi anche più sostenibile.
4. Collaudare in ambiente operativo gli algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati per l'industria ceramica.

5. Studiare l'architettura della Intelligent Factory facendo ricorso all'approccio dell'Abductive Design Thinking, in modo che il nuovo sistema produttivo sia funzionale alla transizione dell'organizzazione verso la Intelligent Industry.
6. Collaudare in ambiente operativo delle infrastrutture tecniche, delle tecnologie di AI e degli strumenti di monitoraggio di processo e di progettazione di prodotto che insieme costituiscono la Intelligent Industry.
7. Progettare un involucro edilizio a matrice ceramica, dotato di sensori per monitorare i parametri ambientali indoor e outdoor, che estenda il concetto e l'operatività dell'Intelligent Industry all'edificio.

Caratteristiche e prestazioni: Gli algoritmi di AI permetteranno di monitorare l'intero processo produttivo attraverso l'analisi in tempo reale dei dati storici multi-fonte delle linee di produzione, offrendo agli operatori una visione olistica della produzione e della qualità di ogni lotto di piastrelle prodotte. In questo modo saranno superati i limiti dei metodi statistici tradizionali che faticano a elaborare la quantità, il tasso e la diversità dei dati nei processi di produzione su larga scala. Gli algoritmi AI potranno analizzare gli effetti a cascata delle criticità che tipicamente si manifestano in punti e che si propagano attraverso le linee di produzione, suggerendo modifiche ottimali dei parametri operativi. Alla scala di applicazione costruttiva e sperimentazione del prodotto, i dati raccolti in fase di monitoraggio permetteranno l'implementazione e il miglioramento prestazionale alla scala produttiva finalizzata al miglioramento del confort dell'utente e del profilo ambientale del prodotto.

Problematiche tecniche e soluzioni tecnologiche previste: Le principali criticità previste relative all'implementazione del progetto e le corrispondenti azioni di risposta sono descritte di seguito ad ogni OR.

5.bis ELEMENTI UTILI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO SANCITO DALL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DI "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (PRINCIPIO DNSH) CONTRO L'AMBIENTE

- evidenziare gli elementi utili alla verifica del principio di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenuto conto di quanto specificato nelle linee guida pubblicate dal Ministero nella pagina internet dedicata all'intervento:

Le attività del progetto contribuiscono:

- Alla mitigazione dei cambiamenti climatici grazie al recupero degli scarti crudi di lavorazione che consentono un risparmio sia di energia termica che elettrica sull'intero processo, oltre a sviluppare soluzioni volte a diminuire le emissioni di CO₂ raggiungendo livelli inferiori rispetto alla media settoriale.
- All'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine grazie al recupero totale delle acque industriali che sono utilizzate per la macinazione dell'impasto ceramico.
- Alla transizione verso un'economia circolare prevedendo il riutilizzo di scarti di lavorazione interni e sottoprodotti di lavorazioni minerarie, provenienti dall'esterno, che andranno a diminuire il consumo di risorse primarie e i conferimenti in discarica. Tali materie prime seconde conserveranno lo stesso valore delle materie prime primarie e del prodotto finito. Inoltre, il progetto prevede un nuovo approccio alla progettazione degli edifici per includere la riutilizzabilità del materiale ceramico a fine vita.
- Alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento grazie al recupero delle acque industriali e degli scarti di lavorazione per la preparazione dell'impasto, riducendo così la produzione complessiva di rifiuti.

6. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Fornire i riferimenti ed allegare CV.

Nome e cognome: Davide Settembre Blundo

Qualifica: Innovation Program Manager

E-mail: davide.settembre@gresmalt.it

Cellulare: 335 - 7403354

7. OBIETTIVI REALIZZATIVI DEL PROGETTO

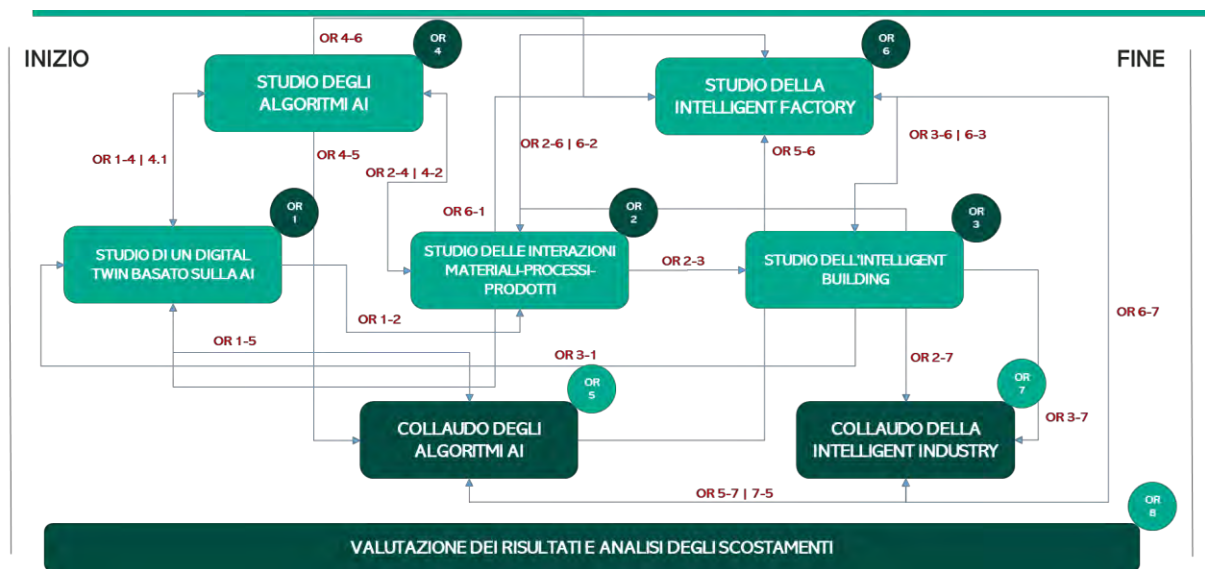
Articolare il progetto in obiettivi realizzativi per un numero massimo pari a 15, da raggiungere solo nel caso di particolari complessità e comunque da rispettare anche nel caso di progetto congiunto.

Indicare nella tabella seguente ciascun obiettivo realizzativo (OR) considerando che:

- non possono esserci obiettivi realizzativi che prevedono lo svolgimento sia di attività di ricerca che di attività di sviluppo;
- in caso di progetti congiunti, gli obiettivi devono essere riferiti al singolo soggetto proponente. Non possono esserci obiettivi realizzativi che prevedono lo svolgimento di attività da parte di più soggetti proponenti.

OR	Soggetto proponente	Tipologia (RI/SS)	Titolo OR
OR1	Libera Università di Bolzano	RI	Concetto globale di Digital Twin per la transizione da Industry 4.0 a Intelligent Industry basata sull'Intelligenza Artificiale.
OR2	Università della Calabria	RI	Modelli per la previsione e la classificazione della qualità di materiali ceramici basati su approcci di feature extraction e machine learning.
OR3	Università degli Studi di Sassari	RI	Dalla fabbrica all'utente: l'Intelligenza Artificiale a supporto dell'Architectural Design 4.0+ per il confort ambientale.
OR4	SACMI	RI	Studio per l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale per la gestione della Intelligent Industry.
OR5	SACMI	SS	Applicazione di strumenti di AI per aumentare la sostenibilità del processo ceramico.
OR6	Gresmalt	RI	Modellazione di soluzioni tecnologiche per la transizione verso la Intelligent Industry.
OR7	Gresmalt	SS	Validazione in ambiente operativo della Intelligent Industry.
OR8	Gresmalt	SS	Misurazione e valutazione dei risultati di progetto e analisi degli scostamenti.

Si riporta di seguito il diagramma Pert che mostra le interdipendenze tra le attività degli OR.



Ripetere le sezioni 7.1 – 7.2 – 7.3 per OGNI Obiettivo Realizzativo indicato nella tabella compilare i 3 moduli seguenti:

7.1. DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO REALIZZATIVO

Riportare il titolo dell'Obiettivo Realizzativo, il soggetto proponente preposto alla sua realizzazione (nel caso di progetti congiunti), la tipologia (RI/SS), i luoghi di svolgimento ed una sintetica descrizione dell'obiettivo realizzativo, che deve comprendere tutte le attività necessarie al suo raggiungimento riferite o ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo sperimentale.

TITOLO OR

SOGGETTO PROPONENTE

.TIPOLOGIA

LUOGO DI SVOLGIMENTO

DESCRIZIONE SINTETICA

7.2. ELENCO DELLE ATTIVITÀ DELL'OBIETTIVO REALIZZATIVO E RELATIVA DESCRIZIONE

- Descrivere le attività previste nell'Obiettivo Realizzativo, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte.

- Indicare le risorse tecniche umane impiegate in funzione dell'Obiettivo Realizzativo da svolgere e i risultati specifici delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo stesso. Nella "tabella 3" dovrà essere riportato il dettaglio del personale impiegato nel progetto, nel rispetto di quanto indicato nell'allegato n. 10, punto a), del decreto direttoriale, suddividendo il personale dipendente in relazione alle fasce di costo (Alto, Medio, Basso) previste dal Decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018

OR 1. Concetto globale di Digital Twin per la transizione da Industry 4.0 a Intelligent Industry basata sull'Intelligenza Artificiale

Tipologia: Ricerca Industriale

Soggetto Proponente: Libera Università di Bolzano

Descrizione dell'obiettivo realizzativo:

- **Background:** Una "Smart Factory" è un sistema di produzione in grado di applicare la conoscenza precedentemente acquisita, mentre una "Intelligent Factory" è una fabbrica che è in grado di acquisire autonomamente nuove conoscenze e di sfruttarle per l'auto-ottimizzazione, utilizzando l'intelligenza artificiale⁵. A questo si aggiungono tendenze attuali come l'Industria 5.0, che dovrebbe rendere le fabbriche del futuro non solo più efficienti, ma anche più sostenibili, centrate sull'uomo e resilienti⁶. Il fattore umano in particolare sta giocando un ruolo di crescente importanza anche in relazione all'introduzione dell'intelligenza artificiale. I sistemi di IA devono essere progettati in modo tale da essere accettati dagli utenti e i risultati devono essere presentati in modo spiegabile e comprensibile⁷. Mentre negli anni passati sono state combinate discipline dell'ingegneria e dell'informatica, la tendenza odierna è di integrare fenomeni della biologia, ponendo in essere sistemi biointelligenti⁸.
- **GAP e scopi:** Attualmente, è possibile generare dati e monitorarli in tempo reale utilizzando tecnologie come l'Industrial IoT e sensoristica avanzata (Digital Shadow), mentre è obiettivo fondamentale di questo OR la concezione globale di un Digital Twin dotato di funzionalità di IA con un flusso bidirezionale di dati e informazioni fra il sistema fisico e quello virtuale⁹. Un altro obiettivo è quello di prendere in considerazione l'essere umano nella progettazione di Digital Twins e sistemi IA. Gli attuali ostacoli in termini di spiegabilità e accettazione di sistemi di IA devono essere minimizzati sin dall'inizio attraverso linee guida appropriate. Un altro obiettivo esplorativo di questo OR è quello di indagare il potenziale della biointelligenza in aggiunta al concetto di intelligenza artificiale e di trasferirlo all'industria ceramica. I risultati di questo OR creano le basi teoriche e concettuali per gli OR successivi.
- **Metodologie:** I metodi utilizzati per la ricerca di un concetto globale sono la revisione sistematica della letteratura, l'utilizzo di Axiomatic Design per un'analisi sistematici dei requisiti¹⁰, modelli di ontologia, l'utilizzo di tecnologie di Digital Twin e AI nell'industria, linea guida per sistemi di IA centrati sull'uomo ed etici e l'esplorazione di sistemi di produzione biointelligenti¹¹.
- **Risultati:** In questo OR, ci si aspetta la ricerca di un concetto globale dell'applicazione dell'IA con l'obiettivo di raggiungere una produzione più sostenibile e guidata dai dati. Questo concetto globale ha lo scopo di identificare e studiare i vari sistemi e possibili soluzioni per la transizione verso la Intelligent Factory e quindi rappresentare una base per le ulteriori OR. Un secondo obiettivo è formulato nella ricerca di linee guida per la progettazione etica di sistemi di IA, così come la ricerca

⁵ Rauch, E. (2020, June). Industry 4.0+: The next level of intelligent and self-optimizing factories. In *Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange* (pp. 176-186). Springer, Cham.

⁶ https://ec.europa.eu/info/news/industry-50-towards-more-sustainable-resilient-and-human-centric-industry-2021-jan-07_en

⁷ https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai-and-interpretability-policy-briefing_creative_commons.pdf

⁸ <https://sciencebusiness.net/network-updates/next-industrial-revolution-will-come-nature>

⁹ Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. *IFAC-PapersOnLine*, 51(11), 1016-1022.

¹⁰ Vickery, A., Rauch, E., Rojas, R. A., & Brown, C. A. (2019). Smart Data Analytics in SME Manufacturing—an Axiomatic Design based Conceptual Framework. In *MATEC Web of Conferences* (Vol. 301, pp. 1-11). -.

¹¹ Matt, D. T., Riedl, M., & Rauch, E. (2020). Nature as inspiration - the role of biological transformation in the future design of production systems. *Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb ZWF*, Vol. 115, No. 1-2, 2020.

di sistemi di assistenza basati su IA e centrati sull'uomo. Infine, come terzo e ultimo risultato, oltre all'IA, si vuole indagare anche il potenziale dei sistemi e concetti di produzione biointelligenti.

- **Contributo innovativo:** L'approccio innovativo di questo OR è quello di progettare un concetto globale di un Digital Twin olistico e basato sull'IA di una fabbrica, che presenta la base per un'auto-ottimizzazione attraverso l'IA stessa. Tale sforzo è caratterizzato dalla considerazione dell'uomo come entità centrale dell'intero sistema produttivo. Lo stato attuale dell'arte è spesso puramente teorico, mentre in questo OR studiamo la fattibilità pratica nella produzione di una fabbrica di ceramica. Anche il concetto di sistemi di produzione biointelligenti, oggi è per lo più discusso solo in teoria. In questo OR, studieremo un approccio innovativo e originale per identificare i concetti biointelligenti adatti e determiniamo il loro potenziale per l'industria ceramica, dando così un contributo significativo sia per la ricerca che per il mondo industriale.

Risultato finale di OR: RF 2 Concetto globale di un gemello digitale basato su sistemi di IA etici, centrati all'uomo e biointelligenti.

Durata: 36 mesi

Sedi Operative: Libera Università di Bolzano, gruppo di ricerca di Industrial Engineering and Automation (https://iea.unibz.it/it/home_it/) e in specifico lo Smart Mini Factory laboratorio per Industria 4.0 (<https://smartminifactory.it/it/>).

Elenco delle attività:

1.1 Analisi dei requisiti generici e specifici: Questa attività inizia con una revisione sistematica della letteratura come fonte secondaria d'informazione (per identificare requisiti generici), nonché con interviste, visite agli attuali siti di produzione e analisi per l'indagine primaria della situazione di partenza, dei punti deboli, delle necessità e dei requisiti specifici di GRESMALT. Usando la metodologia dell'Axiomatic Design, i requisiti di GRESMALT (e stakeholders) sono codificati e trasformati in requisiti funzionali. L'Axiomatic Design è un metodo di Systems Engineering sviluppato da Nam P Suh presso l'MIT e applicato in una varietà di progetti per la progettazione di sistemi complessi (ad esempio NASA o l'industria aeronautica). I ricercatori della Libera Università di Bolzano sono esperti di Axiomatic Design e membri degli organi decisionali dell'International Association for Axiomatic Design. I requisiti funzionali raccolti sono poi decomposti e suddivisi in soluzioni fisiche (e alternative di soluzioni) creando una prima progettazione concettuale di una fabbrica intelligente basata su DT e intelligenza artificiale. Inoltre, eventuali vincoli vengono presi in considerazione nell'analisi dei requisiti specifici. L'applicazione dell'assioma dell'indipendenza e dell'assioma dell'informazione assicurano che la complessità del progetto possa essere minimizzata e la probabilità di successo massimizzata. La decomposizione sistematica e top-down dei requisiti funzionali permette di suddividere un problema inizialmente complesso in sotto-problemi più semplici. Ciò viene digitalmente supportato per mezzo di sistemi software **di Model-Based Systems Engineering (MBSE)** come Acclaro DFSS o Genesys, ai quali la Libera Università di Bolzano ha accesso. Inoltre, eventuali vincoli vengono presi in considerazione nell'analisi dei requisiti specifici.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Rapporto tecnico-scientifico requisiti funzionali	Raccolta sistematica dei requisiti generali e specifici per la creazione di un digital twin.	Numero e completezza di requisiti funzionali e vincoli	Dati di letteratura	Catalogo con >30 abilitatori, driver, barriere, requisiti funzionali e vincoli.
	Definizione di linee guida concrete per la progettazione e implementazione di un digital twin.	Livello di dettaglio / grado di concretezza delle linee guida (in forma di model-based system model)	Decomposizione Top-Level FR/DP (1 livello)	1 MBSE decomposizione (top-down) di minimo 5 livelli

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE METODOLOGICA PROPOSTA
1	Insufficienti informazioni e conoscenze di requisiti e vincoli per l'implementazione di un concetto di gemello digitale basato sull'AI	I requisiti per un gemello digitale a Gresmalt sono determinati in due modi: (i) requisiti generali dalla ricerca e (ii) requisiti specifici dall'azienda attraverso tecniche di intervista. Conversione delle esigenze dell'utente identificate in requisiti funzionali (functional requirements - FR) e vincoli (constraints - C). Eventuali soluzioni espressi dell'utente sono tradotte in requisiti funzionali tramite un approccio di Reverse Engineering per ottenere un catalogo di requisiti neutrale.
2	Mancanza di uno strumento sistematico per la progettazione e implementazione di un concetto complesso di gemello digitale	L'Axiomatic Design serve come metodologia per tradurre i requisiti in soluzioni fisiche attraverso una decomposizione top-down agevolata da sistemi software come Acclaro DFSS. L'applicazione dei due assiomi dell'Axiomatic Design permette di minimizzare il grado di complessità e di ottenere una proposta di sequenza ideale per l'implementazione delle singole linee guida derivate.

1.2 Definizione del concetto globale di un DT intelligente: Collegare i modelli digitali con le fonti di dati disponibili in un DT integrato permette di eseguire analisi e simulazioni con una maggiore frequenza e qualità di dati e output. Questo apre la strada a sistemi di supporto decisionale potenziati dall'intelligenza artificiale¹². Verrà valutato l'impiego di diversi metodi AI (big data, machine/deep learning, elaborazione del linguaggio naturale e tecnologie semantiche) per l'analisi dei dati e per un supporto decisionale e/o di auto-ottimizzazione che riguarda sia la performance, la sostenibilità, e la resilienza. Il primo passo è quello di trasformare un modello digitale (una mera rappresentazione virtuale) in un'ombra digitale (digital shadow). L'ombra digitale simboleggia il collegamento dei dati tra la produzione fisica e il modello virtuale con l'obiettivo di monitorare il sistema in tempo reale. Il secondo passo consiste nel progettare un gemello digitale, che non solo deve esser in grado di ricevere dati dal sistema di produzione reale, ma che sia anche capace di elaborarli e utilizzare i risultati per adattare il sistema di produzione alle necessità correnti. Mentre il monitoraggio in tempo reale puro esegue solo un'analisi descrittiva e diagnostica, un gemello digitale consente anche analisi predittive e prescrittive utilizzando la simulazione, l'intelligenza artificiale e sistemi di supporto decisionale. È essenziale che il gemello digitale sia in grado di utilizzare dati provenienti da fonti eterogenee, accomunati dalla dimensione temporale. Ciò facilita il raggiungimento di livelli più elevati di integrazione della conoscenza e consapevolezza del contesto generale. Vengono considerati diversi livelli della fabbrica (livello di pianificazione, livello di processi/produzione) e obiettivi (qualità, consumo di energia, interazione con le persone) per dedurre un concetto olistico di digital twin intelligente. In particolare, questo concetto globale facilita l'integrazione dei vari sistemi di IA studiati nelle successive OR.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Rapporto tecnico-scientifico concetto globale di digital twin basato su IA	Definizione del concetto di digital shadow per Gresmalt	Completezza del digital shadow	Implementazione parziale di monitoring in tempo reale nella produzione	Concetto di monitoring in tempo reale complessivo
	Definizione del concetto di digital twin per Gresmalt	Completezza del digital twin	Comunicazione mono-direzionale	Concetto globale di comunicazione bi-direzionale (per il controllo multi-obiettivo)

¹² Zhang, X., Ming, X., Liu, Z., Yin, D., Chen, Z., & Chang, Y. (2019). A reference framework and overall planning of industrial artificial intelligence (I-AI) for new application scenarios. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 101(9), 2367-2389.

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
3	Panoramica insufficiente delle origini di dati e delle connessioni attuali e necessarie	Viene creata una mappatura dei collegamenti dati in tempo reale attualmente disponibili e dei sistemi di monitoraggio. Inoltre, è determinato con quali misure tecnologiche possono essere utilizzate ulteriori fonti di dati utili (sensori, SCADA, ERP,...)
4	Panoramica insufficiente delle possibilità dell'utilizzo di metodi di AI e simulazione per il controllo dinamico dei sistemi di produzione.	Sotto forma di un gemello digitale modulare, il concetto globale mostra le possibili applicazioni di tecnologie come la simulazione, l'intelligenza artificiale o tecnologie di big data (possibilmente sotto forma di sistemi di supporto alle decisioni) per ottenere un'autoottimizzazione e controllo dinamico della produzione.

1.3 Definizione e ontologia di un data hub integrato: In questa task si lavorerà per integrare i dati raccolti e utilizzati dal DT progettato in 1.2. Verrà condotta un'analisi dei requisiti per un'ontologia che colleghi i dati fra prodotto, processo di produzione e sito produttivo, possibilmente in un unico data hub/lake. Un'ontologia è una rappresentazione formale, condivisa ed esplicita di una concettualizzazione di un dominio di interesse che dà ai dati una rappresentazione semantica, un senso. L'ontologia descrivere il modo in cui diversi schemi vengono combinati in una struttura dati contenente tutte le entità rilevanti e le loro relazioni in un dominio. I programmi informatici possono poi usare l'ontologia per una varietà di scopi, tra cui il ragionamento induttivo, la classificazione, e svariate tecniche per la risoluzione di problemi. Verranno utilizzate le metodologie per le migliori pratiche nella modellazione dell'ontologia¹³ e verrà formulata una struttura ontologica in modo che le informazioni possano essere scambiate tra il sito fisico e il gemello digitale. Questo consente ai dati necessari all'ottimizzazione delle prestazioni, la sostenibilità e la resilienza di essere valutati automaticamente e tradotti in raccomandazioni di azione e meccanismi di auto-ottimizzazione. Per la modellazione vengono utilizzati sistemi software come Protégé (editore di ontologia e framework open source gratuito per la creazione di sistemi intelligenti) e/o Genesys (software di systems engineering per information modelling di sistemi complessi). L'ontologia elaborata viene utilizzata per progettare successivamente un data hub integrato dei dati rilevanti per Gresmalt Intelligent Factory Twin. Il Data Hub fornisce una fonte unica e completa di dati, che viene alimentata da vari sistemi informatici a disposizione dell'azienda (ERP, MES, CRM,...) e da varie altre fonti di dati (come ad esempio sensori).

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Ontologia e concetto START Integrated Data Hub	Modello dell'ontologia	Numero di modelli di ontologia di riferimento per il settore della ceramica	Modelli generici (e non specifici per la ceramica) di ontologia di Digital Twins disponibili nella letteratura	1 modello di ontologia di riferimento per un DT adatto per l'industria ceramica (tramite software Protégé, Genesys,...)
	Concetto di un data hub unico e integrato	Grado di integrazione dei dati (1 data hub – soluzione migliore; n banche dati necessari – soluzione non ideale)	Banche dati di una struttura tipo “silo-based”	Concetto per l'integrazione in 1 unico data hub integrato

¹³ Singh, S., Shehab, E., Higgins, N., Fowler, K., Reynolds, D., Erkoyuncu, J. A., & Gadd, P. (2021). Data management for developing digital twin ontology model. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture*, 235(14), 2323-2337.

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
5	Mancanza di un modello di ontologia dei dati (eterogenei) esistenti in azienda e quindi alto livello di complessità per un'utilizzo efficiente.	Un'ontologia definisce tutti gli elementi coinvolti nell'ecosistema aziendale organizzandoli in base alla loro relazione reciproca. Definendo l'ontologia anche sistemi, database e applicazioni diversi riescono di comunicare tra loro. L'ontologia fa sì che sia gli umani che le macchine possano capire i dati disponibili. Per la modellazione dell'ontologia si utilizza software open-source (p.e. Protégé) o software commerciale del systems engineering (Genesys).
6	Anche essendoci molti dati esistenti in azienda certi analisi sono difficilmente possibile non avendo un single-point-of-truth o le interfacce tecniche per collegare i vari sistemi.	Tramite la definizione preliminare dell'ontologia viene facilitata la successiva creazione di un data hub integrato. Genesys verrà utilizzato come soluzione software per la strutturazione, concezione e visualizzazione dell'architettura e l'information modelling. Il concetto del data hub verrà implementato, testato e mantenuto nel successivo task 1.4.

1.4 Implementazione prototipale, adattamento continuo e concetto di cybersecurity del Data Hub integrato: In questa fase, il concetto di hub di dati integrato definito in 1.3 viene implementato come prototipo. Questo task opera a stretto contatto con gli OR successivi per integrare e fornire dati di cui necessitano. Per implementare l'hub dati viene utilizzata una soluzione cloud (ad es. Azure). Lo scopo del data hub integrato è di consolidare e condividere i dati in modo da supportare gli analytics e i sistemi di IA. In confronto all'accesso ai dati con connessioni point-to-point a silos indipendenti, la conversione dell'infrastruttura in un data hub semplifica notevolmente il flusso di dati nell'organizzazione. I vantaggi sono una velocità di trasmissione elevata, visibilità e accessibilità di tutti i dati facilitata e un'interfaccia di gestione del data storage unificata. L'implementazione prototipica e i test di convalida vengono eseguiti in coordinamento con le altre OR, che necessitano anche gli stessi dati per le applicazioni di IA. Dato la necessità di adeguamenti nel corso del progetto, anche la struttura dell'hub di dati e il modello ontologico sottostante (e studiato in 1.3) dovranno essere continuamente adattati. Infine, è anche importante elaborare in stretta collaborazione con il dipartimento IT di Gresmalt un concetto innovativo di cybersecurity per la salvaguardia del data hub. La crescente digitalizzazione degli impianti di produzione e l'implementazione dell'IoT industriale comportano inevitabilmente un aumento del rischio di attacchi informatici. A tal fine, deve essere generato un concetto per evitare, ridurre, e affrontare i rischi derivanti da eventuali cyber-attacchi.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Prototipo START Integrated Data Hub	Implementazione prototipale di un data hub integrato	Grado di integrazione dei dati (1 data hub – soluzione migliore; n banche dati necessari – soluzione non ideale)	Banche dati di una struttura tipo “silo-based”	Implementazione prototipale di 1 unico data hub integrato
	Concetto di cybersecurity	Livello di sicurezza secondo la normativa IEC62443	Security Level SL1	Soddisfare gli standard di cyber security per l'Industria (SL2)

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
7	Ad oggi i dati sono spesso archiviati e gestiti tramite silo differenti che rende l'accesso ai dati e il loro utilizzo spesso molto difficile.	Viene generato un data hub cloud per il test prototipale al fine di validare il modello ontologico e testare il concetto di digital twin. Come soluzione tecnica vengono utilizzate soluzioni disponibili in commercio come Microsoft Azure.
8	L'aumento di digitalizzazione incrementa anche i rischi derivanti da attacchi virtuali.	Un corrispondente concetto di cybersecurity verrà studiato per il prototipo di hub di dati. Questo contiene sia concetti organizzativi (come la segmentazione) che soluzioni tecniche per la protezione dagli attacchi informatici (VPN, Encryption, AAA,...).

1.5 Linee guida per la progettazione di sistemi di IA affidabili ed eticamente sostenibili: L'adozione dell'IA in tecnologie di DT (come pianificato in 1.2) presenta ad oggi delle questioni etiche non risolte. In realtà, i valori umani e la consapevolezza sociale non sono tipicamente considerati nella progettazione di sistemi di IA. In questa task verrà utilizzato l'approccio Value Sensitive Design¹⁴ per identificare gli individui e i gruppi che potrebbero essere influenzati dalla tecnologia basata sull'IA. Verrà utilizzata una Value Source Analysis per distinguere tra i valori del progetto esplicitamente supportati, i valori personali dei progettisti dei sistemi IA e i valori detenuti da altri stakeholder diretti (utilizzatori) e indiretti. Interviste semi-strutturate orientate al valore saranno impiegate al fine di raccogliere concezioni, opinioni e valori degli stakeholder. Secondo la definizione della Commissione Europea (CE), un'IA affidabile deve essere legale, etica e robusta. Le "Linee guida etiche per l'IA degna di fiducia"¹⁵ sviluppate da un High Level Expert Group della CE suggeriscono diversi requisiti chiave per ritenere un'IA affidabile. Nel 2020, la CE ha fornito un'ulteriore lista di valutazione per definire un'IA degna di fiducia (ALTAI)¹⁶ che pone in essere i requisiti chiave e che offra una guida per progettisti nell'implementare sistemi di IA nella pratica. In questa task, vengono affrontati questi punti e vengono definite le linee guida etiche per il digital twin della fabbrica intelligente. Le linee guida facilitano i sistemi di IA nel migliorare non solo il benessere individuale e collettivo, ma anche il benessere sociale e ambientale. **Oltre alla ricerca** di linee guida, viene proposto uno strumento di valutazione per la convalida etica di sistemi di IA.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Linee guida per IA affidabili e etici	Analisi dei valori di utilizzatori e stakeholder di sistemi di IA nell'industria ceramica	Disponibilità di uno studio dei valori individuati per ogni livello di stakeholder nell'industria ceramica	Dati di letteratura	1 studio completo e pubblicato con i valori individuati per ogni livello (utilizzatori, stakeholder indiretti, progettisti, società)
	Linea guida di IA etica START e strumento di valutazione etica	Esistenza di strumenti di design e di valutazione etica	Linee guida e strumenti di assessment generici (e non specifici per l'industria ceramica) proposti	1 catalogo di linee guida adattato all'industria ceramica; 1 strumento di valutazione (assessment tool)

¹⁴ Vernim, S., Bauer, H., Rauch, E., Ziegler, M. T., & Umbrello, S. (2022). A value sensitive design approach for designing AI-based worker assistance systems in manufacturing. *Procedia Computer Science*, 200, 505-516.

¹⁵ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>

¹⁶ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment>

			dalla Commissione Europea	per l'industria ceramica
--	--	--	---------------------------	--------------------------

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE METODOLOGICA PROPOSTA
9	Da un punto di vista ingegneristico, quando si progettano sistemi tecnici come i sistemi di intelligenza artificiale, assumiamo requisiti funzionali che si soddisfano attraverso soluzioni tecniche. Anche se si tiene conto delle persone in termini di sicurezza ed ergonomia, la considerazione delle priorità di valore degli stakeholder (diretti e indiretti) difficilmente gioca un ruolo nella progettazione dei sistemi di IA.	Disinneschiamo questa situazione affrontandola metodicamente. Utilizzando il metodo Value Sensitive Design e il Value Source Method, determiniamo innanzitutto i valori dei singoli stakeholder. Questi valori vengono quindi presi in considerazione nel processo di progettazione di sistemi di IA in tutti gli OR.
10	Attualmente non ci sono quasi strumenti e strumenti per lo sviluppo eticamente corretto e centrato sull'uomo dei sistemi di IA.	Sulla base degli strumenti della high-level expert group della CE, questi strumenti vengono rivisti e adattati per soddisfare le esigenze di Gresmalt e dell'industria della ceramica. Le linee guida supportano la progettazione etica mentre lo strumento di valutazione è destinato a essere utilizzato come strumento di verifica per i sistemi di IA completati.

1.6 Ricerca di un sistema di assistenza basato sull'IA: Oltre all'IA, esiste anche un trend verso l'utilizzo di sistemi di assistenza ai lavoratori, i quali possono essere sostanzialmente suddivisi in sistemi di assistenza sensoriali, fisici e cognitivi¹⁷. In questo caso il focus ricade su sistemi di assistenza cognitivi, che da un lato forniscono all'uomo maggiori conoscenze e allo stesso tempo facilitano i processi decisionali. Verrà eseguita una **ricerca per creare un** "production chatbot" per supportare i dipendenti nel processo decisionale. Da un lato, l'attenzione si concentra sulla condivisione di informazioni, poiché quelle richieste sono spesso distribuite tra vari stakeholder in diverse aree dell'azienda. Inoltre, vengono utilizzati diversi sistemi informatici per l'archiviazione dei dati. Di conseguenza, il processo di acquisizione delle informazioni è caratterizzato da discontinuità del sistema, ricerche manuali e dispendio di tempo elevato (spesso tra 10 e 120 minuti per la ricerca di informazioni per ogni decisione). Questi processi dispendiosi in termini di tempo rallentano quotidianamente i processi, con conseguente riduzione dell'efficienza e dell'efficacia. Un chatbot in produzione supporta l'interazione con la struttura dati aziendale e consente un'interrogazione veloce ed snella, che rende i processi decisionali più veloci, efficienti ed efficaci (stima di una riduzione dei tempi fino al 70%). Le linee guida per l'etica **studiate** in precedenza in 1.4 vengono prese in considerazione per **la ricerca** e applicate di conseguenza nell'implementazione.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Sistema di Assistenza (START Production Chatbot)	Ricerca di un production chatbot per i lavoratori in produzione	Tempo per ricerche manuali di informazioni per decisioni.	10-120 min	70% più veloce

¹⁷ Mark, B. G., Hofmayer, S., Rauch, E., & Matt, D. T. (2019). Inclusion of workers with disabilities in production 4.0: Legal foundations in Europe and potentials through worker assistance systems. Sustainability, 11(21), 5978.

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
11	Insufficienza di sistemi cognitivi per supportare i dipendenti nella produzione	La chatbot è responsabile dell'elaborazione dell'interazione dell'utente utilizzando la comprensione del linguaggio naturale (NLU) e determina l'intenzione dell'utente, che viene trasmessa ad un knowledge level. La chatbot integra le funzionalità dei processi di apprendimento che si svolgono nell'area della NLU al fine di migliorare costantemente la comprensione delle query degli utenti. Consente al livello di chatbot di tradurre la query dell'utente in una query di dati, se necessario, nonché di interpretare i dati restituiti dal livello di dati e di restituirli agli utenti come risposta.

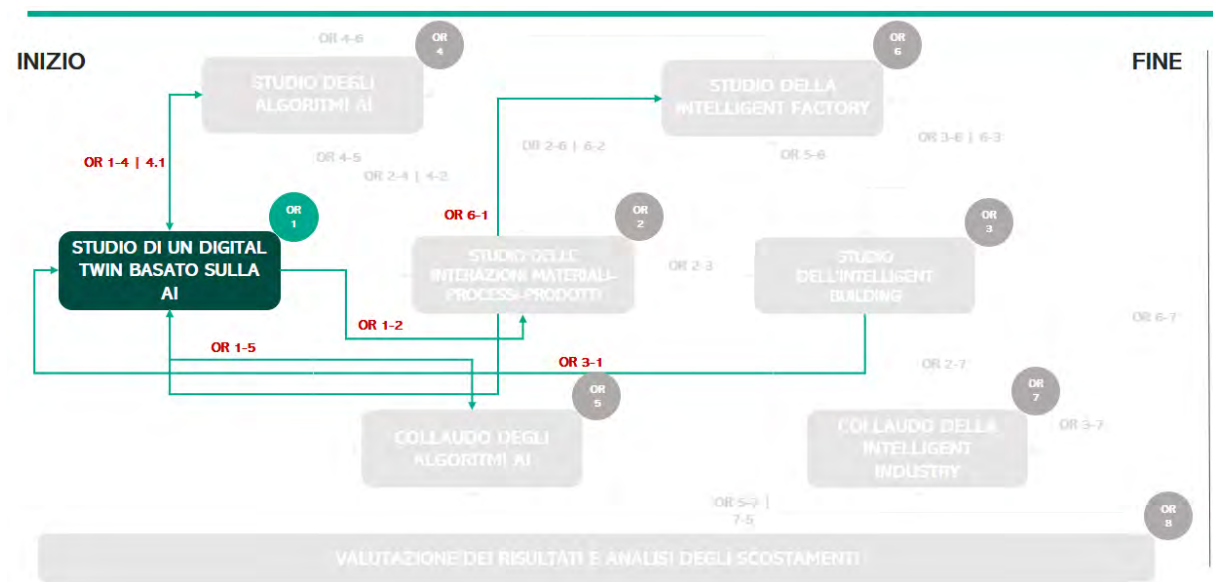
1.7 Esplorazione del potenziale di sistemi di produzione biointelligenti: Oltre all’IA esiste anche un trend verso l’emulazione della biointelligenza. La fabbricazione biointelligente implica la combinazione di sistemi tecnici, informatici e biologici per creare sistemi e processi di creazione di valore robusti e autosufficienti¹⁸. Un sistema biointelligente sarà in grado di migliorarsi autonomamente e quindi di acquisire capacità di auto-adattamento e auto-ottimizzazione. Una grande sfida per il futuro risiede nel derivare e dare priorità alle potenziali aree di azione nella ricerca industriale. Nella letteratura attuale, quasi nessun approccio adatto o olistico può essere identificato. In questa task verrà esplorato il potenziale e possibili applicazioni di sistemi biointelligenti in GRESMALT. Sosteniamo che in futuro i sistemi debbano essere progettati per reagire in modo indipendente e autonomo ai cambiamenti dei requisiti e delle condizioni generali. Per affrontare questa sfida, i futuri sistemi di produzione devono diventare agili, flessibili e robusti e sostenibili. Un’ulteriore sfida per il futuro è la derivazione e la definizione delle potenziali aree di azione nella ricerca industriale. Pertanto, in questa task **studieremo** dapprima una metodologia per confrontare i processi di produzione industriale con i fenomeni biologici per derivare successive azioni. Successivamente, applicheremo questa metodologia a Gresmalt per esaminare e approfondire il potenziale della biological transformation.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Rapporto tecnico-scientifico metodo di derivazione	Ricerca di un metodo per la derivazione di soluzioni biointelligenti.	Disponibilità di una metodologia	0 (assente secondo lo stato attuale della letteratura)	1 metodologia per la derivazione di soluzioni biointelligenti
Rapporto tecnico-scientifico applicazioni di produzione biointelligente	Analisi di potenziale di biological transformation in Gresmalt	Disponibilità di un catalogo di applicazioni potenziali nell’industria ceramica	Dati di letteratura	1 Catalogo di possibili applicazioni nell’industria ceramica

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE METODOLOGICA PROPOSTA
12	Attualmente non esiste uno strumento che possa essere utilizzato per applicare la trasformazione biologica in azienda	Come soluzione, stiamo creando una metodologia che analizzi le possibilità della biologia nei sistemi tecnici sulla base di un pull tecnologico (top down) o di un push biologico (bottom up).
13	Al momento non ci sono studi su possibili applicazioni nell'industria della ceramica	Utilizzando il metodo creato nel punto precedente, il team di ricerca esaminerà i processi di produzione di Gresmalt per possibili applicazioni di un sistema di produzione biointelligente.

¹⁸ Matt, D. T., & Rauch, E. (2021). Biological Transformation in Manufacturing: Overview and Fields of Application. IEEE Engineering Management Review.

Si riporta di seguito il diagramma di Pert che mostra l'interdipendenza dell'OR1 con gli altri OR di progetto



Risorse umane impiegate nell'OR

ORE UOMO OR 1		
Personale impiegato	Numero	Ore uomo
Livello Personale Alto	2	800
Livello Personale Medio	2	1.400
Livello Personale Basso	2	1.900
Personale non dipendente	3	11.250
Totale personale	9	15.350

Dominik Matt (Prof. Ordinario Ing-Ind/16 - 3.4 mesi/uomo totali): supervisione applicazione di Axiomatic Design in T1.1 (0,75 mesi), applicare i risultati di Axiomatic Design per dedurre il concetto del digital twin globale in T1.2 (0,75 mesi), **ricerca di un** metodo per la progettazione di sistemi di produzione biointelligenti in T1.7 (1,9mese).

Renato Vidoni (Prof. Ordinario Ing-Ind/13 - 2 mesi/uomo totali): **ricerca** di concetti di automazione e robotica bioispirati e biointelligente in T1.7 (2 mesi).

Erwin Rauch (Ricercatore senior Ing-Ind/16 in fase di valutazione finale – 6.2 mesi/uomo totali): applicazione di Axiomatic Design per l'analisi dei requisiti funzionali in T1.1 (1 mese), **ricerca** di un concetto di digital shadow e digital twin in T1.2 (1 mese); **ricerca** di linee guida per il design etico e un modello di valutazione etica di sistemi IA in T1.5 (1.5 mesi), **ricerca** di un sistema di assistenza in forma di production chatbot in T1.6 (1 mese), analisi di potenziale per sistemi biointelligent di produzione in T1.7 (1.7mese).

Patrick Dallasega (Ricercatore senior Ing-Ind/17 in fase di valutazione finale – 3.4 mesi/uomo totali): supervisione della modellazione ontologica con un focus sui dati necessari per gli indicatori di sostenibilit  per OR6 in T1.3 (1,7 mesi), supervisione dell'implementazione del digital data hub e dei dati necessari per gli indicatori di sostenibilit  per OR6 in T1.4 (1.7 mesi).

Cristian Cappellini (Ricercatore junior Ing-Ind/16 – 6.2 mesi/uomo totali): supervisione, concetto e **ricerca** di un metodo per la progettazione di sistemi biointelligenti e l'analisi di potenziale per questi sistemi nell'industria ceramica.

Rafael Rojas (Tecnologo senior Ing-Ind/13 – 6.9 mesi totali): Supporto operativo durante la fase di analisi dei requisiti in T1.1 (1.5 mesi), supporto operativo nella modellazione e realizzazione del digital twin concept in T1.2 (3 mesi), supporto operativo nella modellazione dell'ontologia informatica in T1.3 (2.4 mesi).

Personale da reclutare: 1 Assegnista di ricerca (profilo senior - 50%) lavorando sul concetto di digital twin in T1.1, T1.2 e T1.3 (9 mesi) e di implementazione prototipale di un data hub integrato (9 mesi); 1 Assegnista di ricerca (profilo junior - 100%) lavorando con Value Sensitive Design per l'analisi di valori dei stakeholder di sistemi di IA in T1.5 (18 mesi) e lo **ricerca** di un sistema di assistenza in forma di production chatbot (18 mesi), 1 Assegnista di ricerca (profilo junior - 100%) lavorando sulla **ricerca** di un metodo per la progettazione di sistemi biointelligenti ed analisi di potenziale per questi sistemi nell'industria ceramica in T1.7 (36 mesi).

OR 2. Modelli per la previsione e la classificazione della qualità di materiali ceramici basati su approcci di feature extraction e machine learning

Tipologia: Ricerca Industriale

Soggetto Proponente: Università della Calabria

Descrizione dell'obiettivo realizzativo:

- **Background:** Poter predire o valutare la qualità della produzione a partire dalla composizione e provenienza delle materie prime e dal risultato di misure implementabili in linea rappresenta un importante traguardo verso la realizzazione della "Fabbrica intelligente". Modelli previsionali basati sull'intelligenza artificiale e sistemi di misura non distruttivi capaci di estrarre informazioni senza alterare la produzione sono strumenti importanti per implementare il processo di auto-ottimizzazione della industria a partire da dati acquisiti ed elaborati in maniera autonoma. Questo OR si focalizza sullo sviluppo di questi due strumenti, da un lato modelli previsionali e/o di classificazione che permettano la valutazione della qualità della produzione a partire da dati di produzione, processo e analisi, dall'altro lo sviluppo di sistemi diagnostici non distruttivi ottimizzati per l'industria ceramica.
- **GAP e scopi:** I gap principali che si riscontrano in questo panorama sono diversi. Non esistono modelli analitici che descrivano tutto il processo di produzione ceramica a partire dai dati sulle materie prime e sui dati di processo, e che permettano di predire alcuni indicatori di qualità. Questo è dovuto al fatto che la relazione tra qualità del prodotto e parametri di ingresso e di processo è non-lineare, e allo stesso tempo molti parametri in ingresso sono affetti da variabilità statistica la cui distribuzione di probabilità non è nota a priori risultando a tutti gli effetti equivalente a un "rumore" sui parametri. Le reti neurali artificiali (ANN) sono in grado di identificare relazioni non lineari tra parametri in ingresso e variabili di uscita anche a partire da dati rumorosi, e per questo motivo verranno utilizzate in questo OR per sviluppare i modelli previsionali. Anche in questo caso però, in letteratura sono presenti pochissimi studi riguardanti la modellazione tramite ANN e AI in generale del processo di produzione delle ceramiche industriali¹⁹, e alcuni di questi riguardano esclusivamente singole parti del processo quali la produzione dell'impasto per essiccazione^{20,21} o il processo per colata²², o processi analoghi ma non riguardanti prodotti ceramici²³. Un altro gap significativo riguarda l'assenza di studi sperimentali mirati che affianchino lo sviluppo di questi modelli numerici e permettano un "pre-addestramento" controllato così da poter poi assicurare che i modelli ANN si adattino bene ai dati sperimentali di produzione. Per sopperire a questi gap, nell'ambito dell'OR, verranno sviluppati vari modelli di ANN e verranno realizzati in laboratorio prodotti ceramici in maniera controllata variando sia le materie prime che i parametri di processo. Su questi campioni verranno effettuate misure di laboratorio per misurare gli indicatori di qualità e i parametri di input dei campioni saranno utilizzati per addestrare le reti e confrontarle tra loro. Oltre a misure analitiche chimico-fisiche, verranno sviluppate e realizzate apposite procedure di misura tramite test non distruttivi (NDT), quali termografia, ultrasuoni, emissione acustica e imaging capacitivo. Lo scopo dello sviluppo di queste

¹⁹ Afzulpurkar, Nitin V., Israr Ahmad Khan Saeed, and Vikram S. Vyawahare. "Ceramic tile process modeling for quality improvement using ANN." *2006 IEEE International Conference on Industrial Technology*. IEEE, 2006.

²⁰ Abdullah, Z., et al. "Fundamental and empirical modelling of co-current spray drying process-a review." *III International Conference on Agricultural and Food Engineering* 1152. 2016.

²¹ Bück, Andreas. "Control of Spray Drying Processes." *Intelligent Control in Drying*. CRC Press, 2018. 349-365.

²² Lam, Sarah SY, Kimberly L. Petri, and Alice E. Smith. "Prediction and optimization of a ceramic casting process using a hierarchical hybrid system of neural networks and fuzzy logic." *Iie Transactions* 32.1 (2000): 83-91.

²³ Navalpertorn, Thitipong, and Nitin V. Afzulpurkar. "Optimization of tile manufacturing process using particle swarm optimization." *Swarm and Evolutionary Computation* 1.2 (2011): 97-109.

misure è duplice: da un lato dai risultati delle misure NDT verranno estratte delle feature per valutare gli indicatori di qualità in alternativa alle misure di laboratorio, dall'altro verranno analizzati i prodotti per individuare eventuali difettosità quali crack superficiali e subsuperficiali, disomogeneità, variazioni di colore, presenza di vuoti, etc.. La realizzazione in laboratorio dei prodotti ceramici permetterà quindi di testare i metodi NDT su diverse tipologie di prodotti e di verificare sempre con tecniche di AI l'eventuale correlazione tra un tipo di difettosità e la composizione del prodotto o i parametri del processo. Inoltre, si intendono sviluppare congiuntamente vari metodi NDT per colmare il gap esistente a livello di test NDT dei prodotti ceramici ²⁴.

- Metodologie:** Il presente OR sarà focalizzato su attività volte ad analizzare e definire diversi parametri sia su impasti crudi che cotti a diverse temperature e realizzati sotto diverse pressioni di pressatura (chimismo e composizione mineralogica, ritiro lineare, porosità). Il monitoraggio verrà dapprima condotto mediante metodologie da laboratorio (XRF; XRD, microscopia ottica e a scansione, analisi di immagine) e, successivamente, attraverso tecniche non distruttive (NDT) quali ultrasuoni, emissione acustica, termografia, imaging capacitivo, e imaging multispettrale che permetteranno la misura di quantità correlate a vari parametri fisici quali densità, porosità, rigidità, costante dielettrica, indice colorimetrico. Diverse architetture di ANN verranno utilizzate per i modelli predittivi tra cui reti supervisionate e non-supervisionate. Inoltre si varieranno gli input in ingresso alla rete comprendendo sia i soli dati su materie prime e processo, sia combinazione di questi con i risultati di misure di laboratorio e NDT al fine di stabilire l'insieme minimo di input per raggiungere un determinato valore di accuratezza nella previsione. In particolare, verranno investigate le reti Focus-ANN che hanno dimostrato in letteratura un'efficacia migliore in problemi legati alla predizione di qualità del processo di produzione ceramica ²⁵. Reti ANN verranno utilizzate anche per l'analisi dei dati NDT: verranno utilizzate delle Convolutional Neural Network (CNN) per processare le immagini termografiche e colorimetriche ²⁶ e reti Temporal-Convolutional Network (TCN) per elaborare dati ultrasonori, di emissione acustica e capacitivi al fine di individuare difetti ^{27, 28}. Tecniche di Feature Extraction, anche basate su CNN, e algoritmi di Machine Learning verranno implementate sui dati delle misure NDT per operare l'information fusion e ricavare un indice di difettosità dei campioni ^{29, 30}.
- Risultati:** A valle della definizione dei modelli previsionali e di classificazione delle difettosità, i principali risultati che si otterranno sono: 1) l'individuazione dei parametri principali che concorrono alla definizione delle migliori composizioni dei materiali ceramici per un preciso scopo industriale; 2) l'individuazione della strategia ottimale per implementare i modelli previsionali dato un certo target di accuratezza; 3) l'individuazione delle configurazioni di misura NDT ottimali per individuare determinate tipologie di difetti; 4) la analisi di correlazione tra tipologia di difettosità, composizioni dei materiali ceramici, e dati di processo
- Contributo innovativo:** Tutta l'azione è altamente innovativa poiché non esistono ad oggi studi a livello industriale di questo tipo, soprattutto per ciò che concerne l'interazione tra la fase di produzione e di modellazione finalizzata alla gestione dei prodotti mediante modelli predittivi che

²⁴ Zhao, Zhike. "Review of non-destructive testing methods for defect detection of ceramics." *Ceramics International* 47.4 (2021): 4389-4397.

²⁵ Neshat, N., Salmasi, N., & Kazemi, A. (2010). A hybrid approach of partial least squared analysis and artificial neural networks for predictive control of a ceramic process. *Transactions of the Indian Ceramic Society*, 69(2), 89-98.

²⁶ Stephen, O., Maduh, U. J., & Sain, M. (2021). A machine learning method for detection of surface defects on ceramic tiles using convolutional neural networks. *Electronics*, 11(1), 55.

²⁷ Słoiński, M., Schabowicz, K., & Krawczyk, E. (2020). Detection of flaws in concrete using ultrasonic tomography and convolutional neural networks. *Materials*, 13(7), 1557.

²⁸ Ye, J., Ito, S., & Toyama, N. (2018). Computerized ultrasonic imaging inspection: From shallow to deep learning. *Sensors*, 18(11), 3820.

²⁹ Yi, Q., Tian, G. Y., Malekmohammadi, H., Zhu, J., Laureti, S., & Ricci, M. (2019). New features for delamination depth evaluation in carbon fiber reinforced plastic materials using eddy current pulse-compression thermography. *Ndt & E International*, 102, 264-273.

³⁰ Siracusano, G., Lamonaca, F., Tomasello, R., Garesci, F., La Corte, A., Carni, D. L., ... & Finocchio, G. (2016). A framework for the damage evaluation of acoustic emission signals through Hilbert–Huang transform. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 75, 109-122.

permetteranno una maggiore capacità ed efficienza dell'intero processo ceramico. Allo stesso tempo gli strumenti sviluppati permetteranno alle aziende coinvolte di raggiungere un grado di innovazione unico nel panorama dell'industria ceramica rendendoli maggiormente competitivi ma soprattutto sfruttando al meglio le diverse tipologie di materie prime.

Inoltre, nel lungo termine, l'utilizzo dei modelli previsionali **combinato con la** modellazione dell'impronta (energetica, tecnologica, ambientale, etc.) può permettere l'implementazione di processi di ottimizzazione congiunta dell'impatto e della qualità dei prodotti ceramici, permettendo di adeguare rapidamente la produzione a nuovi input esterni, vincoli e richieste specifiche del mercato.

Infine, l'utilizzo di più metodi NDT permetterà la fusione delle informazioni per una stima più accurata dei parametri e per estrarre dall'insieme dei dati multi-sensore delle features utili alla classificazione dei prodotti tramite tecniche di Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) o di statistica multivariata (MVA) quali Principal Component Analysis (PCA) o Independent Component Analysis (ICA), andando così a colmare il gap attuale nella ricerca industriale in questo settore

Risultato finale di OR: RF 2 Studio, definizione e implementazione di modelli per la previsione e la classificazione della qualità di materiali ceramici basati su metodi di Intelligenza artificiale e tecniche di diagnostica non distruttiva.

Durata: 36 mesi

Sedi Operative: **Università della Calabria, Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienza della Terra; Laboratorio Raggi X (Cubo 14 b, Il piano), Laboratorio diagnostica, conservazione e restauro (Cubo 14 b, Il piano), Laboratorio microscopia elettronica (Cubo 15A, Piano Terra), Laboratorio spettrometria di massa al plasma ICP-MS (Cubo 15A, Piano Terra). Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica, Laboratorio di Elaborazione delle Informazioni di Misura- LEIM (Cubo 41D, Piano Terra) , Laboratorio di Nanoelettronica e Microsistemi – NML (Cubo 42C, I Piano)**

Elenco delle attività:

2.1 Modelli per la predizione della qualità del prodotto basati su dati in ingresso e di processo a partire da materie prime nazionali: La presente attività **di ricerca** mira all'acquisizione di dati preliminari per la predisposizione di modelli di AI per la predizione della qualità del prodotto basati su dati in ingresso (materie prime) e di processo (profilo temperatura del forno, umidità, durata cottura, etc). L'insieme delle attività saranno rivolte all'analisi e alla definizione di diversi parametri sia su impasti crudi che cotti a diverse temperature e realizzati sotto diverse pressioni di pressatura (chimismo e composizione mineralogica, ritiro lineare, porosità). Gli impasti sperimentali verranno realizzati a partire da diverse tipologie di materie prime nazionali (argille e fondenti) selezionati tra i prodotti attualmente disponibili in commercio. Tutti gli impasti saranno realizzati sotto diverse condizioni di pressione di pressatura e temperatura di cottura al fine di monitorare e controllare la variazione dei parametri prima elencati. L'obiettivo è la selezione di un modello di predizione della qualità che garantisca una accuratezza prestabilita e allo stesso tempo sia il più efficiente e sostenibile possibile rispetto alle eventuali analisi NDT necessarie al raggiungimento della precisione di previsione prefissata. Questo sarà fatto definendo opportune funzioni costo che comprendano le varie tecniche. Un sottoinsieme dei campioni prodotti verrà caratterizzato in laboratorio sia con le analisi chimico-fisiche e con quelle NDT e costituirà il training set per gli algoritmi di classificazione. Gli altri campioni prodotti verranno sottoposti solamente ad analisi NDT e i risultati verranno processati con i modelli di ML e DL sviluppati. Sulla base dei risultati di classificazione, un insieme di campioni classificati verrà sottoposto alle prove in laboratorio per costituire il feedback dell'algoritmo di classificazione "a posteriori" basato sulla analisi NDT. Infine, il confronto tra i nuovi formulati e i prodotti commerciali già rispondenti ai requisiti previsti negli standard normativi tecnici del settore ceramico permetterà di validare ulteriormente gli

algoritmi di classificazione specificatamente individuati per il controllo di qualità e per il riconoscimento dei difetti. In particolare, verranno confrontate attraverso l’individuazione di opportune metriche accuratezza e sensibilità dei vari modelli predittivi per stabilire l’insieme ottimo di dati in ingresso da considerare (tra dati sulle materie prime, di processo, e analisi NDT) per raggiungere differenti percentuali di corretta previsione e/o classificazione.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Rapporto tecnico-scientifico modelli qualità del prodotto	Definizione architettura modelli predittivi di prodotto	Strumento di previsione della qualità di prodotto con 70% di precisione sul primo set di campioni realizzato in laboratorio	Conoscenze pregresse su: 1) parametri chimico-fisici per monitorare la qualità dei prodotti ceramici; 2) metodi di classificazione basati su Machine Learning e Statistica multivariata.	Realizzazione di campioni ceramici con 2 diverse tipologie di miscele. Definizione, implementazione e analisi accuratezza di previsione di n°3 modelli di ML e di 1 basato su statistica multivariata e individuazione dei 2 modelli più accurati
Rapporto tecnico-scientifico classificazione NDT qualità del prodotto	Estrazioni di feature utili alla classificazione a partire dalle analisi NDT	Algoritmo di classificazione della qualità tramite test NDT	Conoscenze pregresse su tecniche NDT	Individuazione e misura di n° >=3 parametri tramite tecniche NDT e estensione dei modelli selezionati al punto precedente all’analisi delle feature NDT

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
1	Insufficiente popolazione dei dati per sviluppare il modello o rumorosità dei dati elevata	Tecniche di Transfer learning possono essere utilizzate per prevenire il fenomeno dell’overfitting in presenza di pochi dati. Modelli numerici possono inoltre essere utilizzati per generare più dati a partire da quelli sperimentali e utilizzando tecniche statistiche opportune per simulare nuovi dati. Per quanto riguarda il rumore, questo verrà tenuto in conto attraverso la quantificazione della qualità della previsione
2	Livello di accuratezza, precisione, e sensibilità della previsione al di sotto del target fissato nel KPI	L’obiettivo è raggiungere il KPI utilizzando solo dati sulle materie prime e di linea. Se questi dati non saranno sufficienti, si introdurranno nel modello uno o più feature estratte dalle analisi NDT o prima o dopo la cottura per arrivare al KPI desiderato. Raggiunta la soglia si verificherà se con altre architetture sia possibile eliminare l’uso di dati NDT

2.2 Modelli per la predizione della qualità del prodotto basati su dati in ingresso e di processo a partire da materie prime di importazione e da mix di materie prime: Questo task segue temporalmente il 2.1 e l’approccio analitico della presente attività ripercorre l’iter sviluppato nella precedente. Come per il task 2.1, l’obiettivo finale è rivolto all’acquisizione di dati preliminari per la predisposizione di modelli per la predizione della qualità del prodotto basati su dati in ingresso e di processo. In questo caso saranno prese in considerazione materie prime provenienti dall’estero e i campioni saranno realizzati sotto diverse condizioni di pressione di pressatura e temperatura di cottura al fine di monitorare e controllare la variazione dei parametri prima elencati. I campioni verranno utilizzati per confrontare la accuratezza dei due modelli previsionali selezionati alla fine del task 2.1. Un sottoinsieme dei campioni prodotti verrà caratterizzato in laboratorio sia con le analisi chimico-fisiche e con quelle NDT e costituirà il training set per gli algoritmi di classificazione. Gli altri campioni prodotti verranno sottoposti solamente all’analisi NDT e i risultati verranno processati con i modelli di ML e DL definiti e implementati. Sulla base dei risultati di classificazione, un insieme di campioni classificati verrà sottoposto alle prove in laboratorio per costituire il feedback dell’algoritmo di classificazione basato sull’analisi NDT. Infine, il confronto tra i nuovi formulati e i prodotti commerciali già rispondenti ai requisiti previsti negli standard normativi tecnici del settore ceramico permetterà di validare ulteriormente gli algoritmi di classificazione specificatamente individuati per il controllo di qualità e per il riconoscimento dei difetti. Infine, saranno realizzate miscele a partire da mix tra le migliori tipologie di materie prime nazionali e di importazione su cui sarà applicato lo stesso approccio analitico. Questo permetterà di avere anche indicazioni a livello aziendale dei migliori mix da utilizzare per ottenere prodotti di alta qualità ed allo stesso tempo permetterà di avere stime a livello economico.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Rapporto tecnico-scientifico modelli qualità del prodotto a partire da materie prime d’importazione	Estensione e test del modello predittivo a materie prime estere e a miscele di materie prime nazionali e estere	70 % di precisione di previsione della qualità di prodotto anche per i prodotti con materie prime internazionali	Modello implementato per le materie prime nazionali (Task 2.1)	Test, applicazione e eventuale modifica dei modelli selezionati al Task 2.1 precedente a campioni prodotti con materie prime d’importazione con 2 diverse tipologie di miscele di materie prime estere e 1 miscela con materie prime nazionali e estere

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
3	Scarsa quantità di dati per sviluppare il modello o rumorosità dei dati elevata	Oltre alle soluzioni proposte per l’attività precedente, in questo caso per raggiungere una numerosità sufficiente dei dati sperimentali verranno utilizzati dei mix di materie prime nazionali e estere.

2.3 Metodi di controllo qualità di processo e detezone difetti tramite tecniche NDT e ML: Questa attività è strettamente legata alle due precedenti, e parte dei risultati saranno alla base dei modelli definiti e implementati nelle attività 2.1 e 2.2. In particolare, verranno utilizzate e confrontate varie tecniche NDT per misurare la qualità del prodotto e individuare eventuali difetti. I dati NDT verranno processati con algoritmi di estrazione di feature (FE) e ML quali convolutional neural networks (CNN)³¹, genetic algorithms (GA)³², etc. Attraverso la termografia effettuata direttamente all’uscita del forno, si possono stimare le proprietà termiche delle singole miscele, valutare l’omogeneità del prodotto e rilevare eventuali difettosità superficiali

³¹ Stephen, O., Maduh, U. J., & Sain, M. (2021). A Machine Learning Method for Detection of Surface Defects on Ceramic Tiles Using Convolutional Neural Networks. Electronics, 11(1), 55.

³² Cunha, Renan, et al. "Applying non-destructive testing and machine learning to ceramic tile quality control." 2018 VIII Brazilian Symposium on Computing Systems Engineering (SBESC). IEEE, 2018.

e subsuperficiali³³. L'emissione acustica (AE) e le misure a ultrasuoni (UT) di velocità di propagazione e/o di attenuazione permettono la stima della densità/rigidezza meccanica di varie miscele e/o la porosità del prodotto finito. I membri Unical hanno sviluppato negli anni delle tecniche efficaci per la misura UT non a contatto utilizzando sonde a banda larga operanti in aria e apposite elaborazioni del segnale³⁴, così come tecniche avanzate per l'analisi di dati di AE³⁵. Dati UT, AE e termici possono poi essere fusi per migliorare la detezione dei difetti³⁶. La misura indiretta di densità e umidità può essere effettuata tramite dei sensori capacitivi. A partire da recenti risultati di Unical³⁷, verranno **progettati e realizzati** appositi sensori, fatti ad array, che permetteranno la misura simultanea su più punti del prodotto. Verranno eseguite analisi colorimetriche utilizzando fotocamere multi-spettrali, e verrà correlata la firma spettrale dei prodotti ceramici con i parametri di qualità e di processo. Infine, tecniche di machine vision come quelle già sviluppate da SACMI e quelle NDT possono essere combinate per migliorare la detezione e identificazione di difetti quali crepe, vuoti, sia superficiali che sub-superficiali³⁸. La fusione delle due immagini può permettere di migliorare l'accuratezza nel processo decisionale automatico di individuazione delle difettosità e pertanto verrà analizzata la fattibilità dell'implementazione di questa analisi congiunta. Algoritmi di ML e FE verranno utilizzati anche per l'analisi congiunta dei dati prodotti dalle tecniche NDT e da quelli di prove normate effettuate da GRESMALT per identificare eventuali correlazioni che possano permettere in prospettiva l'utilizzo di prove NDT in linea per identificare più tempestivamente eventuali criticità del processo, così da implementare azioni correttive e ridurre scarti di produzione.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASLINE	OBIETTIVO
Rapporto tecnico scientifico sviluppo sistemi NDT	Definizione e realizzazione sistemi NDT per prodotti ceramici	Acquisizione dati sulle diverse formulazioni	Conoscenze pregresse su tecniche NDT, sistemi UT già realizzati anche in linea per altre applicazioni: fucinati e laminati metallici, compositi, industria alimentare	Realizzazione di 3 setup NDT in laboratorio per l'ispezione e il monitoraggio di qualità di prodotti ceramici
Rapporto tecnico scientifico sensitività e accuraterzza analisi NDT	Definizione e implementazione algoritmi machine learning per individuazione dei difetti	Definizione delle curve POD (probability of detection) per la valutazione della difettosità	Conoscenze pregresse su metodi di classificazione basati su Machine Learning e Statistica multivariata per applicazioni NDT	Sviluppo di algoritmi di feature extraction e machine learning per l'analisi dei dati, anche congiunta tramite metodi di sensor e information fusion, dei 3 setup NDT indicati al punto precedente

³³ Senni, L., Ricci, M., Palazzi, A., Burrascano, P., Pennisi, P., & Ghirelli, F. (2014). On-line automatic detection of foreign bodies in biscuits by infrared thermography and image processing. *Journal of Food Engineering*, 128, 146-156.

³⁴ Yi, Q., Tian, G. Y., Malekmohammadi, H., Laureti, S., Ricci, M., & Gao, S. (2021). Inverse reconstruction of fibre orientation in multilayer CFRP using forward FEM and eddy current pulsed thermography. *NDT & E International*, 122, 102474.

³⁵ Hutchins, D., Burrascano, P., Davis, L., Laureti, S., & Ricci, M. (2014). Coded waveforms for optimised air-coupled ultrasonic nondestructive evaluation. *Ultrasonics*, 54(7), 1745-1759.

³⁶ Carnì, D. L., Scuro, C., Lamonaca, F., Olivito, R. S., & Grimaldi, D. (2017). Damage analysis of concrete structures by means of acoustic emissions technique. *Composites Part B: Engineering*, 115, 79-86.

³⁷ Laureti, S., Khalid Rizwan, M., Malekmohammadi, H., Burrascano, P., Natali, M., Torre, L., ... & Ricci, M. (2019). Delamination detection in polymeric ablative materials using pulse-compression thermography and air-coupled ultrasound. *Sensors*, 19(9), 2198.

³⁸ Amato, S., Hutchins, D. A., Yin, X., Ricci, M., & Laureti, S. (2021). Capacitive imaging using fused amplitude and phase information for improved defect detection. *NDT & E International*, 124, 102547.; Dong, G., Sun, S., Wang, Z., Wu, N., Huang, P., Feng, H., & Pan, M. (2022). Application of machine vision-based NDT technology in ceramic surface defect detection—a review. *Materials Testing*, 64(2), 202-219.

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
4	Dati NDT estremamente rumorosi e/o debole correlazione tra analisi NDT e indicatori qualità prodotto	L'estrazione delle feature a partire dai dati NDT che permettano la stima della qualità o della presenza di difetti è un passaggio cruciale. Verranno confrontati per tanto tecniche tradizionali basate sull'analisi nel dominio del tempo e della frequenza, e tecniche di estrazione di feature basate su metodi di deep learning
5	Alta percentuale di falsi difetti	In prospettiva di una applicazione in linea, uno dei problemi maggiori in ambito della analisi NDT è rappresentato da una alta probabilità di individuare falsi difetti su oggetti sani a fronte di percentuali molto piccole di prodotti realmente difettati. Attraverso la fusione dell'informazione di più test, verrà minimizzata la probabilità di falsi difetti. Per mantenere invece alta la probabilità di individuare correttamente difetti reali, la probabilità di detezione delle singole tecniche deve essere mantenuta molto elevata.

2.4. Modellazione del sistema combinato prodotto ceramico-fondi di posa: La presente attività di ricerca si propone di valutare secondo le metodologie definite e testate nelle precedenti attività 2.1, 2.2, e 2.3 anche il sistema combinato prodotto ceramico-supporto. Verranno riprodotte in laboratorio delle simulazioni di applicazione del prodotto ceramico direttamente su supporto a base di malta. In particolare, a valle della fase 2.3 verranno selezionati un certo numero di oggetti privi di difetti e con difettosità rilevate dalle tecniche NDT. Entrambi verranno posati in opera e le analisi NDT verranno ripetute sul sistema combinato al fine di valutare se la sensibilità dell'indagine NDT sia influenzata o meno dalla posa in opera e se la tipologia di supporto provochi un peggioramento delle difettosità rilevate in precedenza o la generazione di nuove difettosità. Le tecniche che verranno utilizzate per queste indagini sono la termografia, l'imaging capacitivo e l'emissione acustica. La termografia attiva verrà anche utilizzata per la caratterizzazione termica del sistema combinato al fine di stimarne la conducibilità termica e per la verifica dell'omogeneità della posa in opera. Algoritmi di ML e FE verranno utilizzati anche per l'analisi congiunta dei dati prodotti dalle tecniche NDT e da quelli di prove meccaniche effettuate sia da UNICAL che da GRESMALT per identificare eventuali correlazioni che possano permettere la sostituzione delle prove meccaniche con prove NDT. È prevista poi la collaborazione con l'Università di Sassari sia per effettuare prove NDT sul prototipo di rivestimento intelligente a base di materiale ceramico, sia per l'analisi di correlazione tra parametri NDT e parametri di efficienza

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Rapporto tecnico scientifico qualità del prodotto in opera	Campagna acquisizione dati su varie tipologie di sistemi combinati	Analisi e valutazione qualità e difettosità e confronto con i risultati sul solo prodotto ceramico per 3 materiali di posa differenti	Sistemi NDT sviluppati al task 2.3	Valutazione dell'applicabilità dei metodi NDT alla analisi e valutazione qualità e difettosità del prodotto in opera
	Analisi di correlazione tramite ML e statistica multivariata tra prove meccaniche e NDT	Modello stima qualità sistema combinato da dati NDT 70% precisione	Non sono disponibili precedenti analisi di correlazione	Analisi di correlazione per 2 materiali di posa differenti

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
6	Individuazione e definizione parametri misurabili per la analisi della qualità del sistema combinato	Ricerca dei principali aspetti tecnologici inerenti l'interazione prodotto ceramico materiale di posa e analisi di sensitività delle reti ANN rispetto ai parametri di ingresso; utilizzo di vari metodi NDT per poi

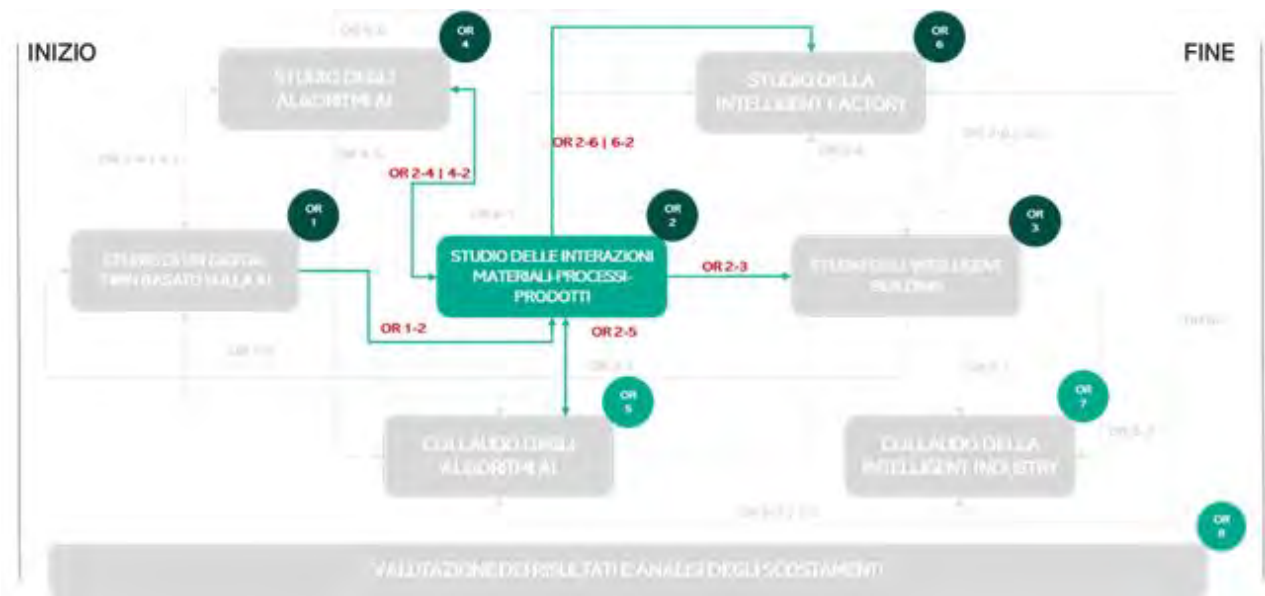
		selezionare tramite tecniche di FE quelle più significative alla misura di qualità
--	--	--

2.5. Analisi di sensitività dei modelli di footprint assessment. La presente attività si svolge in stretta relazione con l’OR6 e in collaborazione con GRESMALT. L’attività si propone di effettuare attraverso approcci tipici della teoria dei circuiti, della teoria della misura, e della statistica multivariata, l’analisi della sensitività rispetto ai parametri dei vari modelli di calcolo dell’impronta sviluppati da GRESMALT. Tale analisi permetterà d’individuare i parametri che più influenzano l’impronta in modo da poter agire efficacemente sul processo per raggiungere determinati valori target. L’obiettivo è sviluppare modelli completamente analitici laddove possibile o semi-analitici nel caso di dati incompleti o mancanti per alcuni parametri.

RELAZIONE TASK	RISULTATI TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Rapporto tecnico scientifico sensitività algoritmi calcolo impronta	Test di vari algoritmi di analisi sensitività e verifica a posteriori	Precisione 90%	Versione alpha degli strumenti di Footprint Assessment Plus sviluppati da Gresmalt (OR 6)	Analisi di sensitività su strumenti di footprint assessment: TFA+, EEA+ (vedi OR6)

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
7	Possibili dati incompleti o mancanti per alcuni parametri	Sviluppo di modelli semi-analitici che integrino funzioni di fitting non-lineari multidimensionali con funzioni di interpolazione/estrapolazione dei dati

Per sintetizzare le interazioni e le interdipendenze dell’ OR2 con gli altri OR di progetto, si riporta di seguito il diagramma di Pert relativo alle attività di ricerca di Unical.



Risorse umane impiegate nell'OR

ORE UOMO OR 2		
Personale impiegato	Numero	Ore uomo
Prof. Ordinari	1	1200
Prof. Associati	6	6875
Ricercatori/ tecnici	2	2075
Assegnisti di ricerca	2	6000
Totale personale	11	16150

Il Personale impiegato da UNICAL è così dettagliato:

Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES):

- Marco Ricci (Prof. Associato)
- Francesco Lamonaca (Prof. Associato)
- Domenico Luca Carnì (Ricercatore tempo Indeterminato)
- Marco Lanuzza (Prof. Associato)

Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST):

- Mauro Francesco La Russa (Prof. Associato)
- Donatella Barca (Prof. Ordinario)
- Domenico Miriello (Prof. Associato)
- Andrea Bloise (Prof. Associato)
- Maurizio Ponte (Ricercatore)

Personale da reclutare: 1 Assegnista di ricerca (24 mesi) per realizzazione dei campioni di materiale ceramico in laboratorio e caratterizzazione chimico-fisica; 1 Assegnista (24 mesi) per sviluppo metodi di AI e sistemi NDT

OR 3. Dalla fabbrica all'utente: l'Intelligenza Artificiale a supporto dell'Architectural Design 4.0+ per il confort ambientale

Tipologia: Ricerca Industriale

Soggetto Proponente: Università degli Studi di Sassari

Descrizione dell'obiettivo realizzativo:

- **Background:** Gli impatti ambientali del settore delle costruzioni da un lato e la scadente efficienza energetica degli involucri edilizi dall'altro, contribuiscono ai cambiamenti climatici progressivamente impattanti di anno in anno³⁹. Gli edifici consumano grandi quantità di energia, di materie prime e di risorse sia in fase produttiva che d'uso e causano la produzione di oltre il 30% di rifiuti⁴⁰. La Comunità Europea sempre più spinge verso l'implementazione dell'efficienza ambientale del settore sia in chiave di circular economy⁴¹ sia di smart materials⁴². Al tempo stesso, la comunità scientifica conduce da anni ricerche e sperimentazioni sugli involucri edilizi adattivi, intesi quale "frontiera" sempre più performante tra interno ed esterno, in grado di adattarsi e modificarsi a seconda delle condizioni ambientali al contorno⁴³. Analogamente, la Sick Building Syndrome (SBS) o sindrome dell'edificio malato è descritta come una situazione in cui gli occupanti di un edificio manifestano fenomeni che appaiono legati al tempo passato all'interno dello spazio confinato, la cui causa è stata ormai identificata nella scadente qualità ambientale indoor degli spazi costruiti: ciò richiede sempre più studi e ricerche nella definizione dei corretti parametri di air indoor quality⁴⁴ da rispettare nel progettare gli edifici per garantire corrette condizioni di confort ed eliminare le patologie ambiente-correlate per gli occupanti. Per cui alla scala dell'involucro edilizio e dell'ambiente indoor si gioca sia la partita dell'efficienza energetica ed ambientale delle costruzioni sia la qualità per gli occupanti, ovvero sfide scientifiche che presuppongono orizzonti di sostenibilità ambientale che diventa al tempo stesso sociale.
- **GAP e scopi:** Tuttavia, allo stato attuale, nonostante sia chiaro il ruolo dell'involucro edilizio sulla qualità ambientale indoor⁴⁵, appare indispensabile un approccio integrato che coniughi l'efficienza prestazionale dell'involucro ai parametri di benessere microclimatico indoor, per controllare predittivamente l'involucro edilizio affinché sia idoneo in differenti condizioni climatiche e di attività per gli occupanti, garantendone il benessere⁴⁶. Attualmente, gli studi sugli involucri adattivi riguardano il comportamento dell'involucro rispetto alle condizioni mesoclimatiche mentre il controllo dei parametri indoor riguarda le modalità per il confort microclimatico; di fronte alle insorgenti questioni ambientali connesse ai cambiamenti climatici lo scopo è anche quello di riuscire a costruire un sistema di controllo integrato di tali parametri per rendere gli involucri realmente responsivi alle condizioni climatiche esterne per garantire in corretto livello di confort indoor riducendo gli impatti ambientali dei materiali da costruzione, fornendo così una risposta integrata alle problematiche in atto.

³⁹ Santamouris M. (eds) 2001, *Energy and Climate in the Urban Built Environment*, Routledge, London

⁴⁰ OECD, *Global Material Resources Outlook to 2060. Economic's drivers and environmental consequences*, 2018

⁴¹ Deloitte, 2021, *Study on circular economy principles for buildings' design. Final Report*

⁴² EEA, 2016 - *More from less — material resource efficiency in Europe*; CE, 2020, *Advanced Materials for Energy Efficient Buildings*

⁴³ H.S. Shanin, *Adaptive building envelopes of multistory buildings as an example of high performance building skins*, in *AEJ*, 2018

⁴⁴ Turiel I. (eds.) 1985, *Indoor Air Quality & Human Health*, Routledge, London; Hess-Koa K. (eds.), 2018, *Indoor Air Quality. The latest sampling and analytical methods*, CRC Press, Boca Raton

⁴⁵ Taylor J. et al., *The modifying effect of the building envelope on population exposure to PM2.5 from outdoor sources*, in *Indoor Air*, 2014, 24(6): 639-651

⁴⁶ Košir M., 2018, *Adaptive Building Envelope: An Integral Approach to Indoor Environment Control in Buildings*, in Ponce P, Molina A, Ibarra R. (eds.) *Automation and Control Trends*, Intechopen Ed. online

- Metodologie:** Le attività svolte dall'OdR di UNISS riguarderanno uno studio dello stato dell'arte degli involucri adattivi, in particolare realizzati con materiale ceramico, e delle relative tecniche di costruzione e tecnologie (pareti ventilate; muro di Trombe; ecc), comprese le prestazioni tecnologiche e ambientali di materiali e componenti costituenti l'involucro; lo studio delle zone climatiche e delle condizioni operative su modello psicrometrico per garantire il benessere e confort indoor. Parallelamente, si prevede la realizzazione di un modulo abitativo minimo, in scala reale, avente un involucro isolato e ventilato, da monitorare durante lo svolgimento dell'intero progetto tramite stazione microclimatica in grado di controllare sia i parametri climatici esterni, interni e, in particolare, interstiziali relativi al comportamento reale dell'involucro durante i cicli stagionali. Il prototipo, in base alle condizioni stagionali ed alle condizioni interstiziali rilevate, sarà modificato (agendo sulle stratificazioni materiche o forzando la ventilazione interstiziale) per ottimizzarne il comportamento e saranno quindi rilevate le conseguenti modifiche delle condizioni ambientali indoor. Inoltre, in base alla letteratura si procederà allo studio dei parametri ambientali e microclimatici relativi a differenti categorie di utenti ed edifici allo scopo di aggiornare i dati di letteratura per poter settare adeguatamente il modello predittivo di controllo remoto del sistema, per ottimizzare le condizioni di confort e benessere indoor. Contestualmente, per aggiornare i dati oggi disponibili ed ampliare il campo delle considerazioni utili ad ottimizzare il modello predittivo, saranno scelti alcuni ambienti-tipo (scuole; uffici; abitazioni) dove saranno rilevate le condizioni ambientali che condizionano il confort indoor (temperatura; umidità; velocità dell'aria; temperatura media radiante delle pareti) e saranno somministrati dei questionari agli utenti sul confort indoor percepito. Infine, la fase di monitoraggio ambientale dell'involucro fornirà informazioni utili ad ottimizzare i materiali costituenti per migliorarne le performance ed aumentarne l'efficienza energetica, in particolare modificando la struttura degli stessi e le caratteristiche tecnologiche intrinseche (riflettanza; conducibilità; inerzia termica; ecc). Quest'ultimo gruppo di attività avrà lo scopo di migliorare le caratteristiche dei materiali da involucro affinché, a fine ciclo vita, essi possano essere impiegati anche per altri scopi sia in ottica urban mining sia secondo i criteri del circular economy design approach, ovvero materiali "multi-impiego".
- Risultati:** Da ogni attività, sono attesi risultati utili a colmare i gaps rilevati. Dalla fase di monitoraggio delle condizioni indoor del prototipo e dall'analisi delle soluzioni costruttive da involucro, oltretutto dalla messa a sistema delle conoscenze in ambito di air quality indoor (AIQ) e dalla somministrazione dei questionari agli occupanti degli spazi, si attende l'individuazione di un set di parametri in grado di descrivere le condizioni operative "ideali" per garantire il benessere indoor degli occupanti ed aggiornare i parametri attuali. Dall'incrocio dei dati di monitoraggio in funzione delle modifiche delle stratificazioni funzionali dell'involucro si attende la definizione di un modello predittivo per il controllo dei parametri indoor e di ottimizzazione energetica (anche passiva) dell'involucro. Dallo studio dei materiali da involucro a matrice ceramica, si attende un set di possibili modifiche tecnologiche della matrice ceramica e di funzionalizzazioni superficiali che lo rendano più performante e più versatile a fine ciclo vita, da restituire alla capofila per un miglioramento di prodotto.
- Contributo innovativo:** Gli aspetti innovativi riguardano la definizione di un modello predittivo di gestione degli involucri edilizi ventilati a matrice ceramica, per garantire il confort indoor ed ottimizzarne l'efficienza energetica quali elementi passivi dell'edificio. Altri elementi di innovazione riguardano l'approccio in chiave di circolarità delle risorse nella misura in cui il processo di innovazione riguarderà i possibili utilizzi e riutilizzi a fine ciclo vita dei componenti da involucro a matrice ceramica. Ciò permetterà di integrare differenti aspetti di un campo operativo che al momento è affrontato più in modo separato-sequenziale che integrato.

Risultato finale di OR: RF 3 Soluzioni costruttive da involucro ventilato con materiali ceramici e sistema integrato di controllo parametrico indoor ed outdoor da remoto.

Durata: 36 mesi

Sedi Operative: Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica.

Elenco delle attività:

3.1 Involucri edilizi ceramici performanti, prototipazione e monitoraggio: La presente attività, si compone di due fasi propedeutiche alle successive, delle quali, la prima finalizzata ad aggiornare lo stato dell'arte (nazionale ed internazionale) relativo all'impiego di soluzioni costruttive di involucro "adattativo", tramite l'analisi di tecnologie, materiali, prodotti e componenti a base ceramica. Saranno individuati i parametri prestazionali utilizzati per la progettazione e la verifica dei livelli qualitativi predittivi e attesi in opera⁴⁷; parimenti, saranno correlate le soluzioni costruttive alle zone climatiche e alle condizioni ambientali in cui le soluzioni reperite siano collocate (in base alla norma UNI EN ISO 12944-2). Successivamente alla raccolta dati sarà svolta un'analisi comparativa tra soluzioni ad involucro realizzate con differenti materiali allo scopo di individuare pregi e difetti e definire i potenziali margini di innovazione di prodotto fin da questa fase. Inoltre, in ottica di circolarità delle risorse, saranno indagati gli usi successivi a fine ciclo vita dei materiali, dei componenti e del sistema di supporto degli involucri analizzati⁴⁸.

A completamento di questa attività sarà possibile definire un catalogo di soluzioni costruttive per involucro adattativo in correlazione agli areali climatici, anche in ambiente GIS opensource, nel quale reperire l'insieme delle condizioni e dei parametri indagati (prestazioni tecnologiche; di efficienza energetica; ambientale; caratteristiche di circolarità dei materiali e dei componenti). Queste informazioni saranno integrate utili alla costruzione del quadro operativo di cui al punto OR 7.5 e 7.7.

Le informazioni ricavate dalla prima fase di questa attività, permetteranno di definire i requisiti prestazionali dell'involucro ventilato da adottare per la costruzione della prima versione del prototipo, oggetto fondamentale di studio di questa seconda fase. Per cui, a partire dal sesto mese dall'inizio del progetto sarà costruito un prototipo sperimentale con materiali ed attrezzature previste nel quadro economico, ovvero: un modulo abitativo minimo, delle dimensioni di 3,00*2,00mt in pianta per 3,00mt in altezza, avente un involucro isolato e ventilato, in materiale ceramico. L'intero modulo abitativo è realizzato a secco, ovvero con struttura portante (orizzontale e verticale) in legno, e le sue parti componenti, a fine monitoraggio, potranno essere smontate e reimpiegate; analogamente i materiali e i componenti da involucro saranno sostituiti dopo un ciclo stagionale di monitoraggio ed il "pacchetto" di involucro sarà implementato in base ai dati microclimatici indoor e al comportamento interstiziale dell'involucro ventilato rilevato durante il primo monitoraggio. In particolare, i pannelli dell'involucro ceramico monitorati durante il primo ciclo stagionale saranno funzionalizzati (durante l'OR. 3.4), sia sulla superficie esterna che su quella interna, per verificare ulteriori performance tecnologiche ottenibili in base alle quali ipotizzare potenziali reimpieghi a fine ciclo vita. Si precisa inoltre che nel primo ciclo stagionale, una parete sarà realizzata con pannelli in laterizio incollati, per verificare il comportamento "particolare" di una sola faccia del prototipo e le differenze prestazionali rispetto alle pareti ventilate. In coerenza con il principio di circolarità delle risorse, anche questa parete sarà oggetto di verifica dei potenziali reimpieghi diversi dal riciclo di materia: si procederà quindi alla verifica del distacco dei collanti e delle condizioni di resa delle piastrelle residue. Ciò in correlazione con le attività di cui al punto OR 2.4.

La struttura portante verticale e orizzontale del prototipo sarà realizzata interamente in legno con pilastri (10*10cm) e travi (12*16cm). Il solaio di base sarà realizzato con pedane euro pallet di dimensioni standard, con sottofondo in pannelli isolanti in EPS ad alta densità (per opportunità di impermeabilizzazione dal basso) e pavimento in "tavolato maschiato" di legno da 2,5cm direttamente poggiato sui pannelli EPS. La stratificazione funzionale delle pareti sarà realizzata con pannelli isolanti in sughero da 10/12 cm, camera di ventilazione ed involucro di finitura in materiale ceramico, corredato da sistema di supporto in elementi metallici. La finitura interna sarà in pannelli lignei del tipo OSB da 15/18mm. Il solaio di copertura e il tetto saranno realizzati con travi in legno, pannelli isolanti in sughero da 10/14cm e sovrapposta camera d'aria. Il manto di copertura sarà in lamiera zincata su supporto metallico. Il prototipo sarà monitorato per 24 mesi tramite sonde multi parametriche in grado di rilevare le condizioni operative esterne (mesoclima), indoor

⁴⁷ Miren Juaristia M, Gómez-Acebo T., Monge-Barrio A., Qualitative analysis of promising materials and technologies for the design and evaluation of Climate Adaptive Opaque Façades, in Building and Environment, 144, (2018) : 482-501

⁴⁸ Balali A., Valipour A., Identification and selection of building façade's smart materials according to sustainable development goals, in Sustainable Materials and Technologies, Vol. 26, (2020)

(microclima) ed interstiziali dell’involucro ventilato. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza perché permetterà di aggregare un importante dato nel processo di ottimizzazione dell’involucro adattativo, monitorando il comportamento in opera delle stratificazioni funzionali progettate e simulate in laboratorio. In base ai dati rilevati ed alle stagioni, saranno apportate una serie di modifiche all’involucro, dall’interno, aumentando lo strato isolante e modificando la tipologia dei pannelli di finitura interna per variare le condizioni di assorbimento dell’U.R. indoor. Analogamente, saranno impiegati due ventilatori/estrattori d’aria per monitorare le variazioni della qualità dell’aria indoor; parimenti, a seconda delle esigenze, si interverrà sulla camera di ventilazione dell’involucro per verificare le relative performance di efficienza energetica. Ciò, in combinazione con le modifiche della ventilazione interstiziale, permetterà di intervenire sullo strato isolante per verificare le variazioni della capacità termoisolante dall’intero pacchetto di involucro (trasmissione termica stazionaria; periodica e sfasamento termico) senza modificare l’involucro ceramico. Nella seconda fase, sostituito l’involucro ceramico, si ripeterà il ciclo di monitoraggio in funzione delle degli strati e delle forzanti di ventilazione interstiziale. Si precisa che si è deciso di non costruire un prototipo “bianco” di riferimento per evitare spreco di materia anche per le fasi sperimentali di progetto. Come riferimento, saranno impiegati i parametri di norma di un edificio campione “fittizio”.

Il gap di conoscenza che quest’azione intende colmare riguarda la correlazione tra involucri edilizi, efficienza energetica e benessere indoor degli occupanti, e possibilità di controllo domotico delle condizioni di confort degli spazi confinati. In particolare, lo scopo è quello di verificare se sia possibile definire un modello predittivo di controllo del comportamento dell’involucro ventilato, in particolare a livello interstiziale (dal quale dipendono le performance energetiche) per garantire le condizioni di confort indoor. In questa fase, si cercherà di colmare anche il gap di conoscenza relativo al profilo ambientale di materiali e componenti da involucro ed i potenziali reimpieghi⁴⁹. I livelli di conoscenza di questa fase saranno integrati e propedeutici a quelli delle attività di ricerca sui parametri di confort indoor (3.2) e sui modelli di controllo predittivo (3.3), oltretutto di ottimizzazione del comportamento a fine ciclo vita dei materiali da involucro (3.4).

RELAZIONE TASK	RISULTATI TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report sulle tipologie di involucri adattivi	Schedatura delle soluzioni costruttive e definizione dei parametri di prestazione degli involucri in funzione delle zone climatiche	Numero di esempi	1,5 per zona climatica	12/16
	Mappatura QGIS di identificazione delle zone climatiche	Temperatura; Umidità; Velocità del vento; Irraggiamento solare orizzontale e verticale	Local Climate Zones (LCZ)	10/12 areali climatici
Report sul monitoraggio dei parametri ambientali del prototipo	Monitoraggio del cambiamento delle prestazioni ambientali dell’involucro nel corso delle stagioni	Parametri tecnologici: trasmissione termica stazionaria; trasmissione termica periodica; sfasamento termico; condensa interstiziale	DM 06 agosto 2020 “Requisiti Minimi” e relativi valori di norma	8 Misure stagionali (24 mesi): miglioramento del 10% delle prestazioni dell’involucro (1° e 2° monitoraggio)

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
1	Le prestazioni in opera degli involucri adattivi mancano di una diretta correlazione con le condizioni di confort indoor.	Monitoraggio delle condizioni operative dell’involucro (outdoor) e delle condizioni ambientali indoor e ricerca delle correlazioni al variare delle caratteristiche dell’involucro.

⁴⁹ Si veda in proposito una sintesi in Materials used in the construction of Smart Buildings, disponibile su <https://www.worldconstructiontoday.com/articles/materials-used-in-the-construction-of-smart-buildings/> (consultato il 18/03/2022)

2	I componenti da involucro non sono progettati per essere reimpiegati a fine ciclo vita.	Individuazione delle caratteristiche tecnologiche e materiche dei componenti e definizione delle caratteristiche necessarie per un reimpiego funzionale e per le procedure di implementazione prestazionale a fine ciclo vita (upcycling)
---	---	---

3.2 Analisi, studio ed implementazione dei parametri ambientali di confort indoor: Il comfort termico negli ambienti confinati riveste grande importanza per i riflessi positivi sulla salute e sulla performance degli occupanti. Attualmente le condizioni di comfort termico vengono misurate per mezzo di centraline portatili o fisse, che permettono di acquisire i dati microclimatici (temperatura, umidità, velocità dell’aria e temperatura radiante media delle pareti) memorizzarli ed elaborarli (processori elettronici con software di integrazione) in tempo reale, consentendo la definizione degli indici di comfort o di stress termico. Nonostante l’importanza della qualità degli ambienti di vita, ad oggi non vi è normativa alcuna che definisca i valori di parametro microclimatici per ambienti confinati comunitari, ma sono riscontrabili unicamente delle indicazioni⁵⁰.

Nella prima fase di questa attività, il personale coinvolto sarà impegnato nella raccolta e aggiornamento dati, utile alla ricostruzione delle indicazioni esistenti sui parametri microclimatici ed il comfort termico in differenti ambienti di vita e lavoro in correlazione alle indicazioni di cui al DL 81/2008. Contestualmente, l’analisi della bibliografia esistente sarà propedeutica alla elaborazione e validazione di un questionario da distribuire agli occupanti in occasione delle rilevazioni parametriche in differenti tipologie di edifici. Infatti, l’acquisizione dei parametri microclimatici in differenti condizioni di esercizio e tipologie edilizie verrà effettuata al fine di acquisire valori parametrici non solo utili per elaborare gli indici di benessere termico (Indici di Fanger), ma da confrontare con il riscontro di benessere dichiarato dagli occupanti. In generale, i parametri di riferimento saranno quelli delle norme tecniche di settore, ovvero: per la qualità dell’aria, il comfort termico, l’illuminazione e l’acustica (anche se non di diretto interesse)la UNI EN 16798 (2019) e la UNI EN 16798-1 (2020). Per il comfort termoigrometrico, le ulteriori norme: UNI EN ISO 7726:2002 (parametri e strumentazione per valutare il livello di comfort); la UNI EN ISO 7730:2006, relativa al comfort percepito e al calcolo del PMV (Predicted Mean Vote) e del PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied).

Nella fase applicativa, al fine di pervenire ad una definizione più realistica di microclima/comfort termico, sarà svolto uno studio volto a confrontare la condizione oggettiva di benessere termico, che emerge dalla rilevazione strumentale (comfort reale), con quella soggettiva risultante dalle risposte date dai singoli occupanti a questionari specifici (comfort percepito) che saranno somministrati agli occupanti degli spazi confinati oggetto di osservazione, per ottenere indicazioni utili per un miglioramento delle caratteristiche climatiche dell’ambiente e adattamento alle caratteristiche degli occupanti.

Nella fase successiva all’acquisizione dei dati microclimatici, si procederà all'elaborazione tramite modelli di analisi uni e multivariata restituendo i risultati utili alla definizione di compromessi microclimatici per tipologia e attività svolta, oltreché in funzione degli occupanti. I risultati ottenuti consentiranno di rispondere al gap conoscitivo inerente alle differenti condizioni microclimatiche da assicurare proprio in funzione delle variabili indagate dai ricercatori secondo l’approccio “dall’edificio all’utente”.

La definizione dei parametri microclimatici in funzione del compromesso tra benessere termico reale e percepito risultante dall’analisi dei dati acquisiti fornirà la base parametrica di input per la sperimentazione tramite il prototipo costruito nella fase 3.1 al fine di verificare le prestazioni in funzione del corretto mantenimento delle condizioni microclimatiche e, quindi, delle condizioni di benessere termico degli occupanti. Analogamente, la base dati relativi al confort microclimatico sarà utile per l’implementazione del modello di controllo predittivo dell’involucro e del sistema VMC (ventilazione meccanica controllata) che sarà elaborata nella fase 3.3.

⁵⁰ Vedi Istituto Superiore della Sanità, https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=4387&area=indor&menu=vuoto

RELAZIONE TASK	RISULTATI TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Analisi, studio ed implementazione dei parametri ambientali di confort indoor	Acquisizione parametri microclimatici e calcolo indici di benessere termico reale (acquisizione sul campo ed elaborazione software) e percepito (indagine questionaria)	Parametri microclimatici: Temperatura aria e radiante; Umidità; Velocità dell'aria. Metabolismo e vestiario utenti (MET); dati questionario	Norme tecniche di settore; norme di legge; letteratura (vedi specifiche)	Varie tipologie edilizie (scuole; uffici; abitazioni, strutture sanitarie, etc.)
	Acquisizione dati comfort termico percepito (tramite indagine questionaria utenti) vs comfort termico reale (acquisizione ed elaborazione dati real-time con centralina)	Parametri microclimatici: Temperatura aria e radiante; Umidità; Velocità dell'aria. Metabolismo e vestiario utenti (MET); dati questionario	Norme tecniche di settore; norme di legge; letteratura (vedi specifiche)	Valori di compromesso termico tra benessere reale e percepito: temperatura aria e radiante °C; velocità dell'aria v/ms; umidità ambiente %;
	Monitoraggio del mantenimento/raggiungimento compromesso microclimatico e benessere indoor in funzione delle prestazioni ambientali dell'involucro nel corso delle stagioni	Indici di Fanger	UNI EN ISO 7730:2006, relativa al comfort percepito e al calcolo del PMV (Predicted Mean Vote) e del PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)	8 Misure stagionali (24 mesi): miglioramento del 10% del PMV e del PPD riferito alle prestazioni dell'involucro (1° e 2° monitoraggio)

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
1	Le indicazioni sui parametri microclimatici da assicurare negli edifici in funzione del benessere termico sono scarse	Monitoraggio delle condizioni ambientali indoor e valutazione del riscontro degli occupanti (benessere reale vs benessere percepito).
2	Le condizioni del benessere degli utenti non sono centrali nella gestione e progettazione delle componenti tecniche costruttive.	Individuazione dei compromessi microclimatici nuovi input di gestione funzionale delle componenti tecniche e costruttive.

3.3 Analisi ed elaborazione dei dati ambientali per un sistema di controllo predittivo per involucri ventilati:

La disponibilità del prototipo sperimentale descritto sopra supporterà due attività di ricerca correlate: (i) lo sviluppo e lo studio di tecniche di deep learning per la modellazione del comportamento termico di pareti ventilate; (ii) la messa a punto di tecniche adattive basate su machine learning per il controllo della ventilazione forzata in pareti ventilate.

La prima attività di ricerca assume come riferimento i modelli teorici tradizionalmente usati per la modellazione del comportamento delle pareti ventilate, necessariamente semplificati rispetto alla complessità fisica che ne caratterizza il comportamento, e punta ad ottenere un modello più accurato basato su reti neurali profonde. Per l'addestramento del modello saranno impiegate misurazioni, nella forma di serie temporali, acquisite nel corso dell'esercizio del prototipo e distribuite tra i diversi strati delle pareti e internamente all'ambiente. Una delle idee alla base dello studio è quella di confrontare le previsioni del modello teorico e di quello basato sulle tecniche di deep learning impiegate. Ci si aspetta che il modello data-driven possa migliorare sostanzialmente l'accuratezza delle previsioni e la velocità computazionale rispetto ai modelli fisici al fine di consentire migliori stime riguardo al consumo energetico dell'edificio e, in generale,

circa la previsione del comportamento energetico dell'involucro su brevi orizzonti temporali. Preliminarmente si procederà ad eseguire uno studio termoflussometrico dell'involucro opaco per ottenere la misura effettiva della trasmittanza termica conformemente alle norme ISO di riferimento. A tal fine sarà usato idoneo strumento da acquisire dotato di sonde di temperatura dell'aria esterna e interna, oltre e sensori di temperatura delle superfici della parete e data logger in grado di acquisire i dati per un periodo di diversi giorni (e su base stagionale). Non appena il prototipo sarà operativo, potrà iniziare la fase di acquisizione dei dati per la messa a punto del modello predittivo basato su deep learning. Come già illustrato sopra, il prototipo sarà operativo per un tempo sufficiente a valutare adeguatamente il comportamento termico nelle diverse stagioni dell'anno, così da considerare adeguatamente nel modello l'effetto dell'inerzia termica dei materiali impiegati e della radiazione solare incidente. Inoltre, il prototipo sarà dotato di sensori fissi per tutta la durata dell'esperimento, tra i quali sono previsti sensori di temperatura e umidità relativa dell'aria esterna e interna, sensori di temperatura superficiale posizionati in diversi strati della facciata, di velocità dell'aria interna e della camera esterna nonché di misurazione della radiazione solare in prossimità della struttura. Le misurazioni saranno disponibili a risoluzione temporale adeguata (non oltre 30 min). Come meglio descritto in seguito, il prototipo opererà con parete ventilata sia in regime di ventilazione naturale che forzata. Nel caso di ventilazione naturale il moto dell'aria nell'intercapedine è dovuto solo a differenze di densità dovute a differenze di temperatura (effetto camino). Nel caso di ventilazione forzata il flusso dell'aria nell'intercapedine è dovuto essenzialmente all'azione di propulsori (uno o eventualmente più ventilatori di piccola potenza) e, in queste condizioni, la velocità, ovvero la portata dell'aria può considerarsi imposta. Inoltre, saranno presenti serrande di regolazione motorizzata per le aperture di presa dell'aria dell'intercapedine di ventilazione per consentire apertura da un minimo, che consente solo una debole ventilazione per evitare fenomeni di condensa, fino ad un valore massimo.

Lo studio del comportamento termofisico dell'involucro sarà eseguito mediante lo sviluppo di modelli analitici e numerici - e.g., basati sull'analogia termoelettrica (RC networks), - capaci di simulare la trasmissione del calore in regime transitorio, per conduzione all'interno delle pareti multistrato e per convezione all'interno della parete ventilata. Tali modelli verranno validati/calibrati utilizzando le misure acquisite durante la campagna sperimentale e, in particolare, verranno testati al fine di identificare un trade-off tra l'accuratezza delle previsioni e i costi computazionali dei modelli. Inoltre, uno o più approcci verranno basati sul deep learning e saranno quindi usati per la caratterizzazione termica dell'involucro. Sostanzialmente, il modello dovrà ricevere in input la storia (a partire da un tempo passato da definire e fino all'istante attuale) di grandezze quali temperatura esterna, temperatura interna, parametri di ventilazione interna, etc., per determinare le temperature superficiali raggiunte dalla facciata nei minuti successivi e poter stimare ad esempio il flusso energetico attraverso essa. Il vantaggio di un siffatto approccio, rispetto ad una modellazione analitico/numerica consiste nel tenere conto implicitamente di tutte le particolarità e dettagli costruttivi dell'involucro, difficilmente modellabili altrimenti. Si pensi ad esempio alla modellazione dell'effetto delle diverse portate, anche forzate, nella parete ventilata e di scambio tra questa e l'interno del prototipo. Questa fase richiederà la selezione di una ottimale architettura di rete neurale per la modellazione di serie temporali tra le molte ormai disponibili. Probabilmente, disponendo anche di misure di temperatura interne alla parete, potrà risultare conveniente utilizzare reti separate disposte a cascata per i diversi strati di isolamento. Il problema può essere modellato come previsione al termine di una piccola serie temporale di dimensione fissa. Come risulta dalla letteratura, la previsione di serie temporali mediante reti neurali può essere ottenuta mediante rappresentazione esplicita del tempo come nelle reti a connessioni ricorrenti (RNN) tra le quali le Long Short Term Memory (LSTM)⁵¹, ovvero le mediante rappresentazione implicita del tempo con una classica Multilayer Perceptron (MLP) ma con ritardo⁵². Tra queste, ci si aspetta che possa essere piuttosto efficace la ormai classica architettura LSTM che è un tipo di rete ricorrente che coinvolge stati di celle e meccanismi di gating per memorizzare e dimenticare informazioni sugli input passati, alleviando così i problemi con i gradienti e la trasmissione di informazioni a lungo termine che affliggono le

⁵¹ Yu, Manzhong & Xu, Fangcao & Hu, Weiming & Sun, Jian & Cervone, Guido. (2021). Using Long Short-Term Memory (LSTM) and Internet of Things (IoT) for Localized Surface Temperature Forecasting in an Urban Environment. IEEE Access. PP. 1-1. 10.1109/ACCESS.2021.3116809

⁵² Molina D, Liang J, Harley R, Venayagamoorthy GK. Comparison of TDNN and RNN performances for neuro-identification on small to medium-sized power systems. In: Computational Intelligence Applications In Smart Grid (CIASG), 2011 IEEE Symposium on. IEEE; 2011. p. 1-8.

RNN standard. Comunque, oltre a quelle appena menzionate, l'attività di ricerca si concentrerà nella valutazione di approcci più moderni e promettenti basati sui *transformer*, che sono modelli di deep learning basati sul meccanismo di auto-attenzione, mediante la ponderazione differenziata ogni parte dei dati di input, e recentemente usati con successo per la previsione delle serie temporali⁵³. Per ogni architettura di rete, l'addestramento avverrà previa partizione dei dati in training set e test set, quest'ultimo usato per verificare la capacità di generalizzazione della rete addestrata. Il training set verrà anche usato, secondo un approccio cross-validation per la determinazione degli iperparametri della rete (come numero di layers, numero di unità etc.).

La seconda attività di ricerca, correlata alla precedente, punta alla messa a punto di un dispositivo di controllo automatico ottimale della ventilazione forzata con lo scopo di massimizzare le prestazioni della parete ventilata rispetto a funzioni multiobiettivo che tengono in conto sia il confort indoor che il consumo energetico. Si tratta in questo caso di utilizzare dinamicamente e nella maniera più efficiente la ventilazione della facciata che potrà essere modulata in funzione delle condizioni ambientali interne/esterne. L'approccio si baserà sui sensori già descritti sopra e sulla dotazione del prototipo che sarà dotato di un certo numero di saracinesche distribuite in ingresso (in basso) e in uscita (in alto) dell'intercapedine ed un certo numero di ventole opportunamente posizionate, in modo da poter programmare diversi percorsi del flusso d'aria (anche tra la parete e l'interno del volume), nonché condizioni di ventilazione meccanica o naturale. Inoltre, gli elettroventilatori potranno funzionare a diverse velocità, potendosi quindi modulare sia la portata volumetrica che il consumo di energia elettrica. Al fine di sviluppare il modulo di controllo automatico sarà studiato l'impiego di approcci di apprendimento con rinforzo (reinforcement learning - RL)⁵⁴. Tipicamente, in un paradigma di apprendimento per rinforzo, il sistema da modellare è rappresentato dal suo stato in un dato momento che nel caso specifici consiste nella configurazione di ventole e saracinesche nonché nelle condizioni fornite dai sensori. In ogni stato, si può compiere un'azione da un possibile insieme di azioni (interventi su ventilatori e saracinesche). Ogni azione su uno stato produce una "ricompensa" (basata sulla variazione delle condizioni termo-igrometriche interne e tenente conto del consumo dei ventilatori). L'obiettivo dell'approccio RL è quello di apprendere dall'esperienza, in modo automatico, quale azione attivare in base allo stato per massimizzare la ricompensa. Esistono diverse varianti, anche assistite da sofisticate reti neurali per una stima del possibile stato del sistema conseguente ad un'azione. L'attività di ricerca si propone di investigare diverse strategie tra quelle più promettenti secondo la letteratura.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Rapporto tecnico-scientifico sui risultati dei modelli	Risultati degli algoritmi di deep learning	Superamento in accuratezza del modello teorico/numerico	Modello teorico/numerico	Miglioramento del 5%
	Performance del dispositivo di controllo ottimo della ventilazione	Performance energetica di isolamento (W/m2K) e sfasamento termico (h) rispetto a ventilazione naturale standard	DM 06 agosto 2020 "Requisiti Minimi" e relativi valori di norma	Miglioramento del 2%

⁵³ Wen Q., Zhou T., Zhang C., Chen W., Ma Z., Yan J., Sun L. (2022). Transformers in Time Series: A Survey. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2202.07125>

⁵⁴ Zhe W, Tianzhen H, Reinforcement learning for building controls: The opportunities and challenges, Applied Energy, Volume 269, 2020

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
1	Necessità di modificare la configurazione del prototipo una volta in opera per acquisire dataset idonei per tipologia e quantità ai modelli da implementare	Eseguire un'accurata progettazione prima della realizzazione, coinvolgendo tutti i ricercatori coinvolti e verificando la validità dei dataset che saranno prodotti rispetto alle necessità degli algoritmi da sperimentare
2	Scarsa accuratezza del modello di machine learning rispetto alle attese	Sperimentare algoritmi alternativi e verificare la consistenza del dataset mediante analisi esplorativa
3	Difficoltà nella convergenza del modello di reinforcement learning	Sfruttare ad inizio progetto il modello teorico/numerico per la produzione di dataset artificiali che consentono la selezione della più efficace strategia RL tra le numerose disponibili in letteratura

3.4 Multiperformance ed ottimizzazione del prodotto ceramico da involucro e da interno: Questa attività si propone di indagare le possibili innovazioni di prodotto per l'aumento delle performance tecnologiche, di durata, riduzione degli interventi manutentivi e riutilizzo a fine vita degli involucri edilizi realizzati con materiali ceramici. Corrispondentemente, verranno ricercate nuove proprietà tecnologiche dei materiali ceramici da involucro, fra cui quelle di natura termica, meccanica e prestazionali per un riutilizzo in ambiente indoor ed outdoor secondo un approccio *circular economy oriented*.

L'attività progettuale si pone quindi lo scopo di trovare nuove soluzioni per l'estensione della vita media dei materiali da involucro e migliorare le caratteristiche per specifici utilizzi (isolamento, resistenza meccanica ecc.). La prima parte del progetto sarà focalizzata sull'uso di ricoprimenti cosiddetti ibridi "organico-inorganici" per ridurre il degrado dovuto alla formazione di funghi e muffe e migliorare le proprietà di riflettanza solare dei manufatti ceramici e, comparativamente, lapidei. La seconda invece si baserà sul trattamento meccanico delle ceramiche in condizioni sperimentali controllate per conferire nuove proprietà tecnologiche: meccaniche, di reattività chimica, di gas storage per verificare il potenziale reimpiego dei componenti ceramici da involucro a fine ciclo vita.

Fra le attività miranti ad esplorare miglioramenti dei materiali da involucro una riguarda il possibile sfruttamento del calore di idratazione/disidratazione delle zeoliti. In virtù della loro struttura, queste fasi cristalline (naturali e sintetiche) sono in grado di adsorbire e desorbire vapore acqueo in funzione dell'umidità relativa dell'ambiente, con reazione, rispettivamente, eso ed endotermica. A parità di altri fattori, il calore scambiato in un ciclo di idratazione/deidratazione aumenta con l'ampiezza dell'intervallo termico nell'ambito nel quale si compie il processo. La variazione di temperatura che subisce il rivestimento di un edificio è relativamente limitata, essendo legata all'escursione termica diurna sovrapposta a quella stagionale. Tuttavia, in linea di principio uno strato di zeolite applicato a tergo di un materiale ceramico usato per un rivestimento ventilato potrebbe apportare dei vantaggi, in quanto durante le ore più calde la reazione di disidratazione sottrarrebbe calore nell'intercapedine fra edificio e rivestimento, agendo poi in senso opposto al momento della reidratazione. Si intende individuare, sulla base della letteratura, il materiale (e la sua formacationica) che costituisca il miglior compromesso in termini di prestazioni, disponibilità e costo, procedendo quindi ad una serie di analisi che determinino la quantità di acqua adsorbita/desorbita in relazione ad una serie prescelta di intervalli termici. Successivamente il sistema sarà sviluppato mettendo a punto il modo più opportuno per far aderire il materiale zeolitico al lato "inferiore" (quello non esposto all'esterno) del materiale ceramico.

Inoltre, gli involucri interni ed esterni possono essere opportunamente migliorati ottimizzati attraverso la modifica delle superfici promuovendo un positivo impatto sulla longevità delle strutture, sui costi di mantenimento e sul benessere degli ambienti interni. Le superfici sono spesso luogo di proliferazione di microorganismi che causano degrado ed alterazione, richiedendo frequenti interventi manutentivi. Le cause dipendono da fattori come il ristagno di acqua in superficie, l'esposizione dell'edificio, la qualità dell'aria, la temperatura media e le escursioni termiche dovute al contesto ambientale al contorno. I microorganismi

responsabili del degrado sono costituiti principalmente da alghe o muffe e queste ultime sono particolarmente resistenti ai lavaggi a causa della struttura di deposito. Lo sviluppo di materiali capaci di inibire o almeno ridurre la proliferazione di tali microrganismi può contribuire a risolvere questo problema, riducendo i costi di manutenzione della struttura e garantendo una qualità estetica degli involucri edilizi. Attualmente vengono essenzialmente utilizzate due strategie per combattere la formazione di microrganismi: l'utilizzo di formulazioni contenenti composti biocidi oppure l'impiego di additivi in grado di aumentare l'idrofobicità e ridurre il ristagno dell'acqua. Entrambe le soluzioni si dimostrano scarsamente efficaci nel lungo termine e per prolungata esposizione agli agenti atmosferici. In aggiunta a queste proprietà sarebbe auspicabile disporre di involucri edilizi dotati di alta riflettanza solare, migliorare le proprietà di isolamento termico degli edifici⁵⁵. Nella prima fase delle presenti attività, per migliorare il comportamento dell'involucro si svilupperanno ricoprimenti nanostrutturati da applicare a prodotti o componenti realizzati con materiali ceramici. Il ricoprimento sarà ottimizzato secondo 3 specifiche caratteristiche: 1) minimizzare l'adesione di acqua sulla superficie, 2) svolgere una durevole ed efficace azione biocida; 3) cambiare la riflettanza specifica per realizzare cool building envelopes. Questi obiettivi verranno raggiunti attraverso una accurata formulazione chimica del ricoprimento. La struttura chimica dei sistemi ibridi consente di progettare materiali con proprietà intermedie tra quelle dei vetri (durezza, resistenza e inerzia chimica) e quelle dei polimeri (possibilità di inglobare pigmenti e coloranti, idrofobicità, versatilità in termini di deposizione). Rivestimenti ibridi organico-inorganici possono essere facilmente depositati da fase liquida su diversi tipi di superfici secondo modalità compatibili con quelle di deposizione delle vernici (deposizione a rullo o attraverso spruzzatura (spray coating)). La fase di asciugatura dei rivestimenti corrisponde anche a una fase di densificazione del materiale in cui sia il reticolo inorganico sia quello organico incrementano il loro grado di policondensazione o polimerizzazione. A tal fine la tecnica sol-gel rappresenta uno dei metodi più affidabili per la realizzazione di rivestimenti specifici grazie alla possibilità di modulare efficacemente le proprietà ottiche attraverso la modifica di proprietà quali l'indice di rifrazione, la rugosità superficiale e il grado di cristallinità^{56 57}. La progettazione della formulazione ibrida organico-inorganica impiegherà tra i vari materiali il biossido di titanio nanocristallino e il solfato di bario, in grado di aumentare la riflettanza solare nello spettro visibile. Verranno inoltre realizzati ibridi con sistemi polimerici gerarchicamente porosi in grado di incrementare la riflettanza ad nella regione infrarossa per rivestimenti esterni (passive daytime radiative cooling (PDRC))⁵⁸.

Lo sviluppo di ricoprimenti ibridi organico-inorganici sulle superfici ceramiche avverrà secondo 2 fasi principali: 1) ottimizzazione della soluzione colloidale utilizzata come base per la realizzazione dei rivestimenti; 2) valutazione dell'efficacia del ricoprimento in relazione agli effetti di miglioramento delle proprietà termiche e riduzione del degrado sul materiale.

Nella seconda fase della presente attività, i componenti ceramici utilizzati realizzare l'involucro del prototipo abitativo minimo subiranno post-trattamenti meccanici e termici superficiali sia per individuare potenziali riutilizzi (ad esempio rivestimenti e/o pavimentazioni) sia in qualità di nuovi materiali compositi funzionali nonché per essere riciclati nei sistemi produttivi come additivi per il miglioramento delle caratteristiche meccaniche e termiche di materiali edili.

Da un lato l'impiego innovativo di nano-formulazioni fornirà valore aggiunto al prodotto finale, consentendo lo sviluppo di nuove funzionalità dall'alto contenuto tecnologico; dall'altro lo sviluppo e l'ottimizzazione del trattamento meccanico degli sfridi consentirà di valorizzarne la reattività offrendo lo spunto per lo sviluppo

⁵⁵ R.B.Pettit, C.J.Brinker, 1986, Use of sol-gel thin films in solar energy applications in *Solar Energy Materials* 14, 269-287

⁵⁶ S. Betancourt-Parra, M. A. Domínguez-Ortiz, D. M. Mosquera-Palacio, J. Herrera-Guerra, C.M. Ríos-Rendón, C. E. Villa, Functionalized enamel of ceramic tiles by sol gel technique (review) in *INGENIUS*, 21, 2019, 9-19

⁵⁷ G. Potenza, A. Licciulli, D. Diso, S. Franza, A. Calia, M. Lettieri, G. Ciccarella, 2007, Surface engineering on natural cstone through TiO₂ photocatalytic coatings in *International RILEM symposium on Photocatalysis, Environmental and Construction Materials*, 315-322

⁵⁸ J. Mandal et al. 2018, Hierarchically porous polymer coatings for highly efficient passive daytime radiative cooling in *Science* 10.1126/science.aat9513

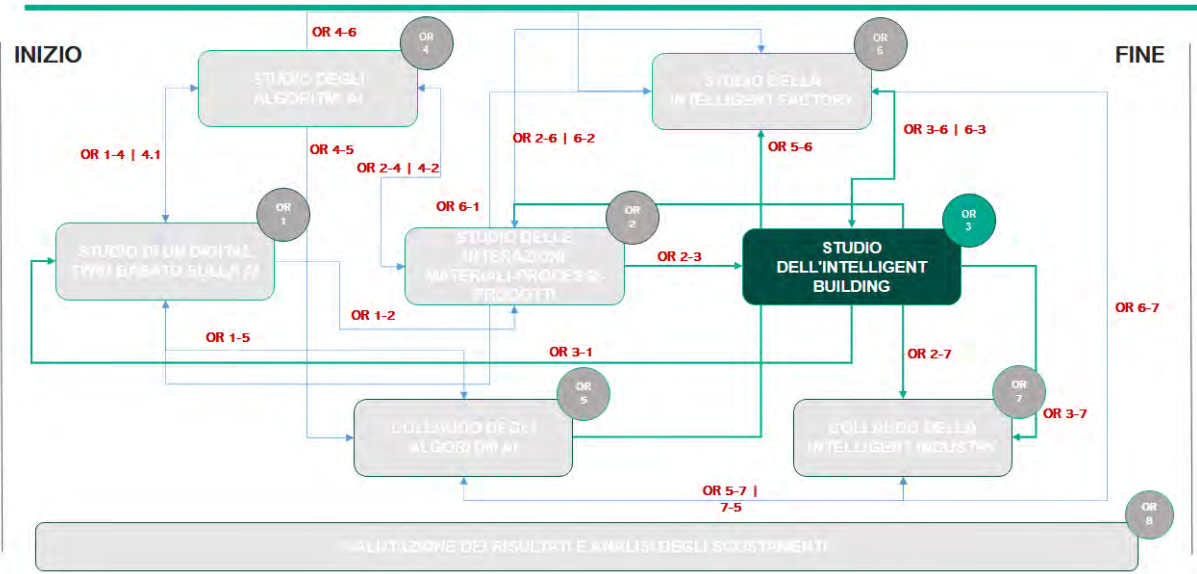
di nuovi cicli produttivi dei materiali e componenti edilizi post-consumo, secondo le linee guide dell’economia circolare⁵⁹.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report sulle possibili nanoformulazioni applicabili ai materiali ceramici da involucro	Realizzazione di nanoformulazioni in grado di migliorare la resistenza al degrado da funghi e muffe dei materiali ceramici	Area del manufatto ricoperta da muffe, funghi, alghe o licheni.	Non applicabile	Aumento della resistenza alla colonizzazione biologica di almeno il 30% in condizioni di umidità e temperatura controllate.
Report sui possibili trattamenti di miglioramento delle performance tecnologiche dei materiali da involucro	Realizzazioni in grado di cambiare la riflettanza solare dei manufatti ceramici	Riflettanza solare misurata (norma ASTM E 1980-01); conducibilità termica (W/m*K); inerzia termica (W/s*K)	Dati di letteratura	Miglioramento del 5%
Report sui trattamenti finalizzati al reimpiego di materiali post-consumo	Realizzazione di materiali funzionali attraverso trattamento mecanochimico e termico	Proprietà meccaniche e tecnologiche di riferimento	Dati di letteratura	Realizzazione di materiali funzionali attraverso trattamento mecanochimico
Report sul possibile sfruttamento del calore di idratazione/disidratazione delle zeoliti nella modifica di materiali ceramici da involucro	Individuazione del tipo di zeolite e della forma cationica da utilizzare per la modifica	Parametri tecnologici (quantità di acqua adsorbita/desorbita e corrispondente intervallo termico)	Dati di letteratura	Modifica di un materiale ceramico da involucro atta a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
1	Gli involucri esterni non sono ottimizzati per l’efficienza energetica finalizzata a ridurre l’assorbimento della radiazione elettromagnetica. Gli involucri interni ed esterno non sono ottimizzati per la riduzione di depositi inquinanti atmosferici o proliferazione di microorganismi biologici.	Sviluppo di ricoprimenti ad elevata riflettanza e idrofobicità
2	I materiali ceramici post-consumo sono in genere riciclati e rimpiagati nelle filiere produttive: manca una proposta circa il potenziale reimpiego post-consumo evitando il riciclo mediante frantumazione e conseguente perdita di energia incorporata (EE in W/Kg) e di materia (downcycling)	Soluzioni per un riutilizzo dei materiali sulla base delle caratteristiche tecnologiche, termiche e meccaniche possibili

⁵⁹ K. Rakhshana, J.C.Morel, A. Daneshkhaha (2021), A probabilistic predictive model for assessing the economic reusability of load-bearing building components: Developing a Circular Economy framework, in Sustainable Production and Consumption, 27, Pages 630-642

Si riporta di seguito il diagramma di Pert che mostra l’interdipendenza dell’OR3 con gli altri OR di progetto



Risorse umane impiegate nell’OR

ORE UOMO OR 3		
Personale impiegato	Numero	Ore uomo
Livello Personale Alto	1	400
Livello Personale Medio	4	3900
Livello Personale Basso	2	2200
Personale non dipendente	4	6000
Totale personale	11	12500

L’OdR che fa capo all’Università di Sassari conta su un numero di docenti afferenti a diversi settori scientifico disciplinari (SSD) e strutture dipartimentali come: il Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica; il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali; il Dipartimento di Scienze Biomediche (Ingegneria) e il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. Il personale coinvolto, grazie alle competenze multidisciplinari, copre le attività previste e i differenti ambiti di competenza. Il personale strutturato che ha competenze nei campi della tecnologia dell’architettura (ICAR/12) e della progettazione architettonica (ICAR/14) si interesserà delle attività previste nell’OR 3.1, ovvero della ricerca di soluzioni costruttive da involucro e delle performance tecnologiche e dei parametri di funzionamento degli involucri adattivi; il personale che ha competenze nel settore dell’Igiene Generale ed Applicata (MED/42) sarà impegnato nell’OR 3.2 nella raccolta e sistematizzazione dei parametri ambientali correlati al benessere e confort indoor degli utenti, oltreché della revisione ed aggiornamento di tali parametri allo scopo di definire scenari di benessere e confort indoor adeguati a differenti utente e condizioni di utilizzo degli spazi confinati; il personale che ha competenze nel campo dei Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (ING-INF/05) sarà coinvolto nella fase di raccolta dati provenienti dal monitoraggio del prototipo sperimentale finalizzati alla definizione di un “digital twin” di controllo del comportamento adattivo dell’involucro oltreché delle condizioni di benessere indoor tramite domotica avanzata; il personale avente competenze nella Scienza e Tecnologia dei materiali (ING-IND/22) e nelle **Georisorse (GEO/09)** sarà coinvolto nello studio e ricerca del miglioramento delle

prestazioni tecnologiche dei materiali ceramici da involucro, oltreché nella ricerca delle condizioni che rendano multifunzionali i componenti da involucro al termine del loro ciclo di vita utile; il personale avente competenze nella Fisica Tecnica Industriale (ING-IND/10) sarà coinvolto nella ricerca e studio delle migliori condizioni operative per gli involucri edilizi per l'ottimizzazione del digital twin di controllo, inoltre collaborerà nello sviluppo e validazione dei modelli dinamici di scambio termico a parametri concentrati per la valutazione e predizione delle performance energetiche degli edifici.

OR 4. Studio per l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale per la gestione della Intelligent Industry

Tipologia: Ricerca Industriale

Soggetto Proponente: SACMI

Descrizione dell'obiettivo realizzativo:

- **Background:** I sistemi manifatturieri moderni possono raggiungere livelli elevati di complessità, dinamicità e interconnessione. L'attività comune di problem solving che implica la ricerca delle cause profonde si presta bene a strumenti di intelligenza artificiale (AI – Artificial Intelligence) in grado di identificare e classificare modelli multivariati e non lineari nei dati operativi e prestazionali nascosti all'ingegnere dell'impianto⁶⁰
- **GAP e scopi:** Gli strumenti di intelligenza artificiale sono molteplici e trovano impiego in un numero sempre maggiore di settori e applicazioni. Possono essere incredibilmente utili e potenti, ma occorre individuare per ciascun contesto applicativo gli use case. In particolare, l'applicazione nel settore ceramico risulta essere ancora agli inizi, basata su qualche sporadica iniziativa. È necessario una ricerca volta a individuare e prioritizzare i diversi obiettivi che possono essere raggiunti attraverso l'impiego di strumenti AI nell'industria ceramica, per renderla maggiormente produttiva e sostenibile, in particolare da un punto di vista ambientale ed energetico.
- **Metodologie:** Dipendentemente dagli obiettivi che verranno individuati, sarà necessario individuare gli algoritmi più promettenti per raggiungere i diversi risultati. Inoltre, basandosi sulle consolidate potenzialità dell'Industria 4.0, sarà possibile individuare la migliore infrastruttura tecnologica IoT (Internet of Things) che contempli le peculiarità del settore ceramico e permetta di adempiere alle necessità di raccolta ed elaborazione dei dati, finalizzate all'applicazione degli algoritmi di AI.
- **Risultati:** Questa ricerca permetterà di individuare un framework di riferimento per un deployment strutturato e mirato delle tecnologie AI nel settore Ceramico, coprendo tutti gli aspetti maggiormente rilevanti: le possibili applicazioni, gli algoritmi più adatti rispetto agli scopi individuati, l'infrastruttura IoT e la gestione dei dati.
- **Contributo innovativo:** I suddetti risultati permetteranno di accelerare la transizione del settore Ceramico verso la dimensione di Intelligent Manufacturing, permettendo un'accelerazione verso una proficua e consistente applicazione delle tecnologie di AI in questo contesto produttivo. Queste opportunità nel loro complesso perseguono l'obiettivo della riduzione della variabilità del processo con aumento della qualità del prodotto in tutte le fasi di trasformazione e lavorazione, con conseguente riduzione degli scarti di processo e aumento della sostenibilità del processo stesso.

Risultato finale di OR: RF 4 Framework di riferimento per un deployment strutturato e mirato delle tecnologie AI nel settore Ceramico.

Durata: 30 mesi

Sedi Operative: Imola

Elenco delle attività:

4.1 Individuazione dei casi d'uso adeguati all'applicazione di strumenti AI nel settore Ceramico: Il processo ceramico presenta una complessità notevole derivata da un numero di trasformazioni elevato e non standard

⁶⁰ Arinez J.F., Chang Q., Gao R.X., Xu C., Zhang J. (2020). Artificial Intelligence in Advanced Manufacturing: Current Status and Future Outlook. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 142(11), 110804

per portare la materia prima al prodotto finito e per la presenza di stoccaggi intermedi di durata non prevedibile. Inoltre, parametri di processo anomali o materie prime con caratteristiche non idonee possono provocare difettologie rilevabili anche giorni dopo in fasi del processo differenti da dove si sono generate. Questo porta ad una difficoltà elevata nel correlare i dati e nel predire le problematiche che ne possono derivare. Questo contesto produttivo porta al fatto che un controllo unicamente umano non è idoneo a controllare il processo, con l'aiuto dell'IA si proverà a gestire questa elevata complessità. Gli obiettivi che possiamo raggiungere utilizzando l'AI possono essere molteplici:

1. Identificare il problema prima della fase di cottura: la fase di cottura porta ad un semilavorato complesso da riciclare (o riciclabile con costi e consumi molto maggiori). Evitare di cuocere il prodotto difettoso permetterebbe un riutilizzo del semilavorato in linea con una forte riduzione dei costi produttivi, energetici e di smaltimento.
2. I problemi che nascono a valle del processo di cottura solitamente vengono individuati in fase di scelta. Questo porta a lavorare inutilmente prodotto che verrà scartato poi in fase di selezione. Il riuscire ad individuare per tempo il prodotto difettoso eviterebbe i costi produttivi ed energetici delle lavorazioni a monte della fase di scelta.
3. Nel caso si riesca a trovare una correlazione tra i dati ed il difetto che porti ad identificare le derive per poi correggerle permetterebbe di ridurre lo scarto e conseguentemente il costo industriale del prodotto. Utilizzare l'AI per riuscire a trovare le correlazioni potrebbe portare ad una rilevazione delle anomalie e porvi rimedio in maniera automatica, ove possibile, o manuale allertando l'operatore in linea del problema.

In questa attività andremo a mappare tutti i casi d'uso da analizzare per capire quali degli obiettivi descritti possano essere raggiungibili. La prima difficoltà è data dal fatto che gli use case non sono gli stessi impianto per impianto ma dipendono dalla tipologia di prodotto finito (dimensione, spessore), dalle metodologie di stoccaggio e dalla rete di vendita (dimensione dei lotti produttivi, numero di formati, canali distributivi) per cui saranno da prendere vari esempi impiantistici di riferimento e mappare i casi d'uso specifici. Da lì andremo a capire quali potranno essere portati a fattor comune e quali invece diventeranno tipici impianto per impianto. La seconda difficoltà è che il grado di automazione è diverso impianto per impianto e dipende dal contesto produttivo (es. un impianto in Europa è solitamente più automatizzato di un impianto in India) per cui potrebbero essere presenti dei casi d'uso che non sono facilmente individuabili. Saranno quindi da mappare anche i casi d'uso gestiti manualmente in modo da completare il quadro. Terzo punto da analizzare è l'età dell'impianto in oggetto, avremo impianti vecchi, nuovi e misti con linee vecchie e linee nuove, anche queste situazioni saranno da considerare nei casi d'uso.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report con Mappatura degli Use Case da considerare nel contesto ceramico	Mappatura use case	Disponibilità di una mappatura di use case per applicazione di tecnologie AI in Ceramica	Conoscenze pregresse su processo ceramico, ma assenza di un riferimento applicativo per la Ceramica	1 catalogo di possibili applicazioni di tecnologie AI sul processo di produzione in Ceramica

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
1	Casi d'uso potenzialmente diversi impianto per impianto	Analizzare diverse tipologie di impianto per completare il quadro
2	Casi d'uso automatici, semiautomatici e manuali	Ampliare l'analisi anche ai possibili casi d'uso non automatici.
3	Impianti con età di realizzazione diversa	Ampliare l'analisi anche ai possibili casi d'uso con tecnologie realizzative datate

4.2 Analisi degli algoritmi AI più indicati rispetto ai casi d’uso individuati: In funzione dei casi d’uso da gestire individuate nell’attività 4.1, sarà necessario individuare le categorie di algoritmi più adeguati in funzione della natura dei diversi casi d’uso, ricercando analogie e framework di riferimento. Andremo a a ricercare quali algoritmi possano essere applicati al contesto ceramico per raggiungere gli obiettivi definiti nell’attività 4.1 e a definire nuovi algoritmi o ad adattare gli esistenti per definire un set di algoritmi da testare nel caso pratico. Cercheremo di avere una selezione di più di un algoritmo per singolo contesto in modo da mitigare il rischio che gli algoritmi possano essere inadeguati. La natura degli algoritmi sarà diversa a seconda del contesto, avremo algoritmi di machine vision per individuare difetti come rotture, crepe, difetti di decorazione (punti, righe) che dovranno essere messi in relazione con algoritmi per correlare i dati di processo che hanno contribuito alla realizzazione del prodotto per identificare le cause che hanno portato alla generazione del difetto. Questi dati potrebbero essere misurati automaticamente raccogliendo i dati dalle macchine o dai sensori posti all’interno della linea produttiva (attività 4.3 per la raccolta e attività 4.1 per l’identificazione del set di dati da raccogliere). Esiste comunque la possibilità che alcuni dati possano essere raccolti solo tramite controlli manuali a campione in quanto non acquisibili in maniera automatica con una sensoristica di macchina/linea.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report con la mappatura degli algoritmi di AI utilizzabili nel contesto ceramico	Mappatura algoritmi e framework per la scelta rispetto agli use case	Disponibilità di una guida agli algoritmi di riferimento per l'applicazione di tecnologie AI nel processo produttivo Ceramico	Conoscenze pregresse su algoritmi AI e loro applicabilità in specifici contesti, ma assenza di un riferimento applicativo per la Ceramica	1 Guida per l'applicazione di algoritmi Ai rispetto agli use case individuati al punto 4.1

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
4	Potenziale inadeguatezza degli algoritmi selezionati	Individuare più di un algoritmo adatto al contesto in modo da mitigare il rischio di inadeguatezza
5	Potenziale non presenza di un algoritmo adeguato	Analisi se possibile sviluppare un algoritmo derivante dai presenti più adatto al contesto.
6	Possibile presenza di dati non raccogliibili automaticamente	Definizione dei dati da raccogliere manualmente tramite controlli a campione e della loro frequenza di acquisizione

4.3 Definizione e mappatura delle variabili fondamentali da considerare per l’alimentazione degli algoritmi: In questa attività dovremo mappare tutto ciò che è importante raccogliere per riuscire ad alimentare gli algoritmi definiti nell’attività 4.2. Principalmente andremo a dividere le informazioni che permettono la rilevazione dei difetti e i parametri che possono provocare la nascita del difetto per poi, tramite gli algoritmi, metterle in relazione. Partendo dalla definizione dei difetti nel contesto ceramico possono esserne presenti varie tipologie che possono dipendere dai materiali utilizzati o da come questi materiali vengono trasformati. È possibile avere difetti di varie tipologie es. presenza di crepe, cuore nero, sbecchi, difetti di decorazione (toni diverse, righe, punti), difetti dimensionali (prodotti fuori tolleranza come dimensioni, prodotto fuori forma), difetti di planarità ed ogni difetto può essere causato da anomalie nelle materie prime utilizzate (es. materiali qualitativamente scadenti, umidità troppo elevata, smalti e inchiostri con caratteristiche non adeguate...), da anomalie sulla trasformazione del prodotto (es. curva di cottura non corretta, ciclo di pressatura errato, ugello ostruito nella macchina di stampa digitale, prodotto troppo caldo al momento del decoro...), da anomalie nello stoccaggio del prodotto stesso (es. troppo prodotto sul supporto di stoccaggio che ne causa la rottura del prodotto in basso, poco tempo di maturazione a stock prima di una lavorazione...) o da problemi meccanici sulle linee di produzioni (Es. urti che provocano sbecchi,

errore di sincronizzazione dei pezzi sulle linee che provocano cavallotti). In questa attività dovremo mappare le tipologie di difetto e i difetti che possono appartenere ad ogni tipologia, mappare cosa può provocare un difetto e definire come è possibile raccogliere questi dati definendo la tempistica di campionamento basata sulla dinamicità della variabile in oggetto (es. La dinamica di una temperatura è molto più lenta della dinamica di una pressione per cui sarà necessario campionare ed archiviare il dato con tempistiche diverse. Le problematiche principali che potrebbero nascere in questa attività sono:

1. La mappatura iniziale potrebbe non essere sufficiente a far sì che gli algoritmi diano un risultato soddisfacente. La soluzione è rianalizzare il risultato di questa mappatura a valle delle attività 5.5 e 5.6
2. Potrebbe non essere presente, per alcuni difetti, un sistema adeguato di riconoscimento e quindi la sua rilevazione potrebbe essere mancante o incompleta. Nel caso il problema si presenti sarà necessario analizzare soluzioni presenti sul mercato fuori dal contesto ceramico per verificare se applicabili al contesto in oggetto e con quali risultati oppure progettare dei sistemi per riconoscere il difetto in maniera automatica
3. Per il rilevamento di alcuni dati ritenuti importanti per il processo potrebbero non essere presente nel contesto ceramico sensori che ne permettano l'acquisizione automatica in linea. Nel caso sarà da verificare la presenza di sensori analoghi fuori dal contesto in oggetto e verificarne l'applicabilità. Nel caso in cui non si trovi una qualità soddisfacente neanche in questi sensori sarà da definire una mappatura di questi dati in modo da poterli rilevare manualmente ed inserirli nel sistema in un contesto controllato (range di validità, segnalazione a fronte di valori incoerenti tra di loro)

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report con la mappatura dei dati e dei difetti da considerare nel contesto ceramico	Mappatura dati e difetti	Guida di riferimento per le variabili di processo disponibili e significative per l'applicazione di tecnologie AI in Ceramica	Conoscenza pregressa del funzionamento delle automazioni di macchina e delle tipologie di variabili normalmente presenti, ma assenza di un riferimento applicativo per la Ceramica	1 Guida di riferimento sulle variabili critiche rispetto ai casi d'uso individuati al punto 4.1

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
7	Mappatura iniziale non soddisfacente evidenziata a valle delle attività 5.5, 5.6	Rianalisi dei dati da raccogliere inserendo ulteriori variabili di processo per migliorare il risultato dell'algoritmo
8	Impossibilità di individuare alcuni difetti con i sistemi presenti ad oggi nel contesto ceramico	Ampliare la ricerca fuori dal contesto ceramico per verificare la presenza di strumenti idonee o verificare la realizzazione di uno strumento idoneo oppure progettare sistemi di riconoscimento adeguati.
9	Assenza di sensori con adeguata precisione per la rilevazione di variabili	Estensione della ricerca fuori dal contesto ceramico o realizzazione di un sistema di inserimento manuale controllato

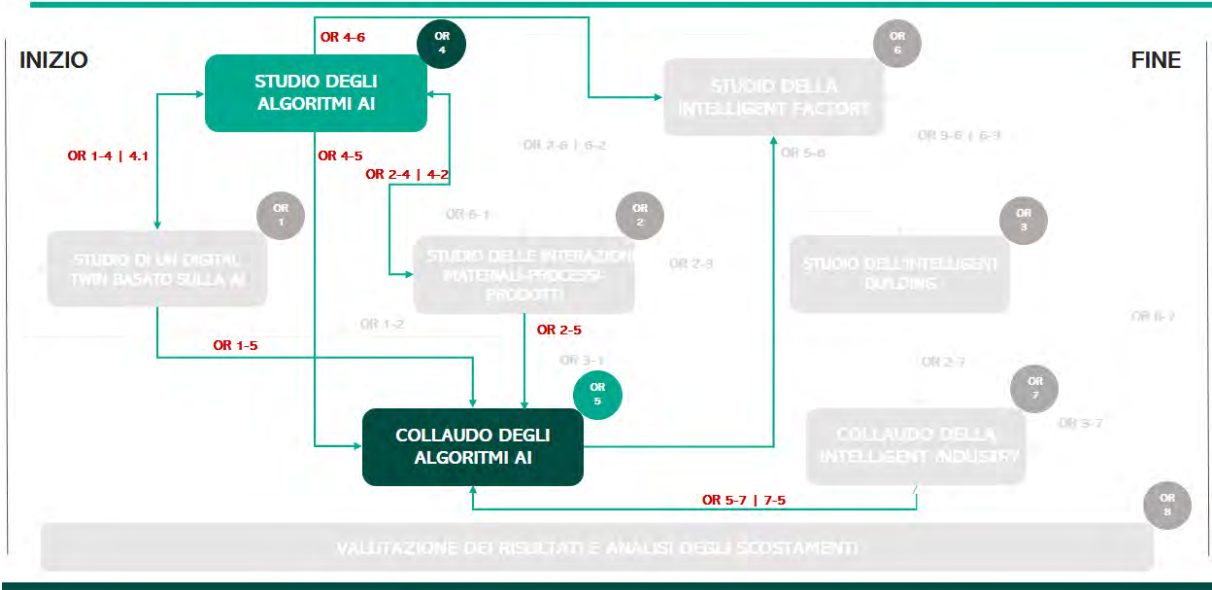
4.4 Definizione e progettazione di una infrastruttura IoT edge-cloud hybrid di riferimento: In questa attività si intende definire un'infrastruttura field-to-edge di riferimento per il settore ceramico, abilitante per la futura applicazione delle tecniche AI per i casi d'uso individuati. Verranno analizzate le varie soluzioni tecnologiche disponibili in modo da evidenziare i vantaggi e gli svantaggi di ognuna nell'applicazione al contesto in oggetto. Nel contesto in oggetto non è scontato che basandosi unicamente sull'IoT si riesca ad ottenere una infrastruttura adatta a soddisfare gli obiettivi. Alcuni parametri potrebbero non essere rilevabili da una sensoristica in linea che presenti il sufficiente grado di precisione ed alcuni risultati presentati dagli

algoritmi potrebbe non essere possibile applicarli automaticamente in macchina, questi due problemi potrebbero essere risolti studiando una estensione della infrastruttura IoT in modo da considerare le problematiche di M2P (Machine to People) e P2P (People to People) più tipiche di una infrastruttura IoE (Internet of Everything). Dovremo stabilire quanto la natura delle implicazioni M2P e P2P sia rilevante e le problematiche che potrebbero nascere limitandosi a considerare solo l'IoT.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Schema a blocchi della architettura di riferimento e relativo report descrittivo e progettuale	Definizione di una architettura software di riferimento	Completezza dello stack tecnologico di riferimento per coprire esigenze OT / IT e per l'applicazione di strumenti AI in Ceramica	Conoscenze pregresse di architetture informatiche e di automazione in ambito OT / IT	Definizione di 1 stack tecnologico e infrastrutturale idoneo all'applicazione di strumenti AI in contesto industriale, particolarmente in ceramica

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
10	Una infrastruttura IoT potrebbe non essere sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi	Studiare una estensione che porti a considerare un approccio ampliato che port ad una infrastruttura IoE

Si riporta di seguito il diagramma di Pert che mostra le interdipendenze degli OR4-5 con gli altri OR di progetto



Risorse umane impiegate nell'OR

ORE UOMO OR 4		
Personale impiegato	Numero	Ore uomo
Livello Personale Alto	0	0
Livello Personale Medio	1	650
Livello Personale Basso	7	8700
Personale non dipendente	0	0
Totale personale	8	9350

L'OR coinvolgerà personale di varia competenza presente in azienda. Principalmente il personale è locato nella Product Unit Smart Factory e nell'R&D automazione. LE competenze del personale coinvolto in questi due enti sono relative agli analytics ed allo sviluppo di sistemi di supervisione impiantistico (MES). Sarà coinvolto anche personale relativo all'IT come supporto per la creazione della piattaforma di raccolta e storicizzazione dati. Questo personale ha competenza relative alle reti ed al cloud. Sarà coinvolto anche personale del laboratorio ceramico come esperti di processo e di parametrizzazione delle macchine ed analisi dei materiali.

OR 5. Applicazione di strumenti di AI per aumentare la sostenibilità del processo ceramico

Tipologia: Sviluppo Sperimentale

Soggetto Proponente: SACMI

Descrizione dell'obiettivo realizzativo:

- **Baseline:** Strumenti e applicazioni di Artificial Intelligence sono sempre più diffusi e pervasivi rispetto a diversi ambiti delle nostre vite quotidiane. Il settore industriale non è un'eccezione: le tecnologie AI si stanno delineando sempre più come elementi dirompenti e reali game-changer, consentendo una trasformazione rivoluzionaria in termini di modelli produttivi e dei suoi ecosistemi.⁶¹
- **Scopo:** Ci sono ancora pochi riferimenti in merito a un'effettiva applicazione strutturata e sistemica delle tecniche di AI nel contesto manifatturiero ceramico. Si intende quindi procedere all'implementazione di una metodologia integrata per assolvere a questo scopo, partendo da un caso d'uso attinente al tema della sostenibilità, sempre più strategico dato il contesto ambientale e geopolitico in cui il comparto nazionale Ceramico si trova a operare
- **Metodi:** L'attività riguarda la definizione e l'addestramento di opportuni algoritmi volti a ottimizzare opportuni indicatori di prestazione energetica, nonché la relativa messa in produzione nel contesto industriale di riferimento.
- **Risultati:** L'obiettivo consiste nell'implementazione di sistemi di controllo supervisionato, che possano controllare in logica predittiva le impostazioni del processo per migliorarne gli indicatori di sostenibilità e, allo stesso tempo, garantendo sia la qualità del prodotto in uscita. Il bilanciamento dei diversi obiettivi sarà opportunamente modellizzato all'interno della funzione obiettivo

Contributo innovativo: L'adozione di questi strumenti permetterà di trasformare le attuali logiche impiantistiche, passando da regole statiche a logiche dinamiche e adattative in funzione delle condizioni operative dell'impianto stesso, con particolare attenzione alla tema della sostenibilità dato il focus sulle applicazioni maggiormente impattanti a questo riguardo.

Risultato finale di OR: RF 5 Implementazione di un sistema di controllo supervisionato in controllo predittivo sul processo.

Durata: 24 mesi

Sedi Operative: Sacmi

Elenco delle attività:

5.1 Mappatura del processo produttivo all'interno dell'impianto pilota: Nel processo ceramico il prodotto può seguire diversi percorsi prima di diventare prodotto finito. Ogni diverso percorso può portare con sé lavorazioni differenti che possono portare a possibili problematiche differenti. L'avanzamento del prodotto può anche subire dei percorsi che vengono definiti localmente in produzione a fronte di necessità che nascono durante il percorso produttivo (es. Rilavorazioni o ripassi). Diventa fondamentale mappare tutti i possibili percorsi che il prodotto può subire per poi tracciare il prodotto riducendo al minimo l'intervento umano in modo che i dati raccolti possano essere contestualizzati correttamente e ridurre al minimo la perturbazione.

⁶¹ Li B., Hou B., Yu W., Lu X., Yang C. (2020). Applications of artificial intelligence in intelligent manufacturing: a review. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering*, 18(1), 86-96

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report con la mappatura di tutti i flussi produttivi nell'impianto ni considerazione	Mappatura di tutti i flussi produttivi automatici, semiautomatici e manuali del prodotto	Completezza dei flussi di dati e materiali individuati	Conoscenza pregressa di analisi di flussi di materiali e di dati in contesto ceramico	1 mappatura puntuale dei flussi di dati e materiali dell'impianto pilota

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
1	Reintegro dei prodotti finiti per la rilavorazione	Definire una struttura di scambio dati con il sistema logistico e il sistema gestionale per riuscire a intercettare e gestire queste situazioni
2	Rilavorazioni che vengono effettuate non da pianificazione ma da esigenze produttive	Definire una procedura di rilavorazione semiautomatica che permetta di intercettare e gestire la situazione
3	Movimentazione manuale del materiale e reintegro nel ciclo	Definire delle procedure manuali che permettano di intercettare e gestire la situazione

5.2 Mappatura dei dati da raccogliere nell'impianto pilota: Sarà necessario definire la mappatura dei dati da raccogliere nell'impianto pilota che dovranno poi alimentare gli algoritmi. Dovremo quindi contestualizzare i risultati ottenuti dall'OR di ricerca 4.3 sull'impianto pilota in oggetto. Alcuni dati potranno essere acquisiti automaticamente dalle macchine, altri da sensori e sistemi di visione che dovranno essere predisposti all'interno dell'impianto pilota ed altri manualmente dall'operatore in quanto non acquisibili automaticamente. Saranno da definire le tempistiche di acquisizione dei dati in quanto saranno da raggruppare in modo da identificare tempi di acquisizione compatibili.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report con la mappatura dei dati automatici e manuali da raccogliere nell'impianto in oggetto	Mappatura dei dati per ogni macchina e dei dati manuali	Mappatura delle variabili disponibili per ogni macchina da interconnettere	Conoscenza pregressa del funzionamento delle automazioni di macchina, delle tipologie di variabili normalmente presenti e dei controlli qualitativi normalmente svolti da un operatore	1 documento per ogni macchina da interconnettere, contenente le memorie da acquisire e storizzare per lo sviluppo sperimentale presso l'impianto pilota

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
4	Alcuni dati sono acquisibili da test di laboratorio fuori linea	Realizzare un sistema di acquisizione manuale in modo da permettere all'operatore di inserire i dati all'interno del sistema
5	Alcuni dati non sono ad oggi acquisibili direttamente dalle macchine o dai sensori presenti	Studiare sistemi di acquisizione sulla linea (es. Sistemi di visione o testare sensori nuovi) per acquisire i dati in maniera automatica

6	I dati hanno una dinamica differente.	Utilizzando un procedimento interattivo: analizzando i risultati degli algoritmi rispetto al caso reale si andrà a ottimizzare la definizione della dinamica di acquisizione
---	---------------------------------------	--

5.3 Implementazione su impianto pilota dell’infrastruttura di raccolta ed elaborazione dati: Per riuscire ad alimentare gli algoritmi è necessario avere a disposizione una base dati sufficiente ad avere una statistica sufficiente perché questi diano dei risultati. Deve essere quindi predisposta una architettura di acquisizione dati che permetta di acquisire i dati dal campo per portarli in una banca dati comune. I dati dovranno essere acquisiti dalle macchine e dai sistemi di controllo ma anche da una sensoristica che dovrà essere inserita sul campo e delle procedure di acquisizione di dati manuali inseriti nel sistema direttamente dall’operatore. Oltre ai dati di settaggio delle macchine dovranno essere acquisite informazioni di diagnostica, di prodotto (il processo ceramico può generare prodotti di formati e spessori differenti e lavorati con metodologie differenti) e dei difetti che si possono venire a generare (sia posizione del difetto che tipologia di difetto). La principale difficoltà sarà mettere a fattor comune questa ampia differenza di tipologia dei dati e dare una temporalità di acquisizione comune e coerente dei diversi sistemi di acquisizione.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Schema a blocchi funzionale con relativo report descrittivo della infrastruttura software calata nell’impianto in oggetto	Infrastruttura software	Disponibilità delle specifiche per la realizzazione dell’infrastruttura OT/IT	Conoscenze pregresse di architetture informatiche e di automazione in ambito OT / IT e risultato dell’OR 4.4	1 Specifica completa per l’infrastruttura OT / IT necessaria presso l’impianto pilota

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
7	Acquisizione dati di tipologia diversa e generati da sistemi diversi	Sviluppare un data model di acquisizione dati comune in modo da uniformare le informazioni provenienti da sistemi differenti
8	Acquisizione dei dati manuali	Definire delle procedure di acquisizione sia come tempi di inserimento sia come layout di inserimento che permetta agli operatori di essere puntuali nell’inserimento delle informazioni mantenendo anche la coerenza.

5.4 Attribuzione dei dati ai processi di lavorazioni del prodotto all’interno dell’impianto pilota: Il processo ceramico si compone di differenti cicli di trasformazione del materiale. Dalle materie prime al prodotto finito alcune fasi sono obbligatorie ed altre sono invece necessarie solo a fronte di alcuni prodotti finiti. Ogni fase del processo può introdurre elementi i difettologia che si possono evidenziare direttamente a valle della fase stessa oppure durante le fasi successive. Se vogliamo individuare delle correlazioni tra i dati di processo e la difettologia in modo da individuare in anticipo i pezzi difettosi (o correggere il processo in modo che il difetto non si presenti) diventa necessario capire tutte le trasformazioni che il prodotto subisce in modo da alimentare correttamente gli algoritmi. Altra variabile importante da considerare è dividere le fasi di produzione dalle fasi di staffettaggio di nuovi prodotti o di messa a punto di prodotti successivi. Solitamente vengono prodotti una piccola quantità di pezzi (da qualche unità a qualche decina) per fare test di nuovi prodotti o per testare la corretta messa a punto del prodotto del lotto successivo. Questi pezzi vengono solitamente inseriti nel prodotto correntemente in produzione ed estratti manualmente a valle del processo di cottura o a valle delle lavorazioni necessarie per il test e gestiti manualmente. Questi pezzi possono avere dei parametri di processo differenti per cui vanno esclusi dall’analisi. Per riuscire ad attribuire correttamente i dati saranno da introdurre dei concetti di automatizzazione della gestione del materiale ed un sistema di

tracciabilità del lotto produttivo. Partendo dal risultato derivante dall’attività 5.1 andremo a progettare un sistema di tracciabilità del lotto produttivo automatico in modo da automatizzare la gestione dei pezzi di test e attribuire i dati correttamente al lotto produttivo.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Schema a blocchi e report di progettazione del sistema di tracciamento	Progettazione del sistema di tracciamento	Disponibilità di una specifica per la tracciatura del lotto nell’impianto pilota	Conoscenze pregresse relative alla tracciabilità del lotto produttivo in un impianto ceramico	1 Specifica completa e integrata per la corretta tracciabilità del lotto produttivo nell’impianto pilota

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
9	Attribuzione dei dati al prodotto corretto	Progettazione di un sistema di tracciabilità del lotto produttivo
10	Individuazione ed eliminazione dei dati derivanti dai test	Utilizzo del sistema di tracciabilità progettato per individuare i pezzi di test e non considerare i dati a loro legati negli algoritmi
11	Presenza contemporanea di più prodotti all’interno della stessa linea	Il sistema di tracciabilità per le linee interessate sarà equipaggiato di encoder di avanzamento per seguire i diversi prodotti sulla linea

5.5 Sviluppo e test su dati batch/offline dello stack algoritmico per il controllo predittivo obiettivo: In questa fase si dovrà provvedere allo sviluppo degli algoritmi di previsione funzionali all’obiettivo individuato selezionati nell’attività 4.2. Una volta sviluppati gli algoritmi verranno testati sulla base dati storica acquisita dall’infrastruttura messa a punto nella attività 5.3 e filtrata eliminando i dati da non considerare individuati grazie al sistema di tracciabilità sviluppato nell’attività 5.4. I risultati verranno poi confrontato con quello avvenuto effettivamente in produzione per valutare la capacità dell’algoritmo di dare risultati veritieri. Sarà da prevedere un ciclo di tuning tra l’attività 5.5 e l’attività 4.2 che consiste nel migliorare gli algoritmi scelti sulla base dei risultati ottenuti in modo da intervenire sugli algoritmi sviluppati per migliorare il risultato ottenuto. Una ulteriore problematica che potrebbe generarsi è dovuta alla validità dei dati inseriti manualmente dall’operatore. Potrebbe verificarsi un problema di errato inserimento dei dati manuali che potrebbe portare ad una alterazione dei risultati degli algoritmi. Per ridurre la probabilità che questo si verifichi sarà da definire un range di validità per ogni dato manuale inserito in modo da sviluppare un sistema informatico di controllo degli inserimenti con relativa allerta all’operatore in caso di inserimento di un dato errato.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di analisi sui risultati degli algoritmi sui dati offline	Risultati degli algoritmi	Affidabilità dell’algoritmo	Librerie per l’applicazione di algoritmi AI e per il calcolo delle relative performance	Affidabilità dell’algoritmo superiore al 75%

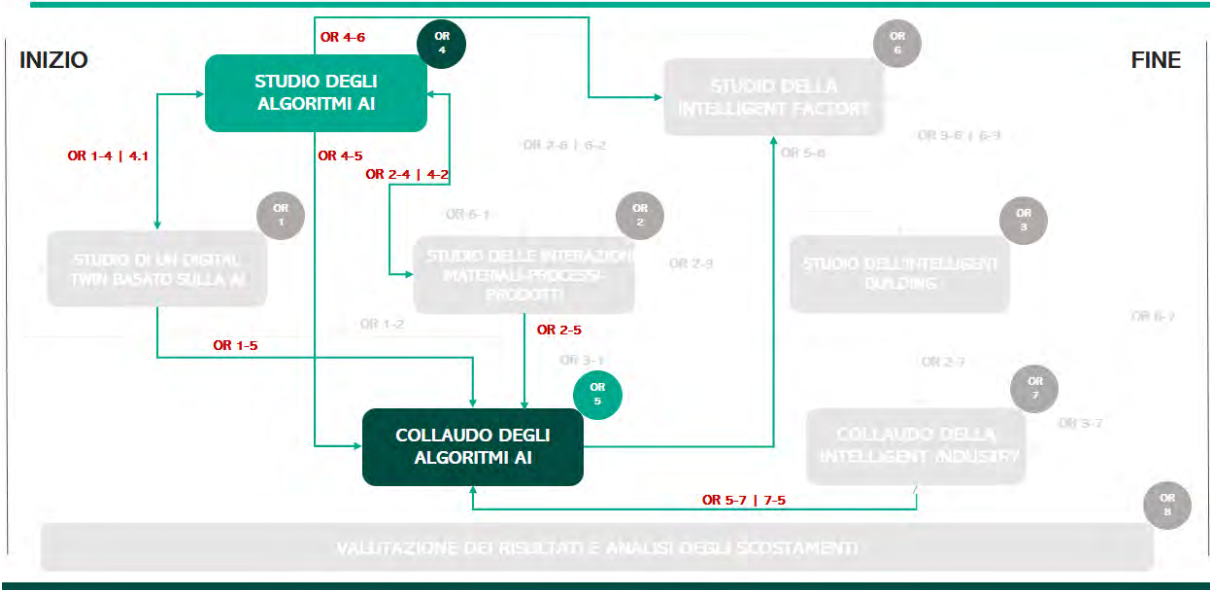
N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
12	Possibile inaffidabilità dell'algoritmo selezionato relativamente all'obiettivo	Selezionare più algoritmi da testare in modo da ridurre la probabilità di non avere algoritmi adatti
13	Dati manuali inseriti erroneamente che potrebbero portare a risultati non corretti	Stabilire un range di validità per ogni dato inseribile manualmente ed un sistema di controllo software che avverta l'operatore di un dato palesemente errato in modo che possa essere corretto

5.6 Sviluppo e test su dati online dello stack algoritmico per il controllo predittivo obiettivo: In questa fase andremo a far lavorare in linea gli algoritmi in modo da provare a predire la difettologia in base ai dati raccolti in tempo reale. Verranno introdotti dei punti di check point strategici per il processo dove verranno analizzati dagli algoritmi gli andamenti dei parametri di processo individuati nell'attività 5.2 utilizzando lo storico dei dati subito dal pezzo nelle fasi precedenti ed i dati in tempo reale della lavorazione effettuata sul punto di check point. L'algoritmo dovrà analizzare se con i dati analizzati il pezzo possa essere difettoso o se potrebbe presentare difetti nel corso di lavorazioni future. In caso affermativo sarà da verificare se sia possibile suggerire/applicare una correzione in retroazione dei parametri di macchina correlati ai parametri di processo analizzati in modo da correggere automaticamente il processo ed evitare le problematiche che si potrebbero generare. La problematica principale è la possibilità che emergano delle situazioni non previste dalle analisi precedenti che possano portare ad una correzione peggiorativa. Per ovviare a questo inizialmente non verrà fatta nessuna correzione automatica ma verranno proposte le anomalie rilevate e i suggerimenti per porvi rimedio in modo che l'operatore in linea possa scegliere se applicare o meno il suggerimento. Questo processo dovrebbe portare a completare le analisi dei punti precedenti e testare ulteriormente i risultati degli algoritmi in modo da migliorarne l'addestramento.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Analisi e report sul risultato degli algoritmi sui dati online	Risultati degli algoritmi	Affidabilità dell'algoritmo	Librerie per l'applicazione di algoritmi AI e per il calcolo delle relative performance	Affidabilità dell'algoritmo superiore al 75%

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
14	Possibile presenza di situazioni non mappate nelle attività precedenti	Predisporre un sistema iniziale di validazione manuale degli interventi in modo da identificare potenziali situazioni non mappate
15	Possibili errori dell'algoritmo nel suggerire gli interventi da effettuare per risolvere situazioni di potenziale nascita di difettologia	Predisporre una conferma manuale di modifica ai parametri di macchina in modo da individuare potenziali errori di valutazione degli algoritmi

Si riporta di seguito il diagramma di Pert che mostra le interdipendenze degli OR4-5 con gli altri OR di progetto



Risorse umane impiegate nell’OR

ORE UOMO OR 5		
Personale impiegato	Numero	Ore uomo
Livello Personale Alto	0	0
Livello Personale Medio	1	500
Livello Personale Basso	7	5500
Personale non dipendente	0	0
Totale personale	8	6000

L’OR coinvolgerà personale di varia competenza presente in azienda. Principalmente il personale è locato nella Product Unit Smart Factory e nell’R&D automazione. Le competenze del personale coinvolto in questi due enti sono relative agli analytics ed allo sviluppo di sistemi di supervisione impiantistico (MES). Sarà coinvolto anche personale relativo all’IT come supporto per la creazione della piattaforma di raccolta e stoccaggio dati. Questo personale ha competenza relative alle reti ed al cloud. Sarà coinvolto anche personale del laboratorio ceramico come esperti di processo e di parametrizzazione delle macchine ed analisi dei materiali.

OR 6. Modellazione di soluzioni tecnologiche per la transizione verso la Intelligent Industry

Tipologia: Ricerca Industriale

Soggetto Proponente: Gresmalt

Descrizione dell'obiettivo realizzativo:

- **Background:** In una organizzazione manifatturiera la gestione della produzione e delle operazioni include tutte quelle attività relative alla trasformazione di un concetto di prodotto in un prodotto finito, così come le attività di pianificazione e controllo dei processi. Inoltre, in questo contesto e con la prospettiva dell'Industria 4.0, il settore manifatturiero sta evolvendo dall'automazione e digitalizzazione dei processi all'intelligenza della fabbrica, come nuovo modello operativo⁶².
- **GAP e scopi:** Nonostante l'ampio dibattito, sia a livello di ricerca che di operatori professionali, della transizione tra automazione e intelligenza nelle fabbriche, manca ancora consenso sulle definizioni di *smart factory* e *intelligent factory*^{63,64}, ma soprattutto mancano ancora esempi operativi di come tale transizione possa avvenire^{65,66}. Pertanto, questo OR è volto a fornire un quadro applicativo di *intelligent factory* per accompagnare l'impresa nella transizione verso la *intelligent industry* in modo sostenibile.
- **Metodologie:** Questo OR adotta l'approccio metodologico del *Abductive Design Thinking* come forma di logica per la generazione di idee innovative e pre-condizione per una progettazione intelligente in grado di accelerare la transizione sostenibile dell'organizzazione verso la *intelligent industry*^{67,68,69}. Tale approccio integra il pensiero analitico (pensiero logico deduttivo e induttivo che utilizza metodologie quantitative per arrivare alle conclusioni) e il pensiero intuitivo (pensiero logico abduttivo in cui si fanno ipotesi basate su serie incomplete di informazioni) per promuovere l'innovazione tecnologica⁷⁰.
- **Risultati:** I modelli di footprint assessment integrati nell'architettura della *intelligent factory*, saranno le soluzioni tecnologiche di base per la transizione verso la *intelligent industry* e l'innovazione di prodotto.
- **Contributo innovativo:** Questo OR esplora per la prima volta nell'industria ceramica le potenzialità dell'*Abductive Design Thinking* come approccio creativo alla risoluzione di problemi operativi complessi.

⁶² Zhou, L., Jiang, Z., Geng, N., Niu, Y., Cui, F., Liu, K., & Qi, N. (2022). Production and operations management for intelligent manufacturing: a systematic literature review. *International Journal of Production Research*, 60(2), 808-846.

⁶³ Kusiak, A. (2018). Smart manufacturing. *International Journal of Production Research*, 56(1-2), 508-517.

⁶⁴ Zhou, J., Li, P., Zhou, Y., Wang, B., Zang, J., & Meng, L. (2018). Toward new-generation intelligent manufacturing. *Engineering*, 4(1), 11-20.

⁶⁵ Mittal, S., Khan, M. A., Romero, D., & Wuest, T. (2019). Smart manufacturing: Characteristics, technologies and enabling factors. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture*, 233(5), 1342-1361.

⁶⁶ Barari, A., de Sales Guerra Tsuzuki, M., Cohen, Y., & Macchi, M. (2021). intelligent manufacturing systems towards industry 4.0 era. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 32(7), 1793-1796.

⁶⁷ Mithani, M. A., & Kocoglu, I. (2021). Idea Generation in Abductive Thinking: Not One but Three Approaches. *Academy of Management Review*, (ja).

⁶⁸ Dew, N. (2007). Abduction: a pre-condition for the intelligent design of strategy. *Journal of Business Strategy*.

⁶⁹ Garbuio, M., & Lin, N. (2021). Innovative idea generation in problem finding: Abductive reasoning, cognitive impediments, and the promise of artificial intelligence. *Journal of Product Innovation Management*.

⁷⁰ Magistretti, S., Dell'Era, C., Verganti, R., & Bianchi, M. (2022). The contribution of design thinking to the R of R&D in technological innovation. *R&D Management*, 52(1), 108-125.

Risultato finale di OR: RF 6 Quadro operativo per l’implementazione della Intelligent Industry.
Durata: 24 mesi
Sedi Operative: Sassuolo (MO), Fiorano (MO), Casalgrande (RE), Scandiano (RE), Viano (RE)

Elenco delle attività:

6.1 Modellazione dell'impronta tecnologica per la Intelligent Industry: La competitività di una organizzazione industriale dipende anche dal suo portafoglio tecnologico che si misura attraverso l'impronta tecnologica, il quale indica il grado in cui il portafoglio tecnologico di un'impresa è simile (o dissimile) a quello di altre imprese del settore. Tuttavia, le relazioni tra impronta tecnologica e performance aziendali sono ancora inesplorate⁷¹, pertanto, questa attività mira a costruire un metodo per determinare l'impronta tecnologica dell’azienda basato sul modello di Sostenibilità Tecnologica⁷² e sull'analisi input-output-outcome. Lo strumento di assessment tecnologico dovrà permettere di determinare l'impronta tecnologica dell’organizzazione, del processo e dei prodotti andandosi poi ad integrare con l'ambiente di Intelligent Industry (OR4.2).

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di impronta tecnologica dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Technological Footprint Assessment Plus (TFA+)	Indicatore di Technological Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
1	Difficoltà a individuare e quantificare gli outcome, differenziandoli dagli output.	Si adotterà il criterio di analisi dei benefici che verrà condotta coinvolgendo il team di progetto dell’azienda.

6.2 Modellazione dell'impronta ambientale per la Intelligent Industry: Il Life Cycle Assessment (LCA) è un valido strumento per ottenere le prestazioni ambientali di una organizzazione, di un processo o di un prodotto. Tuttavia, questi diversi approcci obbligano a considerare organizzazione, processo e prodotto separatamente e l’adozione di prospettive di analisi distinte⁷³. Per superare tale limite, in questa attività verrà sviluppato un metodo alternativo per quantificare gli impatti ambientali basato sull'analisi input-output-outcome, già adottato per l'impronta tecnologica (OR6.1). Il nuovo strumento dovrà consentire di combinare l'approccio analitico basato sui processi per determinare l'impronta ambientale dell’organizzazione e dei prodotti. Si tratterà di un indicatore composito che includerà diverse sub-impronte (carbon footprint⁷⁴, water footprint⁷⁵, energy footprint⁷⁶) e che si integrerà nell'ambiente di Intelligent Industry (OR4.2).

⁷¹ Martynov, A. (2021). Technological footprint similarity and firm performance. *Strategic Organization*, 19(2), 237-262.

⁷² Vacchi, M., Siligardi, C., Demaria, F., González-Sánchez, R., & Settembre-Blundo, D. (2021). Technological Sustainability or Sustainable Technology? A Multidimensional Vision of Sustainability in Manufacturing. *Sustainability*, 13(17), 9942.

⁷³ Martinez, S., del Mar Delgado, M., Marin, R. M., & Alvarez, S. (2019). Science mapping on the Environmental Footprint: A scientometric analysis-based review. *Ecological Indicators*, 106, 105543.

⁷⁴ Stavropoulos, P., & Panagiotopoulou, V. C. (2022). Carbon Footprint of Manufacturing Processes: Conventional vs. Non-Conventional. *Processes*, 10(9), 1858.

⁷⁵ Trubetskaya, A., Horan, W., Conheady, P., Stockil, K., & Moore, S. (2021). A methodology for industrial water footprint assessment using energy-water-carbon nexus. *Processes*, 9(2), 393.

⁷⁶ Jeon, H. W., Taisch, M., & Prabhu, V. V. (2015). Modelling and analysis of energy footprint of manufacturing systems. *International Journal of Production Research*, 53(23), 7049-7059.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di impronta ambientale dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+)	Indicatore di Environmental Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
2	I diversi footprint seguono metodologie di calcolo diverse e non tutte uniformate dalle normative; quindi, la loro integrazione potrebbe risultare difficile.	Verrà adottata la <i>Multi-Criteria Decison Analysis</i> (MCDA) come strumento di integrazione ⁷⁷ .

6.3 Modellazione dell'impronta sociale per la Intelligent Industry: L'innovazione manifatturiera non dipende solo dalla tecnologia ma anche da quanto l'organizzazione riesca ad essere socialmente innovativa. Oggi le performance dell'industria vanno oltre la semplice vendita di prodotti perché il livello di coinvolgimento dei consumatori sta cambiando. Essi, infatti, si aspettano di sperimentare nella fase d'uso del prodotto un miglioramento della qualità della loro vita in modo più sostenibile e rispettoso della natura e della società. Questa percezione dei clienti è talvolta definita come impronta sociale. Tuttavia, mentre esiste una misura chiara dell'impronta ambientale, lo stesso non si può dire per l'impronta sociale, la comunità scientifica sta discutendo possibili modi per misurarla, ma un accordo generale su una definizione unica non è ancora stato raggiunto⁷⁸. Questa attività si prefigge di colmare tale lacuna costruendo un metodo per la determinazione dell'impronta sociale che includa i principi dell'innovazione responsabile nelle operazioni industriali includendo l'etica nelle fasi di progettazione, sviluppo e industrializzazione. A tal fine si seguirà lo schema sviluppato nell'OR1.5 in accordo con le linee guida della Commissione Europea⁷⁹:

Ethics by Design + Ethics of Doing + Ethics of Use

Il metodo si integrerà poi nell'ambiente di Intelligent Industry (OR4.2).

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di impronta sociale dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Social Footprint Assessment Plus (SFA+)	Indicatore di Social Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
3	L'individuazione di opportune metriche sociali, derivate da fonti dati primarie, potrebbe risultare difficile.	Si utilizzeranno le metriche sociali già impiegate da Gresmalt per realizzare la <i>Social Organizational Life Cycle Assessment</i> (SO-LCA) ⁸⁰ .

⁷⁷ Dyckhoff, H., & Souren, R. (2022). Integrating multiple criteria decision analysis and production theory for performance evaluation: Framework and review. *European Journal of Operational Research*, 297(3), 795-816.

⁷⁸ Accolla, A., & Hansstein, F. (2018, July). Social Footprint. An Exploratory Analysis of Existing Evidence and Opportunities. In *International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics* (pp. 346-355). Springer, Cham.

⁷⁹ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ethics-by-design-and-ethics-of-use-approaches-for-artificial-intelligence_he_en.pdf

⁸⁰ García-Muiña, F., Medina-Salgado, M. S., González-Sánchez, R., Huertas-Valdivia, I., Ferrari, A. M., & Settembre-Blundo, D. (2022). Social Organizational Life Cycle Assessment (SO-LCA) and Organization 4.0: an easy-to-implement method. *MethodsX*, 101692.

6.4 Modellazione dell'impronta economica per la Intelligent Industry: Le aziende che intraprendono un processo di creazione di valore in linea con un approccio di sostenibilità devono necessariamente considerare anche la valutazione della sostenibilità economica. Questa necessità è particolarmente rilevante nei contesti manifatturieri, dove le aziende dovrebbero valutare oltre la sostenibilità ambientale anche quella economica delle innovazioni tecnologiche che intendono implementare. Recenti studi hanno dimostrato che tra gli strumenti del Life Cycle Thinking, il Life Cycle Costing (LCC) non è adeguato a determinare l'impatto economico delle aziende manifatturiere⁸¹. Per questo l'attività ha lo scopo di studiare un modello di valutazione della "impronta economica" per quantificare valore aggiunto, in termini di benefici ed impatti economici, che l'organizzazione trasferisce sul territorio e la collettività.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di impronta economica dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Economic Footprint Assessment Plus (EcoFA+)	Indicatore di Economic Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
4	In una prospettiva di ciclo di vita, i costi industriali dei fornitori e dei distributori potrebbero risultare dati sensibili e non condivisibili per effettuare l'assessment economico.	In alternativa ai costi industriali verranno eventualmente presi in considerazione gli indici economici finanziari contenuti nei bilanci d'esercizio presentati dalle imprese che collaborano con Gresmalt.

6.5 Modellazione termodinamica della sostenibilità per la Intelligent Industry: Ottenere un quadro sufficientemente completo dell'effetto complessivo delle performance di sostenibilità dell'organizzazione richiede una valutazione integrata di tutte le impronte⁸². Un possibile approccio è quello di ottenere una combinazione ponderata degli indicatori di impronta che sono stati considerati (OR6.1, OR6.2, OR6.3, OR6.4); tuttavia, l'assegnazione dei pesi o dei fattori di scala per l'integrazione è soggettiva⁸³. Per superare il limite dell'assegnazione dei pesi e dei fattori arbitrari, con questa attività verrà sperimentato un indice integrato basato su un approccio termodinamico per realizzare un'analisi exergetica del sistema^{84,85}. Gli attributi non termodinamici in senso stretto (economici, sociali e tecnologici) verranno integrati adattando il modello di Extended Exergy Accounting (EEA)⁸⁶ al contesto specifico dell'industria ceramica.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di sostenibilità dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Extended Exergy Accounting Plus (EEA+)	Indice Termodinamico di Sostenibilità	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva su dati storici)

⁸¹ Medina-Salgado, M. S., García-Muñia, F. E., Cucchi, M., & Settembre-Blundo, D. (2021). Adaptive life cycle costing (LCC) modeling and applying to Italy ceramic tile manufacturing sector: Its implication of open innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 101.

⁸² Čuček, L., Klemeš, J. J., & Kravanja, Z. (2012). A review of footprint analysis tools for monitoring impacts on sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 34, 9-20.

⁸³ Plesu Popescu, A., Cheah, Y. K., Varbanov, P. S., Klemeš, J. J., Kabli, M. R., & Shahzad, K. (2021). Exergy Footprint Assessment of Cotton Textile Recycling to Polyethylene. *Energies*, 15(1), 205.

⁸⁴ Varbanov, P. S., Chin, H. H., Plesu Popescu, A. E., & Boldyryev, S. (2020). Thermodynamics-based process sustainability evaluation. *Energies*, 13(9), 2132.

⁸⁵ Sciubba, E. (2021). A thermodynamic measure of sustainability. *Frontiers in Sustainability*, 106.

⁸⁶ Jawad, H., Jaber, M. Y., Bonney, M., & Rosen, M. A. (2016). Deriving an exergetic economic production quantity model for better sustainability. *Applied Mathematical Modelling*, 40(11-12), 6026-6039.

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
5	La modellizzazione termodinamica del sistema produttivo potrebbe richiedere competenze specialistiche in Fisica Tecnica non disponibili a livello aziendale	Per ovviare a questa mancanza si chiederà supporto agli Ingegneri di Unical.

6.6 Studio e progettazione di un'architettura edge-to-cloud (E2C) per la Intelligent Industry: Il campo di applicazione dell'intelligenza artificiale (AI) nel settore produttivo è ancora in fase embrionale di sviluppo⁸⁷. Infatti, rimangono ancora inesplorati due aspetti: come gli algoritmi dell'AI possono essere applicati per risolvere i problemi del mondo reale nella produzione e *come* sia possibile riunire le competenze IT/AI per far convergere la conoscenza del dominio di produzione con i modelli e le applicazioni dell'AI. Per risolvere queste criticità verrà studiato una piattaforma ibrida di *edge computing*⁸⁸ e di *cloud computing*⁸⁹. La prima supporterà la connettività e la raccolta dei dati di fabbrica per l'ottimizzazione locale dei processi di produzione; la seconda supporterà l'archiviazione dei dati storici consentendo l'ottimizzazione a lungo termine delle linee di produzione e degli impianti. Inoltre, la piattaforma di cloud computing abiliterà i processi di collaborazione tra gli sviluppatori AI/IT e gli ingegneri di fabbrica nella creazione, collaudo e esecuzione di modelli industriali guidati dai dati e dalla AI.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di progettazione dell'Architettura Edge to Cloud	Versione alpha dell'Edge-to-Cloud Platform (E2C)	Velocità di eleaborazione delle query	1 ora	In tempo reale

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
6	L'interfacciamento tra algoritmi AI e piattaforma E2C potrebbe risultare complessa anche per la non completa conoscenza dei software di gestione dei macchinari di fabbrica.	Verrà richiesto il supporto di SACMI nel doppio ruolo di produttore/fornitore di impianti e di sviluppatore degli algoritmi di AI.

6.7 Studio e progettazione della Intelligent Factory per la Intelligent Industry: Questa attività ha lo scopo di modellizzare la nuova Intelligent Factory che costituirà il nucleo produttivo della Intelligent Industry (OR 7.8). L'Intelligent Factory rappresenta l'evoluzione dell'ormai affermata Smart Factory basata sulle tecnologie abilitanti dell'Industry 4.0, infatti essa integra le tecnologie di digitalizzazione dei processi con gli algoritmi dell'intelligenza artificiale. Se le modalità di progettazione e implementazione della Smart Factory può oggi considerarsi arte nota, non è altrettanto vero per la progettazione dell'implementazione della Intelligent Factory⁹⁰. L'attività, pertanto, si prefigge di colmare tale gap dalla prospettiva dell'industria ceramica

⁸⁷ Nti, I. K., Adekoya, A. F., Weyori, B. A., & Nyarko-Boateng, O. (2021). Applications of artificial intelligence in engineering and manufacturing: A systematic review. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 1-21.

⁸⁸ Zhang, J., Deng, C., Zheng, P., Xu, X., & Ma, Z. (2021). Development of an edge computing-based cyber-physical machine tool. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 67, 102042.

⁸⁹ Valero, M. R., Newman, S. T., & Nassehi, A. (2022). Link4Smart: A New Framework for Smart Manufacturing Linking Industry 4.0 Relevant Technologies. *Procedia CIRP*, 107, 1594-1599.

⁹⁰ Wang, B., Tao, F., Fang, X., Liu, C., Liu, Y., & Freiheit, T. (2021). Smart manufacturing and intelligent manufacturing: A comparative review. *Engineering*, 7(6), 738-757.

studiando le modalità di implementazione degli algoritmi della AI (OR 5.5, 5.6) nel sistema di Smart Factory esistente. A tale scopo si sfrutterà la Edge-to-Cloud Platform (OR 6.6) come sistema di integrazione tra Manufacturing Execution System (MES), Enterprise Resource Planning (ERP), Business Intelligence (BI) e algoritmi della AI.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI (QUALITATIVO)	BASELINE	OBIETTIVO
Report di progettazione della Intelligent Factory	Versione alpha della Intelligent Factory	Architettura di implementazione	Architettura di Smart Factory	Architettura di Intelligent Factory

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
7	Durante il processo di integrazione dei sistemi potrebbero insorgere difficoltà di interfacciamento degli algoritmi con l'ERP.	Gli specialisti ERP del reparto IT valuterà lo sviluppo di un modulo dedicato per l'interfacciamento.

6.8 Data-driven product analysis: Attualmente le organizzazioni industriali stanno sempre più adottando strategie guidate dai dati per meglio competere nella fornitura di prodotti e servizi ai consumatori. Per connettersi con i potenziali clienti, la tecnica segmentazione del mercato è una delle strategie più efficaci; tuttavia, con la crescita esponenziale del volume di dati disponibili diventa difficile individuare il modello di consumo dei clienti usando i modelli matematici tradizionali⁹¹. Ciò perché a tale enorme volume di dati corrisponde una scarsità di conoscenza che, in questa attività verrà colmata, applicando tecniche di data mining. Operativamente verranno analizzate le serie storiche relative alle collezioni prodotte suddividendo i dati d'inventario in cluster informativi omogenei: formato, spessore, quantità prodotte, colore, tipologia (es.: marmo, pietra, legno, cotto, cemento, tessuto). Tali cluster saranno poi correlati con i dati di vendita a loro volta clusterizzati. Dal punto di vista metodologico verrà impiegato il *K-means* che è uno degli algoritmi di clustering più diffuso e performante, oltre che semplice da implementare ed utilizzare⁹².

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di Product Analysis	Product k-means algorithm	N° di cluster	0.0	15÷20
		N° di iterazioni	0.0	20÷30
	Clustering performance	Accuracy Rate (AR)	0.0	0.8÷1.0
	Profilazione della domanda dei consumatori	N° di segmenti	0.0	15÷20

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
8	Attualmente l'ERP, pur contenendo tutte le informazioni necessarie all'analisi, non prevede forme di interrogazione trasversali come previsto nell'OR.	Il reparto IT svilupperà una nuova query utilizzando SAP BusinessObjects

⁹¹ Kamthania, D., Pawa, A., & Madhavan, S. S. (2018). Market segmentation analysis and visualization using K-mode clustering algorithm for E-commerce business. *Journal of computing and information technology*, 26(1), 57-68.

⁹² Sinaga, K. P., & Yang, M. S. (2020). Unsupervised K-means clustering algorithm. *IEEE access*, 8, 80716-80727.

6.9 Data-driven product design: Negli ultimi anni l'industria ha esteso la digitalizzazione dalle linee di produzione al design del prodotto per esaminarne le prestazioni e simularne le possibili configurazioni. Tuttavia, mancano ancora evidenze empiriche in ambiente operativo che mostrino come ottimizzare l'uso di questi modelli nuovi per migliorare la fase di progettazione⁹³ in particolare, nell'industria ceramica dove si fa ricorso principalmente alla Creatività Individuale^{94,95}. Con questa attività verrà implementato un modello progettuale basato sul Design Thinking (DT)⁹⁶ che sfrutti tutte le potenzialità digitali offerte dalla digitalizzazione dei dati per innovare le modalità con cui il prodotto ceramico viene ideato e sviluppato (OR7.7). Il DT è un approccio all'innovazione di prodotto che si basa sulla combinazione di metodologie e tecniche quantitative (deduzione e induzione) con processi di inferenza intuitivi (abduzione)⁹⁷. Sulla base della profilazione della domanda dei consumatori (OR6.8) verranno individuate le principali linee di tendenza per tipologie di prodotto che sono emerse nel tempo. Queste informazioni saranno poi incrociate con i trend contemporanei emergenti nei settori della moda e dell'arredamento, al fine di predire soluzioni di design innovative per le piastrelle ceramiche (OR7.7).

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Protocollo di Product Design Thinking	Versione alpha del DT	N° di collezioni ideate virtualmente con il DT	0.0	2

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
9	La quantificazione di contenuti creativi potrebbe trovare ostacoli organizzativi dovuti alle routine tradizionali di sviluppo del prodotto.	Verrà creato un Team dedicato a questa attività per ottenere un maggior coinvolgimento e partecipazione del personale di ricerca estetica.

6.10 Modellizzazione della Intelligent Industry: Questa attività è conclusiva per l’OR in quanto si prefigge di integrare in una visione olistica, lo strumento di Extended Exergy Accounting Plus (OR6.5) con l'architettura di *intelligent factory* (OR6.6 e 6.7) e gli strumenti di analisi e progettazione del prodotto (OR6.8 e 6.9). L’integrazione avverrà facendo ricorso a sistemi di Business Intelligence sia inclusi nell’ERP (SAP BusinessObjects), che indipendenti (Microsoft Power BI), per elaborare e visualizzare i dati. Rispetto allo stato dell’arte, che include sistemi di monitoraggio discreti e statici⁹⁸, verrà fornito una struttura di modellazione per catturare il comportamento in tempo reale dei sistemi di produzione, a supporto del processo decisionale.

⁹³ Wang, L., Liu, Z., Liu, A., & Tao, F. (2021). Artificial intelligence in product lifecycle management. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 114(3), 771-796.

⁹⁴ Faullant, R., Schwarz, E. J., Kraiger, I., & Breiteneker, R. J. (2012). Towards a comprehensive understanding of lead usersness: The search for individual creativity. *Creativity and Innovation Management*, 21(1), 76-92.

⁹⁵ Carmona Marques, P. (2021). A model for fostering creativity in the product development process. *International Journal of Design Creativity and Innovation*, 9(2), 103-118.

⁹⁶ Micheli, P., Wilner, S. J., Bhatti, S. H., Mura, M., & Beverland, M. B. (2019). Doing design thinking: Conceptual review, synthesis, and research agenda. *Journal of Product Innovation Management*, 36(2), 124-148.

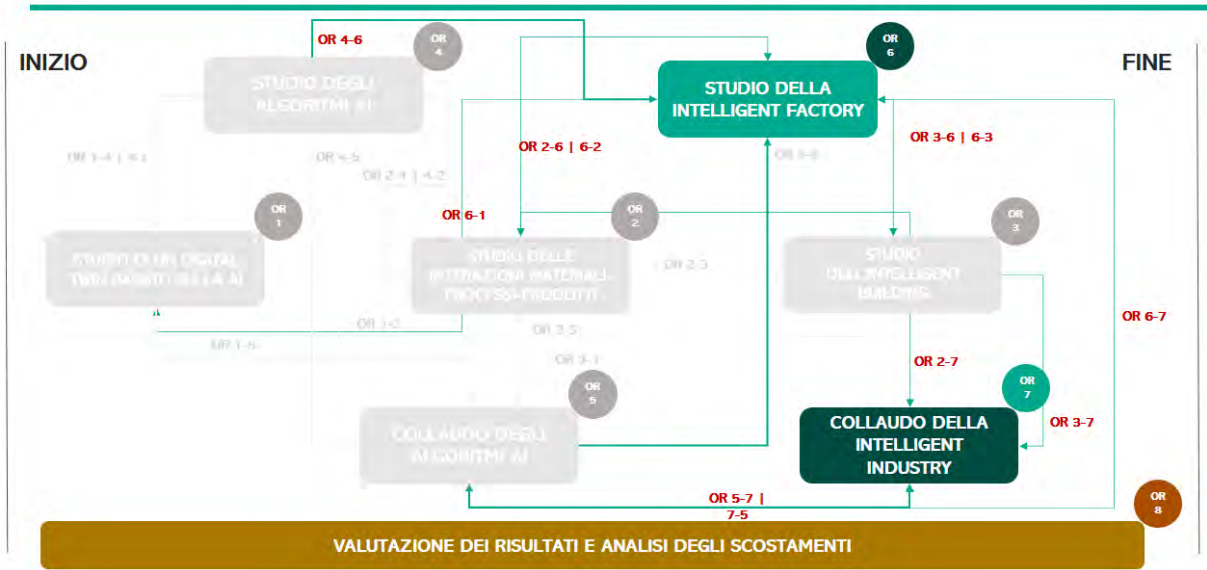
⁹⁷ Akita, N., Morita, Y., & Shiizuka, H. (2017). Fundamental Consideration on the Process of Product Design using Inference Patterns-A Case Study on the Combination of Abduction and Induction. *International Journal of Affective Engineering, IJAE-D*.

⁹⁸ Saez, M., Barton, K., Maturana, F., & Tilbury, D. M. (2022). Modeling framework to support decision making and control of manufacturing systems considering the relationship between productivity, reliability, quality, and energy consumption. *Journal of Manufacturing Systems*, 62, 925-938.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di modellazione della Intelligent Industry	Versione alpha del modello di simulazione dei sistemi di produzione	N° di scenari produttivi modellizzati in tempo reale	0.0	3 (1 per fabbrica)

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
10	La complessità del processo produttivo, articolato in tante fasi e sottofasi, potrebbe ostacolare l'integrazione dei diversi sistemi.	Per realizzare una rappresentazione sistemica dei processi (attività, decisioni e azioni), a supporto dell'integrazione, si farà ricorso al modello IDEFØ (Integration Definition for Function Modeling) ⁹⁹ utilizzando il software Microsoft VISIO.

Si riporta di seguito il diagramma di Pert che mostra le interdipendenze degli OR6-7 con gli altri OR di progetto



⁹⁹ Tserng, H. P., Cho, I. C., Chen, C. H., & Liu, Y. F. (2021). Developing a Risk Management Process for Infrastructure Projects Using IDEF0. *Sustainability*, 13(12), 6958.

Risorse umane impiegate nell'OR

ORE UOMO OR 6		
Personale impiegato	Numero	Ore uomo
Livello Personale Alto	/	/
Livello Personale Medio	2	2510
Livello Personale Basso	23	28490
Personale non dipendente	/	/
Totale personale	25	31000

Il personale che lavorerà su questo OR corrisponde per la maggior parte a personale impiegatizio di diversi dipartimenti, come ad esempio il dipartimento IT che seguirà tutto lo studio della intelligent factory o il dipartimento ambiente per la parte di modellazione dell'impronta ambientale. Sarà inoltre coinvolto il personale impiegatizio presente in stabilimento, a partire dai capi reparto a supporto della raccolta dati e da un addetto alla logistica per l'attività di data-driven product analysis. Nella maggior parte delle attività ci sarà il contributo dei laboratori di ricerca e di produzione, con il supporto dei grafici di produzione per la parte di product-design. L'avanzamento delle attività progettuali sarà monitorato dal personale dell'ufficio innovazione e gestione progetti.

OR 7. Validazione in ambiente operativo della Intelligent Industry

Tipologia: Sviluppo Sperimentale

Soggetto Proponente: Gresmalt

Descrizione dell’obiettivo realizzativo:

- **Baseline:** Per svolgere le attività di questo OR Gresmalt si avvarrà di proprio know-how, di risultati di ricerca ottenuti in questo progetto (OR 6) e di risultati di ricerca di altri partner.
- **Scopo:** Questo OR è volto a verificare in ambiente operativo (pilota e pre-industriale) l’effettiva fattibilità della *Intelligent Industry* dopo aver validato lo schema di *Intelligent Factory* e gli strumenti di assessment della sostenibilità del sistema.
- **Metodi:** La validazione in contesto operativo si baserà principalmente sulla trade-off analysis per il confronto tra alternative progettuali e la compliance analysis per verificare l’osservanza delle performance rispetto alle normative vigenti e agli standard interni.
- **Risultati:** In questo OR verranno realizzate in ambiente operativo le infrastrutture tecniche per implementare le tecnologie AI nella Smart Factory esistente trasformandola in Intelligent Factory. Inoltre i protocolli di controllo qualità e di progettazione del prodotto favoriranno la transizione da Industry 4.0 a Intelligent Industry.
- **Contributo innovativo:** La sperimentazione in ambiente operativo delle tecnologie AI integrate con strumenti di progettazione del prodotto e di monitoraggio delle performance ambientali, sociali, economiche e tecnologiche dell’organizzazione, rappresenta il primo esempio reale di evoluzione dell’Industria 4.0 verso un modello operativo più avanzato.

Risultato finale di OR: RF 7 Documento finale di collaudo della Intelligent Industry

Durata: 24 mesi

Sedi Operative: Sassuolo (MO), Fiorano (MO), Casalgrande (RE), Scandiano (RE), Viano (RE).

Elenco delle attività:

7.1 User acceptance testing (UAT) della piattaforma edge-to-cloud (E2C): questa attività completa quella sviluppata in precedenza (OR6.6) con lo sviluppo e il collaudo della versione Beta dell’architettura E2C da parte degli utenti finali, allo scopo di testarne la funzionalità e di acquisire confidenza e fiducia nel sistema.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASLINE	OBIETTIVO
Report di collaudo della piattaforma E2C	Collaudo in ambiente di produzione dell’Architettura edge-to-cloud	Velocità di elaborazione delle query	Versione alpha: In tempo reale	Versione beta: In tempo reale

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
1	Le aspettative degli utenti finali rispetto alla funzionalità della piattaforma possono essere molto diverse a causa dei diversi ruoli organizzativi (ricerca, produzione, qualità, pianificazione, controllo di gestione e vendite)	Verrà costituito un comitato di collaudo coordinato dal reparto IT.

7.2 Performance testing della Intelligent Factory: con questa attività verrà condotto il collaudo dell’architettura di implementazione della *Intelligent Factory* (OR6.7) effettuando le regolazioni dei server e delle infrastrutture di rete in base alle specifiche definite nel modello. Inoltre, si analizzeranno gli scostamenti del sistema confrontando le specifiche registrate in ambiente operativo con le funzionalità previste in fase di progettazione per identificare e risolvere le lacune della versione operativa. Infine, verrà effettuata una simulazione degli elevati volumi di transazioni per verificare che le prestazioni del sistema soddisfino i requisiti di fabbrica e che l'architettura di rete risponda efficacemente al carico di lavoro.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI (QUALITATIVO)	BASELINE	OBIETTIVO
Report di collaudo della Intelligent Factory	Rollout della Intelligent Factory	Performance testing	Specifiche del modello di implementazione	Rollout riuscito

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
2	La simulazione degli elevati volumi delle transazioni potrebbe non descrivere completamente la realtà operativa.	Se necessario verrà effettuato un collaudo delle prestazioni reali monitorando la produzione per almeno due o tre mesi, al fine di cogliere i picchi dei volumi delle transazioni.

7.3 Assessment termodinamico della fabbrica: In questa attività il modello in versione alpha dell’Extended Exergy Accounting Plus (EEA+) sviluppato nell’OR6.5, verrà applicato per condurre l'analisi exergetica della fabbrica e valutare quantitativamente le prestazioni tecnologiche (OR6.1), ambientali (OR6.2), sociali (OR6.3) ed economiche (OR6.4) integrando i diversi footprint in una in una prospettiva olistica. In questo modo sarà possibile testare in ambiente operativo l’EEA+ utilizzando sia dati raccolti in tempo reale che serie storiche di dati primari archiviati nell’ERP aziendale. Il risultato finale sarà duplice: un quadro delle performance di sostenibilità multidimensionale (ambiente, economia, società e tecnologia) e la versione beta dell’EEA+.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di assessment termodinamico della fabbrica	Collaudo della versione beta dello strumento di Extended Exergy Accounting Plus (EEA+)	Indice Termodinamico di Sostenibilità	N°3 (1 per ogni unità produttiva su dati storici)	N°3 (1 per ogni unità produttiva su dati in tempo reale)

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
3	L’assessment multidimensionale della sostenibilità di fabbrica per essere trasparente deve fornire informazioni comparabili tra di loro. Ciò potrebbe risultare difficile per l’eterogeneità dei dati (ambientali, economici, sociali e tecnologici).	Per ottenere la stardizzazione dei dati, verrà impiegato la tecnica della Analytic Hierarchy Process (AHP) come metodo di normalizzazione e ponderazione ¹⁰⁰ .

¹⁰⁰ Ahmad, S., Wong, K. Y., Zahid, I., Hussain, Z., & Sarfraz, M. (2019, November). Normalization and weighting methods for precise and standardized sustainability assessment: recent practices in manufacturing. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 670, No. 1, p. 012016). IOP Publishing.

7.4 Product Technological Sustainability Assessment (P-TSA): Oltre alle performance di sostenibilità di fabbrica (OR7.3), per avere una visione completa del sistema produttivo, è necessario considerare anche le prestazioni del prodotto. Pertanto, con questa attività verranno perfezionate tecniche e sistemi di controllo qualità del prodotto per determinare in maniera quantitativa i valori di performance tecnica che assicurino la conformità con il quadro normativo previsto per i materiali ceramici. A tale fine si applicherà la metodologia per la valutazione della sostenibilità tecnologica di prodotto (P-TSA)¹⁰¹, seguendo l'approccio del ciclo di vita (LCT) e lo schema della ISO 14040, con la prospettiva di supply chain (cradle-to-grave). Verranno selezionate metriche che, combinate tra di loro in indicatori e indici, misureranno il livello di sostenibilità tecnologica raggiunto dal prodotto ceramico rispetto a tre categorie d'impatto tecnologico: In-/Outputs Availability (IOA), Operational Performance (OP), e Technical Quality (TQ).

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Assessment tecnologico di prodotto	In-/Outputs Availability (IOA)	Stock Coverage Rate indicators (SCRs)	0.0	Indicatore per 3 tipologie
	Operational Performance (OP)	Productivity Indicators (Psi)	0.0	Indicatore per 3 tipologie
	Technical Quality (TQ)	Output Conformity Rate (OCRs)	0.0	Indicatore per 3 tipologie
	Normalizzazione degli Indicatori	Product Technology Sustainability Index (P-TSI)	0.0	Indice per 3 tipologie

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
4	Il cambio del focus di analisi dal processo al prodotto richiederà un cambio dell'unità funzionale.	Verranno condotte delle prove di assesment considerando alternativamente come unità funzionale 1 m² di piastrelle prodotte, 1 ton di piastrelle prodotte o un lotto di tipologia produttiva. Verrà scelta l'opzione che fornisce informazioni più complete sulle prestazioni tecnologiche del prodotto.

7.5 Implementazione di un sistema di Data-Driven Product Quality Management: La gestione della qualità guidata dai dati offre l'opportunità unica di colmare le lacune di conoscenza in merito alle caratteristiche del prodotto durante il processo di fabbricazione. Quindi in questa attività si sperimenteranno gli algoritmi di AI (OR 5.5,5.6), l'apprendimento automatico e la business intelligence per ottimizzare la raccolta e l'analisi dei dati in tempo reale realizzando il primo passo verso la gestione della qualità guidata dai dati. Per facilitare il controllo di prodotto e garantire la qualità orientando gli sforzi dell'organizzazione verso il miglioramento verranno applicati quattro KPI chiave per il monitoraggio.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Sistema di Data-Driven Quality Management	Right First Time (RFT)	$RFT = \left[1 - \left(\frac{m^2 \text{ non conformi}}{m^2 \text{ prodotti}} \right) \right] \times 100$	0.0	Indicatore per 3 fabbriche

¹⁰¹ Vacchi, M., Siligardi, C., Demaria, F., Cedillo-González, E. I., González-Sánchez, R., & Settembre-Blundo, D. (2021). Technological sustainability or sustainable technology? A multidimensional vision of sustainability in manufacturing. *Sustainability*, 13(17), 9942.

	Defect Rate (DT)	$DT = \left[\frac{n^{\circ} \text{ di piastrelle con difetti}}{n^{\circ} \text{ di piastrelle controllate}} \right] \times 100$	0.0	Indicatore per 3 fabbriche
	Inspection Pass Rate (IPR)	$IPR = \left(\frac{m^2 \text{ di prima scelta}}{m^2 \text{ totali}} \right) \times 100$	0.0	Indicatore per 3 fabbriche
	Customer Rating (CR)	$CR = \left(\frac{n^{\circ} \text{ di contestazioni}}{n^{\circ} \text{ di non conformità}} \right) \times 100$	0.0	Indicatore per 3 fabbriche

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
5	Il calcolo del Customer Rating (CR) potrebbe risultare complesso per la diversa tipologia di clientela di Gresmalt: B2C (business-to-consumer) e B2B (business-to-business).	Verranno creati due indicatori distinti (B2C-CR e B2B-CR) per differenziare la risposta dei consumatori nei due canali distributivi.

7.6 Ingegnerizzazione della Intelligent Factory: Seguendo il *Modello di implementazione della Intelligent Factory* definito nell’OR6.7, questa attività prevede il nuovo attrezzaggio e/o l’aggiornamento delle linee produttive esistenti per adeguarle alle nuove esigenze operative (OR5.1). In particolare, gli interventi riguarderanno i reparti: (1) pressatura ed essiccazione; (2) smaltatura e decorazione; (3) cottura e stoccaggio; (4) rifinitura, scelta e imballaggio; (5) logistica outbound.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report tecnico di adeguamento impianti	Adeguamento linee produttive	Livello avanzamento lavori Stabilimento n°1	0.0 %	90÷100 %
		Livello avanzamento lavori Stabilimento n°2	0.0 %	90÷100 %
		Livello avanzamento lavori Stabilimento n°3	0.0 %	90÷100 %
		Livello avanzamento lavori Stabilimento n°4	0.0 %	90÷100 %

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
6	La quantificazione del livello di avanzamento dell’adeguamento degli impianti potrebbe risultare difficile a causa dei diversi tempi di consegna dei macchinari.	Verrà creato un team di monitoraggio coinvolgendo il Direttore Tecnico e i diversi Responsabili di Stabilimento.

7.7 Data-driven design delle collezioni ceramiche: Con questa attività la versione alpha del *Protocollo di Product Design Thinking* creato nell’OR6.9 verrà collaudato per sviluppare nuove collezioni ceramiche e rilasciare così la versione beta del sistema. Il collaudo riguarderà sia la progettazione estetica che tecnologica e si declinerà nei diversi formati e spessori di produzione per rispondere alle esigenze della architettura digitale (OR3.4).

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Collaudo del Protocollo di Product Design Thinking	Versione beta del DT	N° di modelli di piastrelle realizzate in laboratorio	N° 2 collezioni realizzate virtualmente	1÷2 collezioni di almeno quattro colori e tre formati ciascuna

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
7	La progettazione delle nuove collezioni, oltre alla definizione degli elementi grafici, richiederà anche una messa a punto di engobbi, smalti e inchiostri.	Il Laboratorio R&D coinvolgerà alcuni fornitori per lo sviluppo dei sistemi adeguati di smaltatura e decorazione.

7.8 Collaudo della intelligent industry: Questa attività prevede il trasferimento del sistema dalla fase di sviluppo a quello operativo industriale, interfacciando l'ambiente di fabbrica (*intelligent factory*) con l'ambiente direzionale (*intelligent organization*) allo scopo di trasformare l'azienda in una *Intelligent Industry* che raggiunga i migliori risultati di business. Per monitorare la conformità del sistema alle specifiche progettuali, il collaudo verrà effettuato monitorando i dati raccolti nell'arco di 6 mesi di produzione e consegne del prodotto finito. Il monitoraggio verrà condotto utilizzando sia l'*Extended Exergy Accounting Plus (EEA+)* (OR7.3) che il *Product Technological Sustainability Assessment (P-TSA)* (OR7.4). L'arco temporale scelto è il minimo per assicurare la rappresentatività di tutte le tipologie produttive (colore, formato, spessore) e per dimostrare l'efficacia di tutti gli strumenti di assessment sviluppati nel progetto.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report di collaudo della Intelligent Industry	Analisi delle performance	Product Technological Sustainability Index (P-TSI)	Risultato dell'assessment di OR7.4	12 mesi di osservazione dell'indice
		Extended Exergy Accounting Plus Index (EEA+I)	Risultato dell'assessment di OR7.3	12 mesi di osservazione dell'indice

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
8	Il monitoraggio di sei mesi di produzione potrebbe non essere sufficiente per completare il collaudo.	È previsto un Buffer Time di ulteriori sei mesi di monitoraggio.

7.9 Test in ambiente preindustriale delle collezioni ceramiche selezionate: per ogni tipologia individuata in OR7.7, saranno industrializzati non meno di 6000 m² di piastrelle ceramiche per ogni formato (non meno di 3) e ogni colore (non meno di 4). In totale saranno prototipati almeno 120000 m² di piastrelle intelligenti. Tutti i prototipi saranno caratterizzati sia dal punto di vista tecnologico (OR2.1 e OR 7.4) che di sostenibilità (OR7.3).

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report tecnico delle nuove collezioni.	Conformità alla normativa vigente	Ritiro lineare (ISO 10545-2)	5 ÷ 6 %	Confermato
		Assorbimento d'H ₂ O (ISO 10545-3)	≤ 0,50 %	Confermato
		Sforzo di rottura	≥ 1300 N	Confermato

		(ISO 10545-4)		
		Coefficiente di dilatazione (ISO 10545-8)	$\leq 7 \text{ (MK)}^{-1}$	Confermato
		Resistenza chimica (ISO 10545-13)	Classe A	Confermato
		Resistenza alle macchie (ISO 10545-14)	Pulibile	Confermato

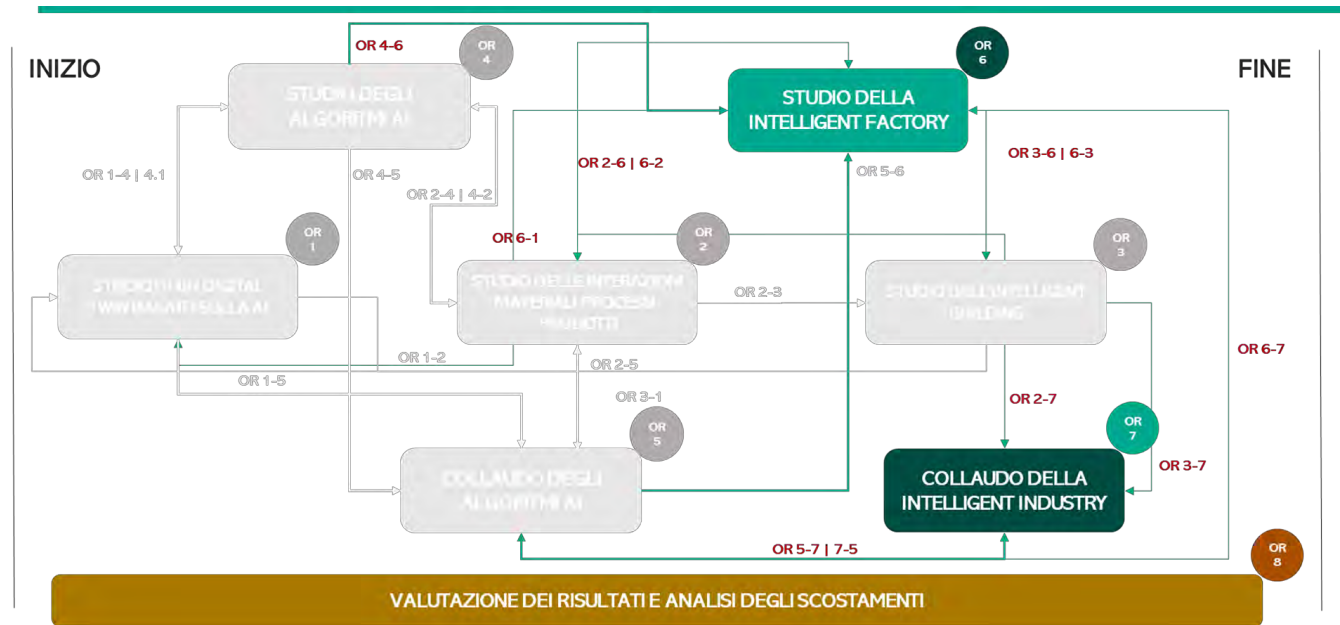
N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
9	Per trasparenza, la validazione della conformità dei prototipi, accertata internamente, dovrebbe essere confermata anche da una terza parte accreditata.	Campioni dei prototipi verranno fatti controllare da un laboratorio esterno accreditato per ottenere un certificato.

7.10 Sviluppo un modello di business basato sull'Intelligenza Artificiale (AI-BM): Da sempre i modelli di business si sono evoluti nel corso del tempo seguendo l'innovazione tecnologica. Oggi la diffusione della AI sta trasformando fundamentalmente il significato stesso di innovazione. Se l'accesso alla tecnologia e alle informazioni può considerarsi relativamente facile, non lo è altrettanto la modalità con cui le imprese trasformano i dati in informazioni e le informazioni in valore. Pertanto, si rende necessario lo sviluppo e l'implementazione di un nuovo modello di business guidato dalla AI (AI-BM), che colga le potenzialità della Intelligent Industry per creare e catturare valore. Scopo di questa attività conclusiva dell'OR è proprio definire e proporre un nuovo modello di business che aiuti l'impresa a valorizzare la transizione verso la Intelligent Industry.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI (QUALITATIVO)	BASELINE	OBIETTIVO
Modello di Business guidato dall'intelligenza artificiale (AI-BM)	Analisi strategica	Business Model Canvas	Modello di Business tradizionale	AI-BM

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
10	Un modello di business guidato dalla AI è uno strumento strategico molto innovativo che richiede competenze specialistiche non presenti nel Team di Progetto.	Si farà ricorso a una consulenza specializzata di esperti in BM design.

Si riporta di seguito il diagramma di Pert che mostra le interdipenze degli OR6-7 con gli altri OR di progetto



Risorse umane impiegate nell’OR

ORE UOMO OR 7		
Personale impiegato	Numero	Ore uomo
Livello Personale Alto	/	/
Livello Personale Medio	1	1040
Livello Personale Basso	48	41480
Personale non dipendente	/	/
Totale personale	49	42520

L’OR coinvolgerà sia profili impiegati che operai, con proporzioni differenti in base agli obiettivi delle singole sotto attività. I profili operai coinvolti, ciascuno con competenze specifiche per la propria area e conoscenze delle attrezzature di linea, copriranno tutte le fasi del processo produttivo e saranno coordinati dai capi reparto e capi stabilimento nella fase di Ingegnerizzazione della Intelligent Factory. Il personale operaio sarà ampiamente coinvolto anche nelle attività di test preindustriale. Il personale impiegatizio sarà invece composto da personale di laboratorio e da personale di dipartimenti chiave aziendali come ufficio IT, ufficio ambiente, ufficio qualità e l’ufficio pianificazione produzione. Come per gli OR di ricerca, l’avanzamento delle attività progettuali sarà monitorato dal personale dell’ufficio innovazione e gestione progetti.

OR 8. Misurazione e valutazione dei risultati di progetto e analisi degli scostamenti

Tipologia: Sviluppo Sperimentale

Soggetto Proponente: Gresmalt

Descrizione dell’obiettivo realizzativo:

Baseline: Le attività di questo OR si baseranno sulle conoscenze e l’esperienza acquisita da Gresmalt nella gestione come capofila di progetti di R&S&I con partenariati complessi.

Scopo: Creare un sistema di gestione e coordinamento per fare fronte al carattere plurisetoriale, multidisciplinare del progetto e alla complessità e numerosità del partenariato, assicurando il corretto svolgimento delle attività nelle tempistiche previste e il rispetto degli obblighi progettuali, in primis ai fini del rispetto dei valori attesi nei deliverable degli specifici OR (KPI).

Metodi: Si adotteranno le tecniche caratteristiche del Project Management, dell’analisi sociale, e di comunicazione digitale.

Risultati: Le attività dell’OR dovranno consentire un efficace coordinamento tecnico scientifico dei diversi Team di Progetto e la diffusione dei risultati ai principali portatori d’interesse (si cita l’attività specifica di diffusione dei risultati per completezza di informazione, pur non comportando la stessa oneri, in termini di costi, a carico del progetto).

Contributo innovativo: La valutazione dell’impatto del progetto sulla società di riferimento e sui territori è una finalità inedita per i progetti di R&S a carattere industriale.

Risultato finale di OR: RF 8 Piano di Coordinamento Progetto Start

Durata: 36 mesi

Sedi Operative: Sassuolo (MO).

Elenco delle attività:

8.1 Creazione e coordinamento del Comitato di Gestione (CdG): La gestione del progetto sarà garantita da un organismo formato dal Project Manager (PM), i responsabili scientifici di OR con alcuni membri dei propri gruppi di R&S. Il CdG provvederà, entro il primo mese dall’inizio delle attività, a dotarsi di un regolamento per coordinare il progetto, controllare le risorse impiegate e i risultati e assicurare lo scambio di informazioni tra i partner.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI (QUALITATIVO)	BASELINE	OBIETTIVO
Documento di Gestione del Progetto Start	Linee guida per la gestione e il coordinamento del progetto	Regolamento di Gestione	Linee guida del bando	Regolamento approvato

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
1	La complessità del partenariato, che include diversi Dipartimenti/Uffici e sedi operative, potrebbe presentare problemi di coordinamento.	Ogni partner costituirà un Team di Progetto che coordinerà gli OR e le attività di competenza, che si interfacerà con il CdG attraverso il proprio Responsabile Scientifico.

8.2 Costruzione Intranet di Progetto: Per favorire il coordinamento delle attività, la raccolta e lo scambio

delle informazioni tra i partner, il monitoraggio **tecnico-scientifico**, la preparazione e verifica dei report interni **ed esterni secondo gli adempimenti previsti dal bando (Rapporti Tecnici di periodo e Relazione Tecnica Intermedia** , verrà creata una intranet su piattaforma Microsoft SharePoint e aperta ai partner di progetto.

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI (QUALITATIVO)	BASELINE	OBIETTIVO
Intranet Progetto Start	Portale SharePoint	Portale interattivo	Cartelle condivise	Intranet Operativa

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
2	La intranet in SharePoint, per la sua natura asincrona, potrebbe risultare non sufficiente per la comunicazione rapida tra il personale coinvolto nella gestione del progetto.	Come strumenti di comunicazione sincrona e in tempo reale, verranno creati dei Team specializzati per il CdG, e i gruppi di lavoro utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.

8.3 Implementazione e monitoraggio delle attività: Data la complessità del progetto, che prevede la partecipazione di diverse unità operative, questa attività si prefigge di attuare una verifica **tecnico-scientifica** permanente, per assicurare che le attività si realizzino coerentemente con la pianificazione prevista dal gantt e che le risorse siano allocate nel rispetto **delle attività pianificate-**

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI (QUALITATIVO)	BASELINE	OBIETTIVO
Modello di Monitoraggio di Progetto	Foglio di Calcolo MS Excel	Foglio di calcolo interattivo	Specifiche tecniche di progetto	Modello Operativo

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
3	Tra la documentazione di progetto ci saranno anche dati sensibili, come le informazioni relative al personale, da trattare nel rispetto del GDPR.	I dati sensibili inerenti al personale coinvolto verranno esclusi dalla intranet di SharePoint e saranno raccolti in uno spazio appositamente creato su Microsoft OneDrive e condiviso con i colleghi autorizzati alla gestione di tali dati per ciascun partner.

8.4 Diffusione dei risultati: Al fine di divulgare i risultati non soggetti ai vincoli stabiliti nell’NDA di partenariato e le buone pratiche sviluppate nel progetto che potrebbero essere adottate all’interno del settore ceramico, verrà preparato un sito web aperto all’esterno e dedicato al progetto, costantemente aggiornato in lingua italiana e inglese. **(come già detto, si cita l’attività specifica per completezza di informazione, pur non comportando la stessa oneri, in termini di costi, a carico del progetto).**

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI (QUALITATIVO)	BASELINE	OBIETTIVO
Pagina web Progetto Start	Spazio web costruito sulla piattaforma Google Siti.	Sito Web di Progetto	Portale SharePoint	Portale web Operativo

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE PROPOSTA
4	Il sito web, per la sua struttura “istituzionale” potrebbe non coprire tutte le esigenze di comunicazione e contatto immediate.	Il portale web verrà affiancato integrandolo da una pagina LinkedIn del progetto per dare maggiore rilevanza ai risultati raggiunti attraverso la pubblicazione periodica di post.

8.5 Trasferimento tecnologico agli Stakeholders: Per garantire il principio dell’inclusività degli Stakeholders istituzionali, già nella fase di collaudo del sistema e prototipazione dei nuovi prodotti, verrà predisposto e implementato un piano per il loro coinvolgimento nella valutazione dello sviluppo delle attività e dei risultati raggiunti, per favorirne la replicabilità ai settori di appartenenza delle imprese partner. Partendo dagli stakeholder interni a ogni partner, si arriverà alle associazioni confindustriali, ai territori (comuni e regioni) fino ai clienti/utenti finali. (anche in questo caso, come già detto, si cita l’attività specifica per completezza di informazione, pur non comportando la stessa oneri, in termini di costi, a carico del progetto).

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI (QUALITATIVO)	BASELINE	OBIETTIVO
Piano di Stakeholder Engagement	Mappatura degli Stakeholder	Indicatore di rilevanza degli Stakeholder	0.0	Matrice di rilevanza degli Stakeholder

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
5	L'implementazione del processo di stakeholder engagement potrebbe essere ostacolata se la rappresentatività ed inclusività dei portatori d'interesse non venisse adeguatamente rappresentata nella mappatura.	Si applicherà la tecnica della Materiality Assessment (Analisi della Rilevanza) per comprendere quali Stakeholder e quali temi (Issues) sono da considerare prioritari.

8.6 Assessment dell’impatto di Start: Questa attività, svolta in collaborazione con le Università, ha lo scopo di quantificare l’impatto diretto e indiretto dei risultati del progetto sul territorio dove verranno implementate le attività e, a tale scopo si utilizzerà l’analisi input-output predisposte per l'Emilia-Romagna, la Provincia di Bolzano, la Sardegna e la Calabria sulla base del modello econometrico di Wassily Leontief¹⁰².

RELAZIONE TASK	RISULTATO TASK	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
Report sulla valutazione d’impatto del progetto	Analisi input-output (I-O)	Matrice I-O	Nessuna informazione	Analisi effettuata

N°	PROBLEMA PROGETTUALE	SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA
6	L’analisi I-O di impatto del progetto richiederà anche dati macroeconomici su scala regionale non direttamente disponibili per il Team di progetto.	In accordo con il Piano di Stakeholder Engagement (RP 8.5) saranno coinvolte le autorità territoriali per accedere alle informazioni necessarie.

¹⁰² Dietzenbacher, E., & Lahr, M. L. (Eds.). (2004). *Wassily Leontief and input-output economics*. Cambridge University Press.

Risorse umane impiegate nell’OR

ORE UOMO OR 8		
Personale impiegato	Numero	Ore uomo
Livello Personale Alto	/	/
Livello Personale Medio	2	2080
Livello Personale Basso	1	1230
Personale non dipendente	/	/
Totale personale	3	3310

L’OR riguarderà in primo luogo l’ufficio innovazione e gestione progetti, con i due impiegati che compongono l’ufficio direttamente coinvolti nell’attività di coordinamento. A supporto dell’ufficio gestione progetti, verrà coinvolta una figura apicale dell’ufficio controllo di gestione, con esperienza in ambito IT, che supporterà l’ufficio gestione progetti nelle attività dell’OR 8.

8 RISULTATO INTERMEDIO ATTESO DEL PROGETTO

Descrivere il risultato intermedio - deliverable - del progetto atteso in relazione agli obiettivi realizzativi che saranno oggetto della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021. Tale verifica intermedia sarà svolta a metà del periodo di realizzazione previsto, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento. Il risultato intermedio deve essere verificabile e devono essere evidenziati a tal fine i parametri di valutazione ed i valori attesi.

Al termine del 18° mese dall'inizio del progetto:

UNIBZ: avrà concluso la raccolta sistematica dei requisiti generali e specifici del digital twin e definito le linee guida per la sua progettazione come base per la definizione specifica di digital shadow e digital twin per l'industria ceramica. Inoltre, avrà sviluppato l'ontologia necessaria all'integrazione dei dati di prodotto, processo e fabbrica. Avrà completato la definizione delle linee guida etiche per l'implementazione degli algoritmi di IA nel progetto in accordo con i più recenti orientamenti forniti dalla Comissione Europea. Infine, sarà anche terminato lo sviluppato un metodo per la derivazione di applicazioni per la produzione biointelligente sulla base di fenomeni/principi biologici (OR1).

RELAZIONE INTERMEDIA	RISULTATO INTERMEDIO	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
1.1 Rapporto tecnico-scientifico requisiti funzionali	Raccolta sistematica dei requisiti generali e specifici per la creazione di un digital twin.	Numero e completezza di requisiti funzionali e vincoli	Dati di letteratura	Catalogo con >30 abilitatori, driver, barriere, requisiti funzionali e vincoli.
	Definizione di linee guida concreti per la progettazione e implementazione di un digital twin.	Livello di dettaglio / grado di concretezza delle linee guida (in forma di model-based system model)	Decomposizione Top-Level FR/DP (1 livello)	1 MBSE decomposizione (top-down) di minimo 5 livelli
1.2 Rapporto tecnico-scientifico concetto globale di digital twin basato su IA	Definizione del concetto di digital shadow per Gresmalt	Completezza del digital shadow	Implementazione parziale di monitoring in tempo reale nella produzione	Concetto di monitoring in tempo reale complessivo
	Definizione del concetto di digital twin per Gresmalt	Completezza del digital twin	Comunicazione mono-direzionale	Concetto globale di comunicazione bi-direzionale (per il controllo multi-obiettivo)
1.3 Ontologia e concetto START Integrated Data Hub	Modello dell'ontologia	Numero di modelli di ontologia di riferimento per il settore della ceramica	Modelli generici (e non specifici per la ceramica) di ontologia di Digital Twins disponibili nella letteratura	1 modello di ontologia di riferimento per un DT adatto per l'industria ceramica (tramite software Protégé, Genesys,...)
	Concetto di un data hub unico e integrato	Grado di integrazione dei dati (1 data hub – soluzione migliore; n banche dati necessari – soluzione non ideale)	Banche dati di una struttura tipo “silo-based”	Concetto per l'integrazione in 1 unico data hub integrato

1.5 Linee guida per IA affidabili e etici	Analisi dei valori di utilizzatori e stakeholder di sistemi di IA nell'industria ceramica	Disponibilità di uno studio dei valori individuati per ogni livello di stakeholder nell'industria ceramica	Dati di letteratura	1 studio completo e pubblicato con i valori individuati per ogni livello (utilizzatori, stakeholder indiretti, progettisti, società)
	Linea guida di IA etica START e strumento di valutazione etica	Esistenza di strumenti di design e di valutazione etica	Linee guida e strumenti di assessment generici (e non specifici per l'industria ceramica) proposti dalla Commissione Europea	1 catalogo di linee guida adattato all'industria ceramica; 1 strumento di valutazione (assessment tool) per l'industria ceramica
1.7.1 Rapporto tecnico-scientifico metodo di derivazione	Ricerca di un metodo per la derivazione di soluzioni biointelligenti.	Disponibilità di una metodologia	0 (assente secondo lo stato attuale della letteratura)	1 metodologia per la derivazione di soluzioni biointelligenti

UNICAL: avrà realizzato in laboratorio una prima serie di campioni con materie prime nazionali e avrà progettato e realizzato sia i sensori che gli apparati di misura NDT, acquisendo sui campioni stessi una campagna di misure sia NDT che di laboratorio. Inoltre avrà definito le architetture delle ANN da utilizzare e confrontare per l'implementazione del modello predittivo della qualità dei materiali ceramici oltre all'algoritmo di classificazione della qualità basato su test NDT.

RELAZIONE INTERMEDIA	RISULTATO INTERMEDIO	KPI	BASLINE	OBIETTIVO
2.1.1 Rapporto tecnico-scientifico modelli qualità del prodotto	Definizione architettura modelli predittivi di prodotto	Strumento di previsione della qualità di prodotto con 70% di precisione sul primo set di campioni realizzato in laboratorio	Conoscenze pregresse su: 1) parametri chimico-fisici per monitorare la qualità dei prodotti ceramici; 2) metodi di classificazione basati su Machine Learning e Statistica multivariata; 3) dati storici su prodotti di linea	Realizzazione campioni in laboratorio con materie prime nazionali e n° 2 differenti miscele e varie condizioni processo Definizione architetture dei n°3 modelli predittivi della qualità basati su ML
2.1.2 Rapporto tecnico-scientifico classificazione NDT qualità del prodotto	Estrazioni di feature utili alla classificazione a partire dalle analisi NDT	Algoritmo di classificazione della qualità tramite test NDT	Conoscenze pregresse su tecniche NDT	Individuazione e misura di n° >=3 parametri tramite tecniche NDT e estensione dei modelli selezionati al punto precedente all'analisi delle feature NDT
2.3.1 Rapporto tecnico scientifico sviluppo sistemi NDT	Definizione e realizzazione sistemi NDT per prodotti ceramici	Acquisizione dati sulle diverse formulazioni	Conoscenze pregresse su tecniche NDT, sistemi UT già realizzati anche in linea per altre applicazioni: fucinati e laminati metallici, compositi, industria alimentare	Realizzazione di 3 setup NDT in laboratorio per l'ispezione e il monitoraggio di qualità di prodotti ceramici

UNISS: avrà completato la mappatura dei sistemi da involucro ventilati ed avrà raccolto i dati di funzionamento delle differenti tipologie di involucro; avrà inoltre costruito il prototipo abitativo minimo sperimentale ed avrà avviato il monitoraggio dei parametri ambientali relativi al comportamento dell’involucro e delle condizioni indoor (3.1). Saranno stati raccolti i dati relativi allo stato dell’arte sui parametri microclimatici relativi all’aggiornamento del database per tipologia edilizia e di utilizzo (uffici; residenze; scuole; palestre...) e sarà stata avviata la predisposizione dei questionari di soddisfazione relativi al confort microclimatico percepito dagli utenti (3.2). Inoltre saranno state avviate le misurazioni termoflussimetriche per le acquisizioni di dati microclimatici sul prototipo sperimentale, quindi saranno stati avviati i confronti tra le previsioni del modello teorico e i dati rilevati sulle tecniche *deep learning* adottate per il prototipo (3.3). Saranno state svolte le prime indagini di laboratorio relative ai componenti da involucro e saranno stati valutati i primi risultati relativi ai primi ricoprimenti funzionali nanostrutturati (3.4).

RELAZIONE INTERMEDIA	RISULTATO INTERMEDIO	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
3.1.1 Report sulle tipologie di involucri adattivi	Schedatura delle soluzioni costruttive e definizione dei parametri di prestazione degli involucri in funzione delle zone climatiche	Numero di esempi	1,5 per zona climatica	12/16
	Mappatura QGIS di identificazione delle zone climatiche	(Temperatura; Umidità; Velocità del vento; Irraggiamento solare orizzontale e verticale)	Local Climate Zones (LCZ)	8/10 areali climatici
3.1.2 Report sul monitoraggio dei parametri ambientali del prototipo	Monitoraggio del cambiamento delle prestazioni ambientali dell’involucro nel corso delle stagioni	Parametri tecnologici: trasmittanza termica stazionaria; trasmittanza termica periodica; sfasamento termico; condensa interstiziale	DM 06 agosto 2020 “Requisiti Minimi” e relativi valori di norma	4 Misure stagionali (12 mesi): miglioramento del 10% delle prestazioni dell’involucro (1° e 2° monitoraggio)
3.2 Analisi, studio ed implementazione dei parametri ambientali di confort indoor	Acquisizione parametri microclimatici e calcolo indici di benessere termico reale (acquisizione sul campo ed elaborazione software) e percepito (indagine questionaria)	Parametri microclimatici: Temperatura aria e radiante; Umidità; Velocità dell’aria. Metabolismo e vestiario utenti (MET); dati questionario	Norme tecniche di settore; norme di legge; letteratura (vedi specifiche)	Varie tipologie edilizie (scuole; uffici; abitazioni, strutture sanitarie, etc.)
	Acquisizione dati comfort termico percepito (tramite indagine questionaria utenti) vs comfort termico reale (acquisizione ed elaborazione dati real-time con centralina)	Parametri microclimatici: Temperatura aria e radiante; Umidità; Velocità dell’aria. Metabolismo e vestiario utenti (MET); dati questionario	Norme tecniche di settore; norme di legge; letteratura (vedi specifiche)	Valori di compromesso termico tra benessere reale e percepito: temperatura aria e radiante C°; velocità dell’aria v/ms; umidità ambiente %

	Monitoraggio del mantenimento/raggiungimento compromesso microclimatico e benessere indoor in funzione delle prestazioni ambientali dell'involucro nel corso delle stagioni	Indici di Fanger	UNI EN ISO 7730:2006, relativa al comfort percepito e al calcolo del PMV (Predicted Mean Vote) e del PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)	4 Misure stagionali (12 mesi): miglioramento del 10% del PMV e del PPD riferito alle prestazioni dell'involucro (1° e 2° monitoraggio)
3.3 Rapporto tecnico-scientifico sui risultati dei modelli	Risultati degli algoritmi di deep learning	Superamento in accuratezza del modello teorico/numerico	Modello teorico/numerico	Miglioramento del 5%
	Performance del dispositivo di controllo ottimo della ventilazione	Performance energetica di isolamento (W/m ² K) e sfasamento termico (h) rispetto a ventilazione naturale standard	DM 06 agosto 2020 "Requisiti Minimi" e relativi valori di norma	Miglioramento del 2%
3.4.1 Report sulle possibili nanoformulazioni applicabili ai materiali ceramici da involucro	Realizzazione di una nanoformulazioni in grado di migliorare la resistenza al degrado da funghi e muffe dei materiali ceramici	Area del manufatto ricoperta da muffe, funghi, alghe o licheni.	Non applicabile	Aumento della resistenza alla colonizzazione biologica di almeno il 30% in condizioni di umidità e temperatura controllate.
3.4.2 Report sui possibili trattamenti di miglioramento delle performance tecnologiche dei materiali da involucro	Realizzazioni in grado di cambiare la riflettanza solare dei manufatti ceramici	Riflettanza solare misurata (norma ASTM E 1980-01); conducibilità termica (W/m*K); inerzia termica (W/s*K)	Dati di letteratura	Miglioramento del 5%
3.4.3 Report sui trattamenti finalizzati al reimpiego di materiali post-consumo	Realizzazione di materiali funzionali attraverso trattamento mecano-chimico e termico	Proprietà meccaniche e tecnologiche di riferimento	Dati di letteratura	Realizzazione di materiali funzionali attraverso trattamento mecano-chimico
3.4.4 Report sul possibile sfruttamento del calore di idratazione/disidratazione delle zeoliti nella modifica di materiali ceramici da involucro	Individuazione del tipo di zeolite e della forma cationica da utilizzare per la modifica	Parametri tecnologici (quantità di acqua adsorbita/desorbita e corrispondente intervallo termico)	Dati di letteratura	Modifica di un materiale ceramico da involucro atta a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio

SACMI: avrà terminato la mappatura tutti i casi d'uso da considerare per l'implementazione degli algoritmi di AI necessari a monitorare la complessità delle diverse fasi che costituiscono il processo di produzione ceramica, così come avrà concluso la scelta e customizzazione degli algoritmi più idonei allo scopo. Inoltre, avrà selezionato le variabili di processo/prodotto rilevanti per alimentare gli algoritmi (OR4), così come la mappatura dei flussi produttivi del prodotto (OR5).

RELAZIONE INTERMEDIA	RISULTATO INTERMEDIO	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
4.1 Report con Mappatura degli Use Case da considerare nel contesto ceramico	Mappatura use case	Disponibilità di una mappatura di use case per applicazione di tecnologie AI in Ceramica	Conoscenze pregresse su processo ceramico, ma assenza di un riferimento applicativo per la Ceramica	1 catalogo di possibili applicazioni di tecnologie AI sul processo di produzione in Ceramica
4.2 Report con la mappatura degli algoritmi di AI utilizzabili nel contesto ceramico	Mappatura algoritmi e framework per la scelta rispetto agli use case	Disponibilità di una guida agli algoritmi di riferimento per l'applicazione di tecnologie AI nel processo produttivo Ceramico	Conoscenze pregresse su algoritmi AI e loro applicabilità in specifici contesti, ma assenza di un riferimento applicativo per la Ceramica	1 Guida per l'applicazione di algoritmi AI rispetto agli use case individuati al punto 4.1
4.3 Report con la mappatura dei dati e dei difetti da considerare nel contesto ceramico	Mappatura dati e difetti	Guida di riferimento per le variabili di processo disponibili e significative per l'applicazione di tecnologie AI in Ceramica	Conoscenza pregressa del funzionamento delle automazioni di macchina e delle tipologie di variabili normalmente presenti, ma assenza di un riferimento applicativo per la Ceramica	1 Guida di riferimento sulle variabili critiche rispetto ai casi d'uso individuati al punto 4.1
5.1 Report con la mappatura di tutti i flussi produttivi nell'impianto ni considerazione	Mappatura di tutti i flussi produttivi automatici, semiautomatici e manuali del prodotto	Completezza dei flussi di dati e materiali individuati	Conoscenza pregressa di analisi di flussi di materiali e di dati in contesto ceramico	1 mappatura puntuale dei flussi di dati e materiali dell'impianto pilota

GRESMALT: relativamente all'OR6, avrà terminato la preparazione degli strumenti di footprint assessment [Technological Footprint Assessment Plus (TFA+); Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+); Social Footprint Assessment Plus (SFA+); Economic Footprint Assessment Plus (EcoFA+)] tutti basati sulla logica input-output-outcome, così come l'indice integrato di Extended Exergy Accounting Plus (EEA+). Inoltre, avrà completato lo studio della versione alpha dell'architettura ibrida edge-to-cloud (E2C) per far convergere ambiente di fabbrica e algoritmi AI e sarà anche terminato il modello per l'implementazione della Intelligent Factory come base produttiva per la Intelligent Industry. Infine, sarà conclusa la Data-driven Product Analysis che fornirà una profilazione aggiornata della domanda dei consumatori sulla base dell'analisi delle serie storiche. Rispetto all'OR 7 Gresmalt avrà rilasciato la versione beta dell'architettura ibrida edge-to-cloud (E2C) e il collaudo dell'architettura di implementazione della Intelligent Factory. Infine, in merito all'OR8 Gresmalt avrà provveduto e a creare e a rendere operativi i seguenti strumenti: Comitato di Gestione (CdG), Intranet di Progetto, Modello di Monitoraggio di Progetto, Sito Web e Piano di Stakeholder Engagement.

RELAZIONE INTERMEDIA	RISULTATO INTERMEDIO	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
6.1 Report di impronta tecnologica dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Technological Footprint Assessment Plus (TFA+)	Indicatore di Technological Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)
6.2 Report di impronta ambientale dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+)	Indicatore di Environmental Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)
6.3 Report di impronta sociale dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Social Footprint Assessment Plus (SFA+)	Indicatore di Social Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)
6.4 Report di impronta economica dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Economic Footprint Assessment Plus (EcoFA+)	Indicatore di Economic Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)
6.5 Report di sostenibilità dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Extended Exergy Accounting Plus (EEA+)	Indice Termodinamico di Sostenibilità	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva su dati storici)
6.6 Report di progettazione dell'Architettura Edge to Cloud	Versione alpha dell'Edge-to-Cloud Platform (E2C)	Velocità di eleaborazione delle query	1 ora	In tempo reale
6.7 Report di progettazione della Intelligent Factory	Versione alpha della Intelligent Factory	Architettura di implementazione	Architettura di Smart Factory	Architettura di Intelligent Factory
6.8 Report di Product Analysis	Product k-means algorithm	N° di cluster	0.0	15÷20
		N° di iterazioni	0.0	20÷30
	Clustering performance	Accuracy Rate (AR)	0.0	0.8÷1.0
	Profilazione della domanda dei consumatori	N° di segmenti	0.0	15÷20
7.1 Report di collaudo della piattaforma E2C	Collaudo in ambiente di produzione dell'Architettura edge-to-cloud	Velocità di elaborazione delle query	Versione alpha: In tempo reale	Versione beta: In tempo reale
7.2 Report di collaudo della Intelligent Factory	Rollout della Intelligent Factory	Performance testing	Specifiche del modello di implementazione	Rollout riuscito
8.1 Documento di Gestione del Progetto Start	Linee guida per la gestione e il coordinamento del progetto	Regolamento di Gestione	Linee guida del bando	Regolamento approvato
8.2 Intranet Progetto Start	Portale SharePoint	Portale interattivo	Cartelle condivise	Intranet Operativa
8.3 Modello di Monitoraggio di Progetto	Foglio di Calcolo MS Excel	Foglio di calcolo interattivo	Specifiche tecniche di progetto	Modello Operativo
8.4 Pagina web Progetto Start	Spazio web costruito sulla piattaforma Google Siti.	Sito Web di Progetto	Portale SharePoint	Portale web Operativo

9 RISULTATO FINALE ATTESO DEL PROGETTO

Descrivere il risultato finale - deliverable - del progetto atteso in relazione all'obiettivo finale, sulla base del quale verificare la corretta realizzazione delle attività previste dal progetto, evidenziando i parametri di valutazione ed i valori attesi.

Al termine del 36° mese dall'inizio del progetto:

UNIBZ: Oltre ai risultati già realizzati nella prima fase del progetto avrà completato l'implementazione prototipale di un data hub integrato. Sulla base delle linee guide per IA affidabili e etici (realizzati entro mese 18) avrà terminato lo sviluppo del chatbot di produzione centrata all'uomo per favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni nell'ambiente operativo. Infine, sarà completato lo studio per la possibile applicazione nell'industria ceramica di modelli di produzione biointelligente (OR1).

RELAZIONE FINALE	RISULTATO FINALE	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
1.4 Prototipo START Integrated Data Hub	Implementazione prototipale di un data hub integrato	Grado di integrazione dei dati (1 data hub – soluzione migliore; n banche dati necessari – soluzione non ideale)	Banche dati di una struttura tipo “silo-based”	Implementazione prototipale di 1 unico data hub integrato
	Concetto di cybersecurity	Livello di sicurezza secondo la normativa IEC62443	Security Level SL1	Soddisfare gli standard di cyber security per l'Industria (SL2)
1.6 Sistema di Assistenza (START Production Chatbot)	Ricerca di un production chatbot per i lavoratori in produzione	Tempo per ricerche manuali di informazioni per decisioni.	10-120 min	70% più veloce
1.7.2 Rapporto tecnico-scientifico applicazioni di produzione biointelligente	Analisi di potenziale di biological transformation in Gresmalt	Disponibilità di un catalogo di applicazioni potenziali nell'industria ceramica	Dati di letteratura	1 Catalogo di possibili applicazioni nell'industria ceramica

UNICAL: Avrà realizzato una seconda serie di campioni con materie prime estere, acquisito i dati e applicato ed esteso a questo caso i modelli previsionali. Inoltre, con il modello saranno stati configurati due diversi scenari di approvvigionamento: solo materie prime nazionali e solo materie prime di importazione. Per entrambi saranno disponibili i dati previsionali delle performance tecnologiche. Avrà completato il modello di analisi di qualità del sistema complesso costituito dal prodotto e dal fondo di posa sulla superficie edilizia e realizzato una campagna di misure NDT. Infine avrà concluso l'analisi di sensitività dei diversi modelli di calcolo dei footprint (OR2).

RELAZIONE FINALE	RISULTATO FINALE	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
2.2 Rapporto tecnico-scientifico modelli qualità del prodotto a partire da materie prime d'importazione	Estensione e test del modello predittivo a materie prime estere e a miscele di materie prime nazionali e estere	70 % di precisione di previsione della qualità di prodotto anche per i prodotti con materie prime estere	Modello sviluppato per le materie prime nazionali (Task 2.1)	Test, applicazione e eventuale modifica dei modelli selezionati al Task 2.1 precedente ai campioni prodotti con materie prime d'importazione
2.3.2 Rapporto tecnico scientifico sensitività e accuraterzza analisi NDT	Definizione e implementazione algoritmi machine	Definizione delle curve POD (probability of detection)	Conoscenze pregresse su metodi di classificazione basati su Machine Learning	Sviluppo di algoritmi di feature extraction e machine learning per

	learning per individuazione dei difetti	per la valutazione della difettosità	e Statistica multivariata per applicazioni NDT	l'analisi dei dati, anche congiunta tramite metodi di sensor e information fusion, dei 3 setup NDT indicati al punto precedente
2.4 Rapporto tecnico scientifico qualità del prodotto in opera	Campagna acquisizione dati su varie tipologie di sistemi combinati	Analisi e valutazione qualità e difettosità e confronto con i risultati sul solo prodotto ceramico per 3 materiali di posa differenti	Sistemi NDT sviluppati al task 2.3	Valutazione dell'applicabilità dei metodi NDT alla analisi e valutazione qualità e difettosità del prodotto in opera
	Analisi di correlazione tramite ML e statistica multivariata tra prove meccaniche e NDT	Modello stima qualità sistema combinato da dati NDT 70% precisione	Non sono disponibili precedenti analisi di correlazione	Analisi di correlazione per 2 materiali di posa differenti
2.5 Rapporto tecnico scientifico sensibilità algoritmi impronta	Test di vari algoritmi di analisi sensitività e verifica a posteriori	Precisione 90%	Versione alpha degli strumenti di Footprint Assessment Plus sviluppati da Gresmalt (OR 6)	Analisi di sensitività su 2 strumenti di footprint assessment: TFA+, EEA+ (vedi OR6)

UNISS: avrà completato il monitoraggio del cambiamento delle prestazioni ambientali dell’involucro nel corso delle stagioni al variare delle condizioni di involucro (modifica dello strato isolante; variazioni delle condizioni di ventilazione interstiziale; irraggiamento superficiale e modifica delle caratteristiche fisiche dei componenti da involucro). Saranno stati somministrati i questionari di soddisfazione relativi al confort microclimatico percepito dagli utenti raccolti, quindi saranno state predisposte le schede di acquisizione dati e analisi delle condizioni reali di confort percepito dagli utenti per definire le nuove classi di confort al momento mancanti. Saranno state concluse le misurazioni termoflussimetriche e saranno stati acquisiti i dati microclimatici sul prototipo sperimentale; inoltre sarà stato messo a punto il dispositivo di controllo automatico ottimale della ventilazione forzata per massimizzare le prestazioni della parete ventilata mediante approccio di apprendimento con rinforzo (reinforcement learning - RL). Infine, saranno state completate le sperimentazioni di funzionalizzazione superficiale dei componenti da involucro e saranno state verificati i potenziali reimpieghi dei componenti post consumo, saranno state quindi predisposte le specifiche di prodotto “multifunzionale”.

RELAZIONE FINALE	RISULTATO FINALE	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
3.1.1 Report sulle tipologie di involucri adattivi	Schedatura delle soluzioni costruttive e definizione dei parametri di prestazione degli involucri in funzione delle zone climatiche	Numero di esempi	1,5 per zona climatica	12/16
	Mappatura QGIS di identificazione delle zone climatiche	(Temperatura; Umidità; Velocità del vento; Irraggiamento solare orizzontale e verticale)	Local Climate Zones (LCZ)	10/12 areali climatici

3.1.2 Report sul monitoraggio dei parametri ambientali del prototipo	Monitoraggio del cambiamento delle prestazioni ambientali dell'involucro nel corso delle stagioni	Parametri tecnologici: trasmittanza termica stazionaria; trasmittanza termica periodica; sfasamento termico; condensa interstiziale	DM 06 agosto 2020 "Requisiti Minimi" e relativi valori di norma	8 Misure stagionali (12 mesi): miglioramento del 10% delle prestazioni dell'involucro (1° e 2° monitoraggio)
3.2 Analisi, studio ed implementazione dei parametri ambientali di confort indoor	Acquisizione parametri microclimatici e calcolo indici di benessere termico reale (acquisizione sul campo ed elaborazione software) e percepito (indagine questionaria)	Parametri microclimatici: Temperatura aria e radiante; Umidità; Velocità dell'aria. Metabolismo e vestiario utenti (MET); dati questionario	Norme tecniche di settore; norme di legge; letteratura (vedi specifiche)	Varie tipologie edilizie (scuole; uffici; abitazioni, strutture sanitarie, etc.)
	Acquisizione dati comfort termico percepito (tramite indagine questionaria utenti) vs comfort termico reale (acquisizione ed elaborazione dati real-time con centralina)	Parametri microclimatici: Temperatura aria e radiante; Umidità; Velocità dell'aria. Metabolismo e vestiario utenti (MET); dati questionario	Norme tecniche di settore; norme di legge; letteratura (vedi specifiche)	Valori di compromesso termico tra benessere reale e percepito: temperatura aria e radiante C°; velocità dell'aria v/ms; umidità ambiente %
	Monitoraggio del mantenimento/raggiungimento compromesso microclimatico e benessere indoor in funzione delle prestazioni ambientali dell'involucro nel corso delle stagioni	Indici di Fanger	UNI EN ISO 7730:2006, relativa al comfort percepito e al calcolo del PMV (Predicted Mean Vote) e del PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)	8 Misure stagionali (12 mesi): miglioramento del 10% del PMV e del PPD riferito alle prestazioni dell'involucro (1° e 2° monitoraggio)
3.3 Rapporto tecnico-scientifico sui risultati dei modelli	Risultati degli algoritmi di deep learning	Superamento in accuratezza del modello teorico/numerico	Modello teorico/numerico	Miglioramento del 5%
	Performance del dispositivo di controllo ottimo della ventilazione	Performance energetica di isolamento (W/m2K) e sfasamento termico (h) rispetto a ventilazione naturale standard	DM 06 agosto 2020 "Requisiti Minimi" e relativi valori di norma	Miglioramento del 2%
3.4.1 Report sulle possibili nanoformulazioni applicabili ai materiali ceramici da involucro	Realizzazione di una nanoformulazione in grado di migliorare la resistenza al	Area del manufatto ricoperta da muffe, funghi, alghe o licheni.	Non applicabile	Aumento della resistenza alla colonizzazione biologica di

	degrado da funghi e muffe dei materiali ceramici			almeno il 30% in condizioni di umidità e temperatura controllate.
3.4.2 Report sui possibili trattamenti di miglioramento delle performance tecnologiche dei materiali da involucro	Realizzazioni in grado di cambiare la riflettanza solare dei manufatti ceramici	Riflettanza solare misurata (norma ASTM E 1980-01); conducibilità termica (W/m*K); inerzia termica (W/s*K)	Dati di letteratura	Miglioramento del 5%
3.4.3 Report sui trattamenti finalizzati al reimpiego di materiali post-consumo	Realizzazione di materiali funzionali attraverso trattamento mecano-chimico e termico	Proprietà meccaniche e tecnologiche di riferimento	Dati di letteratura	Realizzazione di materiali funzionali attraverso trattamento mecano-chimico
3.4.4 Report sul possibile sfruttamento del calore di idratazione/disidratazione delle zeoliti nella modifica di materiali ceramici da involucro	Individuazione del tipo di zeolite e della forma cationica da utilizzare per la modifica	Parametri tecnologici (quantità di acqua adsorbita/desorbita e corrispondente intervallo termico)	Dati di letteratura	Modifica di un materiale ceramico da involucro atta a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio

SACMI: avrà messo a punto la infrastruttura IoT (o in alternativa IoE) abilitante per le successive applicazioni degli algoritmi AI in ambiente operativo di fabbrica (OR4). Rispetto all’OR5 avrà concluso la mappatura dei dati per alimentare gli algoritmi di AI e la predisposizione della architettura di acquisizione dati di fabbrica per la creazione in una banca dati comune. Inoltre, sarà terminata la progettazione del sistema di tracciabilità del lotto produttivo, il test di funzionamento degli algoritmi di AI sia offline che online. Durante questa fase potrebbe essere necessario intervenire sugli OR completati nella prima metà del progetto al fine di affinarli basandoci sui dati raccolti durante l’OR di sviluppo e sui risultati degli algoritmi.

RELAZIONE FINALE	RISULTATO FINALE	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
4.1 Report con Mappatura degli Use Case da considerare nel contesto ceramico	Mappatura use case	Disponibilità di una mappatura di use case per applicazione di tecnologie AI in Ceramica	Consocenze pregresse su processo ceramico, ma assenza di un riferimento applicativo per la Ceramica	1 catalogo di possibili applicazioni di tecnologie AI sul processo di produzione in Ceramica
4.2 Report con la mappatura degli algoritmi di AI utilizzabili nel contesto ceramico	Mappatura algoritmi e framework per la scelta rispetto agli use case	Disponibilità di una guida agli algoritmi di riferimento per l'applicazione di tecnologie AI nel processo produttivo Ceramico	Consocenze pregresse su algoritmi AI e loro applicabilità in specifici contesti, ma assenza di un riferimento applicativo per la Ceramica	1 Guida per l'applicazione di algoritmi AI rispetto agli use case individuati al punto 4.1

4.3 Report con la mappatura dei dati e dei difetti da considerare nel contesto ceramico	Mappatura dati e difetti	Guida di riferimento per le variabili di processo disponibili e significative per l'applicazione di tecnologie AI in Ceramica	Conoscenza pregressa del funzionamento delle automazioni di macchina e delle tipologie di variabili normalmente presenti, ma assenza di un riferimento applicativo per la Ceramica	1 Guida di riferimento sulle variabili critiche rispetto ai casi d'uso individuati al punto 4.1
4.4 Schema a blocchi della architettura di riferimento e relativo report descrittivo e progettuale	Definizione di una architettura software di riferimento	Completezza dello stack tecnologico di riferimento per coprire esigenze OT / IT e per l'applicazione di strumenti AI in Ceramica	Conoscenze pregresse di architetture informatiche e di automazione in ambito OT / IT	Definizione di 1 stack tecnologico e infrastrutturale idoneo all'applicazione di strumenti AI in contesto industriale, particolarmente in ceramica
5.1 Report con la mappatura di tutti i flussi produttivi nell'impianto ni considerazione	Mappatura di tutti i flussi produttivi automatici, semiautomatici e manuali del prodotto	Completezza dei flussi di dati e materiali individuati	Conoscenza pregressa di analisi di flussi di materiali e di dati in contesto ceramico	1 mappatura puntuale dei flussi di dati e materiali dell'impianto pilota
5.2 Report con la mappatura dei dati automatici e manuali da raccogliere nell'impianto in oggetto	Mappatura dei dati per ogni macchina e dei dati manuali	Mappatura delle variabili disponibili per ogni macchina da interconnettere	Conoscenza pregressa del funzionamento delle automazioni di macchina, delle tipologie di variabili normalmente presenti e dei controlli qualitativi normalmente svolti da un operatore	1 documento per ogni macchina da interconnettere, contenente le memorie da acquisire e storicizzare per lo sviluppo sperimentale presso l'impianto pilota
5.3 Schema a blocchi funzionale con relativo report descrittivo della infrastruttura software calata nell'impianto in oggetto	Infrastruttura software	Disponibilità delle specifiche per la realizzazione dell'infrastruttura OT/IT	Conoscenze pregresse di architetture informatiche e di automazione in ambito OT / IT e risultato dell'OR 4.4	1 Specifica completa per l'infrastruttura OT / IT necessaria presso l'impianto pilota
5.4 Schema a blocchi e report di progettazione del sistema di tracciamento	Progettazione del sistema di tracciamento	Disponibilità di una specifica per la tracciatura del lotto nell'impianto pilota	Conoscenze pregresse relative alla tracciabilità del lotto produttivo in un impianto ceramico	1 Specifica completa e integrata per la corretta tracciabilità del lotto produttivo nell'impianto pilota

5.5 Report di analisi sui risultati degli algoritmi sui dati offline	Risultati degli algoritmi	Affidabilità dell'algoritmo	Librerie per l'applicazione di algoritmi AI e per il calcolo delle relative performance	Affidabilità dell'algoritmo superiore al 75%
5.6 Analisi e report sul risultato degli algoritmi sui dati online	Risultati degli algoritmi	Affidabilità dell'algoritmo	Librerie per l'applicazione di algoritmi AI e per il calcolo delle relative performance	Affidabilità dell'algoritmo superiore al 75%

GRESMALT: relativamente all’OR6, avrà terminato la sperimentazione della versione alpha del modello progettuale basato sul Design Thinking (DT) come strumento per promuovere l’innovazione di prodotto; oltre alla versione alpha del modello di integrazione dell'Extended Exergy Accounting Plus (OR6.5), con l'architettura di Intelligent Factory e gli strumenti di analisi e progettazione del prodotto per porre le basi della Intelligent Industry. Per quanto riguarda l'OR7, Gresmalt avrà terminato sia il collaudo del modello termodinamico per la valutazione integrata e multidimensionale della sostenibilità che la valutazione della sostenibilità tecnologica di prodotto. Inoltre sarà conclusa l'implementazione del Sistema di Data-Driven Quality Management come nuovo modello per la gestione della qualità e l'adeguamento degli impianti produttivi per avviare l'Intelligent Factory. Infine, dopo il collaudo della Intelligent Industry, con con l'integrazione dell'ambiente di fabbrica con quello direzionale, saranno stati prototipati i nuovi prodotti ceramici in almeno tre formati e quattro colori. Il nuovo modello di business basato sull'Intelligenza Artificiale (AI-BM) per il lancio sul mercato dei prodotti ceramici, sarà l'ultimo risultato ottenuto nell'OR7. In merito all’OR8, Gresmalt avrà completato l’analisi dell’impatto del progetto applicando il modello econometrico di Wassily Leontief.

RELAZIONE FINALE	RISULTATO FINALE	KPI	BASELINE	OBIETTIVO
6.1 Report di impronta tecnologica dell'industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Technological Footprint Assessment Plus (TFA+)	Indicatore di Technological Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)
6.2 Report di impronta ambientale dell’industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+)	Indicatore di Environmental Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)
6.3 Report di impronta sociale dell’industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Social Footprint Assessment Plus (SFA+)	Indicatore di Social Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)
6.4 Report di impronta economica dell’industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Economic Footprint Assessment Plus (EcoFA+)	Indicatore di Economic Footprint	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva)
6.5 Report di sostenibilità dell’industria ceramica	Versione alpha dello strumento di Extended Exergy Accounting Plus (EEA+)	Indice Termodinamico di Sostenibilità	0.0	N°3 (1 per ogni unità produttiva su dati storici)
6.6 Report di progettazione dell'Architettura Edge to Cloud	Versione alpha dell’Edge-to-Cloud Platform (E2C)	Velocità di eleaborazione delle query	1 ora	In tempo reale

6.7 Report di progettazione della Intelligent Factory	Versione alpha della Intelligent Factory	Architettura di implementazione	Architettura di Smart Factory	Architettura di Intelligent Factory
6.8 Report di Product Analysis	Product k-means algorithm	N° di cluster	0.0	15÷20
		N° di iterazioni	0.0	20÷30
	Clustering performance	Accuracy Rate (AR)	0.0	0.8÷1.0
	Profilazione della domanda dei consumatori	N° di segmenti	0.0	15÷20
6.9 Protocollo di Product Design Thinking	Versione alpha del DT	N° di collezioni ideate virtualmente con il DT	0.0	2
6.10 Report di modellazione della Intelligent Industry	Versione alpha del modello di simulazione dei sistemi di produzione	N° di scenari produttivi modellizzati in tempo reale	0.0	3 (1 per fabbrica)
7.1 Report di collaudo della piattaforma E2C	Collaudo in ambiente di produzione dell'Architettura edge-to-cloud	Velocità di elaborazione delle query	Versione alpha: In tempo reale	Versione beta: In tempo reale
7.2 Report di collaudo della Intelligent Factory	Rollout della Intelligent Factory	Performance testing	Specifiche del modello di implementazione	Rollout riuscito
7.3 Report di assessment termodinamico della fabbrica	Collaudo della versione beta dello strumento di Extended Exergy Accounting Plus (EEA+)	Indice Termodinamico di Sostenibilità	N°3 (1 per ogni unità produttiva su dati storici)	N°3 (1 per ogni unità produttiva su dati in tempo reale)
7.4 Assessment tecnologico di prodotto	In-/Outputs Availability (IOA)	Stock Coverage Rate indicators (SCRs)	0.0	Indicatore per 3 tipologie
	Operational Performance (OP)	Productivity Indicators (Psi)	0.0	Indicatore per 3 tipologie
	Technical Quality (TQ)	Output Conformity Rate (OCRs)	0.0	Indicatore per 3 tipologie
	Normalizzazione degli Indicatori	Product Technology Sustainability Index (P-TSI)	0.0	Indice per 3 tipologie
7.5 Sistema di Data-Driven Quality Management	Right First Time (RFT)	$RFT = \left[1 - \left(\frac{m^2 \text{ non conformi}}{m^2 \text{ prodotti}} \right) \right] \times 100$	0.0	Indicatore per 3 fabbriche
	Defect Rate (DT)	$DT = \left[\left(\frac{n^\circ \text{ di piastrelle con difetti}}{n^\circ \text{ di piastrelle controllate}} \right) \right] \times 100$	0.0	Indicatore per 3 fabbriche
	Inspection Pass Rate (IPR)	$IPR = \left(\frac{m^2 \text{ di prima scelta}}{m^2 \text{ totali}} \right) \times 100$	0.0	Indicatore per 3 fabbriche
	Customer Rating (CR)	$CR = \left(\frac{n^\circ \text{ di contestazioni}}{n^\circ \text{ di non conformità}} \right) \times 100$	0.0	Indicatore per 3 fabbriche
7.6 Report tecnico di adeguamento impianti	Adeguamento linee produttive	Livello avanzamento lavori Stabilimento n°1	0.0 %	90÷100 %
		Livello avanzamento lavori Stabilimento n°2	0.0 %	90÷100 %

		Livello avanzamento lavori Stabilimento n°3	0.0 %	90÷100 %
		Livello avanzamento lavori Stabilimento n°4	0.0 %	90÷100 %
7.7 Collaudo del Protocollo di Product Design Thinking	Versione beta del DT	N° di modelli di piastrelle realizzate in laboratorio	N° 2 collezioni realizzate virtualmente	1÷2 collezioni di almeno quattro colori e tre formati ciascuna
7.8 Report di collaudo della Intelligent Industry	Analisi delle performance	Product Technological Sustainability Index (P-TSI)	Risultato dell'assessment di OR7.4	12 mesi di osservazione dell'indice
		Extended Exergy Accounting Plus Index (EEA+I)	Risultato dell'assessment di OR7.3	12 mesi di osservazione dell'indice
7.9 Report tecnico delle nuove collezioni.	Conformità alla normativa vigente	Ritiro lineare (ISO 10545-2)	5 ÷ 6 %	Confermato
		Assorbimento d'H ₂ O (ISO 10545-3)	≤ 0,50 %	Confermato
		Sforzo di rottura (ISO 10545-4)	≥ 1300 N	Confermato
		Coefficiente di dilatazione (ISO 10545-8)	≤ 7 (MK) ⁻¹	Confermato
		Resistenza chimica (ISO 10545-13)	Classe A	Confermato
		Resistenza alle macchie (ISO 10545-14)	Pulibile	Confermato
7.10 Modello di Business guidato dall'intelligenza artificiale (AI-BM)	Analisi strategica	Business Model Canvas	Modello di Business tradizionale	AI-BM
8.1 Documento di Gestione del Progetto Start	Linee guida per la gestione e il coordinamento del progetto	Regolamento di Gestione	Linee guida del bando	Regolamento approvato
8.2 Intranet Progetto Start	Portale SharePoint	Portale interattivo	Cartelle condivise	Intranet Operativa
8.3 Modello di Monitoraggio di Progetto	Foglio di Calcolo MS Excel	Foglio di calcolo interattivo	Specifiche tecniche di progetto	Modello Operativo
8.4 Pagina web Progetto Start	Spazio web costruito sulla piattaforma Google Siti.	Sito Web di Progetto	Portale SharePoint	Portale web Operativo
8.5 Piano di Stakeholder Engagement	Mappatura degli Stakeholder	Indicatore di rilevanza degli Stakeholder	0.0	Matrice di rilevanza degli Stakeholder
8.6 Report sulla valutazione d'impatto del progetto	Analisi input-output (I-O)	Matrice I-O	Nessuna Informazione	Analisi effettuata

10 DIAGRAMMA TEMPORALE DEL PROGETTO

Cronoprogramma dei singoli obiettivi del progetto sulla base di quanto indicato nella tabella degli OR sopra riportata.

OR	RI/SS	PROPONENTE	MESE																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	RI	UNIBZ																																				
2	RI	UNICAL																																				
3	RI	UNISS																																				
4	RI	SACMI																																				
5	SS	SACMI																																				
6	RI	GRESMALT																																				
7	SS	GRESMALT																																				
8	SS	GRESMALT																																				

11 ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE VOCI DI SPESA PREVISTE NEL PROGETTO

(Per singolo proponente)

Fornire le informazioni utili per la valutazione delle voci di costo “Attrezzature e strumentazioni”, “Consulenze e prestazioni”, “Materiali”.

Per i progetti che prevedono la loro realizzazione in regioni diverse, evidenziare le componenti di costo sostenute per singola regione.

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT – Emilia Romagna

La tabella seguente riporta la previsione delle spese per la realizzazione del progetto suddiviso per OR:

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	IMPORTO	OR
ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI	Adeguamento linee pressatura ed essicazione	€ 1.200.000	6-7
	Adeguamento linee smaltatura e decorazione	€ 1.600.000	6-7
	Adeguamento linee cottura e stoccaggio	€ 200.000	6-7
	Adeguamento linee rifinitura, scelta e imballaggio	€ 400.000	6-7
	Adeguamento logistica outbound	€ 400.000	6-7
	Hardware	€ 100.000	6-7
	Software	€ 50.000	6-7
CONSULENZE E PRESTAZIONI	Supporto alla integrazione degli indicatori di Footprint	€20.000	6
	Prove di laboratorio esterne	€30.000	7
	Consulenze per certificazioni di prodotto	€10.000	7
MATERIALI	Materie prime (argille,feldspati,sabbie)	€200.000	7
	Engobbi, smalti, inchiostri, additivi	€80.000	7
	Materiali di installazione	€20.000	7

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

Le spese per attrezzature e strumentazioni ammontano ad un totale di €3.950.000. I maggiori investimenti riguarderanno il nuovo attrezzaggio e/o l’aggiornamento delle linee produttive esistenti per i reparti di pressatura ed essicazione, smaltatura e decorazione, cottura e stoccaggio, scelta e imballaggio e logistica outbound allo scopo di realizzare la nuova intelligent factory.

CONSULENZE E PRESTAZIONI

La spesa complessiva per le consulenze ammonta a € 60.000. Per le attività di ricerca, le consulenze riguarderanno delle attività di supporto alla integrazione degli indicatori di footprint per i tre pilastri (ambientale, economico, sociale e tecnologico) della sostenibilità (OR da 6.1 a 6.5). Per l’attività di sviluppo, Gresmalt si avvarrà di prove di laboratorio esterne per tutte quelle valutazioni sui test in ambiente pre-industriale che non possono essere gestite internamente in laboratorio. Si prevede poi la possibilità di consulenze per certificazione sul prodotto finito, allo scopo di validare tramite terza parte la sostenibilità del nuovo prodotto.

MATERIALI

La spesa complessiva per i materiali ammonta a € 300.000. I materiali saranno utilizzati nell’OR 7 di sviluppo, nella fase di collaudo della intelligent industry e per i test in ambiente preindustriale.

▪ SACMI – Emilia Romagna

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	IMPORTO	OR
CONSULENZE E PRESTAZIONI	Proof of concept per un modello di piattaforma di controllo predittivo	65.000€	4
	IPREL: Supporto per la progettazione dell' infrastruttura IoT edge-cloud hybrid	101.250€	4
	Realizzazione di test sul sistema	45.000€	5

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

Non previste

CONSULENZE E PRESTAZIONI

La spesa complessiva per le consulenze ammonta a € 211.250.

Per le attività di ricerca relative all'OR4, le consulenze riguarderanno la realizzazione di un Proof of concept per un modello di piattaforma di controllo predittivo pari a 65.000€. Inoltre per l'attività "4.4 Definizione e progettazione di una infrastruttura IoT edge-cloud hybrid di riferimento" SACMI sarà supportata dal personale tecnico di IPREL, società di software per l'automazione del processo industriale specializzata nella progettazione hardware e software e nello sviluppo di sistemi di supervisione e offre servizi con elevati standard di qualità. Si stima un impegno di circa 3.000h pari a 101.250€.

Per le attività di sviluppo relative all'OR5, le consulenze riguarderanno la realizzazione di test sul sistema del partner Gresmalt per un valore complessivo pari a 45.000€.

MATERIALI

Non previsti

▪ LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	IMPORTO	OR
CONSULENZE E PRESTAZIONI	Supporto all'IoT industriale, data integration in cloud e cybersecurity per l'implementazione del data hub integrato prototipale in Task 1.4.	10.000,00 €	1
	Consulenza in aspetti etici legati alla progettazione e l'utilizzo di sistemi di IA.	5.000,00 €	1
	Servizi di consulenza nella definizione (1.3) e nella realizzazione tecnica prototipale del data hub integrato (1.4) integrando nel modello ontologico i dati e indicatori necessari per la valutazione dell'impatto per la sostenibilità.	25.000,00 €	1

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

Non previste

CONSULENZE E PRESTAZIONI

La spesa complessiva per le consulenze ammonta a € 40.000 e verranno erogate in parte da fornitori tecnologici specializzati in servizi di supporto all’IoT industriale, data integration in cloud e cybersecurity (come per esempio Endian srl) – si stima un impegno pari a ca. 10.000 Euro. In parte il team di Bolzano verrà affiancato da esperti/istituzioni internazionali di ricerca e sviluppo specializzati in aspetti etici legati alla progettazione e l’utilizzo di sistemi di IA (come per esempio Institute of Ethics of AI – Technical University di Monaco) – si stima un impegno pari a 5.000 Euro. Inoltre il team di Bolzano collaborerà con esperti/istituzioni di ricerca e sviluppo specializzati (come per esempio Fraunhofer Italia Research) per servizi di consulenza nello sviluppo del digital twin e la prototipazione del data hub integrato come per servizi di consulenza in ambito di dati/indicatori per la valutazione dell’impatto per la sostenibilità e la bioeconomia – si stima un impegno di 25.000 Euro.

MATERIALI

Non previsti

▪ UNIVERSITA' DELLA CALABRIA - CALABRIA

La tabella seguente riporta la previsione delle spese per la realizzazione del progetto suddiviso per OR:

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	IMPORTO	OR
ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI	Camera multispettrale	€10.000,00	2
	Termocamera per automazione	€20.000,00	2
	Sonde ultrasonore	€7.200,00	2
	Sistemi meccanici per la movimentazione dei sensori e l'acquisizione immagini	€6.000,00	2
	Schede acquisizione dati e gestione hardware	€12.000,00	2
	PC e sistemi di elaborazione (es. FPGA)	€6.000,00	2
	FORNO A GRADIENTE GKS-6	€22.200,00	2
	PRESSA 40 T TOUCH + STAMPO IN ACCIAIO	€14.096,00	2
	MULINO FAST MILL 0,3 - 1 +. Telaio e giare GT 1000 - 300	€2.622,00	2
CONSULENZE E PRESTAZIONI	Servizio supporto management, comunicazione e valorizzazione dei risultati del progetto	€25.000,00	2
MATERIALI	Polvere sottili e materiali da laboratorio	€5.000,00	2
	Materiale di consumo e componentistica per sviluppo di sensori e sistemi di misura NDT	€9.000,00	2

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

Le attrezzature e strumentazioni previste nel presente progetto sono state inserite in quanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi e risultati previsti. In particolare, le attrezzature quali forno, pressa e mulino sono relativi all’attività 2.1 in quanto necessari per tutta la fase di ricerca finalizzata alla determinazione dei dati di input per la realizzazione dei modelli di previsione . Allo stesso modo tutta la strumentazione portatile è dedicata alla realizzazione e sviluppo dei sistemi di misura NDT per la determinazione dei parametri che saranno rielaborati e validati attraverso l’innovativo approccio di machine learning ed intelligenza artificiale. Il totale delle spese previste ammonta complessivamente a 100.118,00€.

CONSULENZE E PRESTAZIONI

Le spese di consulenza ammontano complessivamente a € 25.000,00 e verranno erogate dalla società FoodCloud srls per i servizi di supporto al management e rendicontazione, comunicazione, divulgazione e valorizzazione dei risultati del progetto.

MATERIALI

La quota incenerente i materiali si riferisce alla realizzazione di sezioni sottili dei provini ceramici che saranno poi sottoposti ad indagine analitiche e alla realizzazione di sensori e sistemi di misura NDT. All’interno della stessa voce è compreso l’acquisto di materie prime di diversa natura da utilizzare nella fase di ricerca e sperimentazione per un totale di 5.000€ complessive e l’acquisto di materiale di consumo e componentistica per sviluppo di sensori e sistemi di misura NDT per un totale di 9.000€

▪ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - SARDEGNA

La tabella seguente riporta la previsione delle spese per la realizzazione del progetto suddiviso per OR:

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	IMPORTO	OR
ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI	BABUC – Sistema multiacquisitore di parametri ambientali	€ 20.000	3
	KIT di sensori ambientali, software di gestione dei dati acquisiti	€ 6.000	3
CONSULENZE	Supporto di IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA per la realizzazione di un prototipo abitativo	€ 5.700,00	3
MATERIALI	Base prototipo	€ 860,00	3
	Struttura verticale prototipo	€ 350,00	3
	Struttura copertura prototipo	€ 1.853,52	3
	Sistema di involucro ventilato compreso di supporto e finitura	€ 4.200	3
	Pannelli da isolamento pareti e copertura	€ 2.250	3
	Pannelli da isolamento pareti e copertura	€ 450,00	3

Per lo svolgimento delle attività in progetto, si prevede la realizzazione di un prototipo abitativo interamente smontabile (OR 3.1), i cui componenti (a fine ciclo di utilizzo) potranno essere smontati e reimpiegati, in piena coerenza con il profilo ambientale dell'approccio sperimentale. Il costo dei materiali necessari ammonta a complessivi € 9.963,52.

Per la costruzione del prototipo (OR 3.1) sarà necessaria la consulenza tecnica di un'impresa edile dotata di personale specializzato e in linea con le vigenti normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008 e s.m.i.), ed in tal caso è prevista una spesa complessiva di € 5.700 calcolata in relazione al costo ed all'impegno orario di operai specializzati e comuni.

Per il monitoraggio delle condizioni ambientali di esercizio del prototipo (OR 3.2 e 3.3.), indoor ed outdoor, si prevede l'acquisto di una stazione di monitoraggio microclimatico, dotata di sensori, software di controllo gestione ed elaborazione dei dati monitorati, per un importo complessivo di € 26.000, relativo alla stazione ed al set di sonde microclimatiche.

12 ELEMENTI A SUPPORTO DELLA RICHIESTA DI MAGGIORAZIONE DEGLI AIUTI

Fornire gli elementi probatori utili a comprovare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della maggiorazione del contributo alla spesa di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto MiSE 31 dicembre 2021, richieste nella domanda di agevolazioni. A tal fine, deve essere dimostrata la collaborazione effettiva tra i proponenti di cui almeno uno o più sono organismi di ricerca, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

Nel caso di richiesta di finanziamento agevolato da parte di grandi imprese nell'ambito di un progetto congiunto con PMI in cui una singola impresa non sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili e che non preveda la predetta modalità di collaborazione con organismi di ricerca, riportare se presenti elementi che dimostrino la collaborazione effettiva con le PMI proponenti nell'ambito del progetto, per la verifica del rispetto della relativa intensità massima di aiuto applicabile ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), punto i), del Regolamento n. 651/2014 e s.m.i.

Per le finalità di cui sopra, per collaborazione effettiva si intende la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca e di consulenza non sono considerate forme di collaborazione.

Il partenariato del progetto Start è costituito da due imprese industriali (Gresmalt e Sacmi) e da tre università (Libera Università di Bolzano, Università degli Studi di Sassari e Università della Calabria). Le università, quindi, sono partner effettivi del progetto e contribuiscono con le loro attività di ricerca a raggiungere l'obiettivo generale e quelli specifici. Inoltre, partecipando ai costi di progetto con un importo che supera per ogni ateneo il 5% del totale dei costi ammissibili, congiuntamente si supera la soglia del 10% dei costi ammissibili come previsto dal DM.

PARTNER	% COSTI AMMISSIBILI	% TOTALE
Gresmalt	60	71
Sacmi	11	
Libera Università di Bolzano	8	29
Università degli Studi di Sassari	8	
Università della Calabria	13	